



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Hóa sinh y sinh – BF2601

Nguyễn Tiến Thành, PhD

Khoa KTSH

Trường Hoá và Khoa học Sự sống

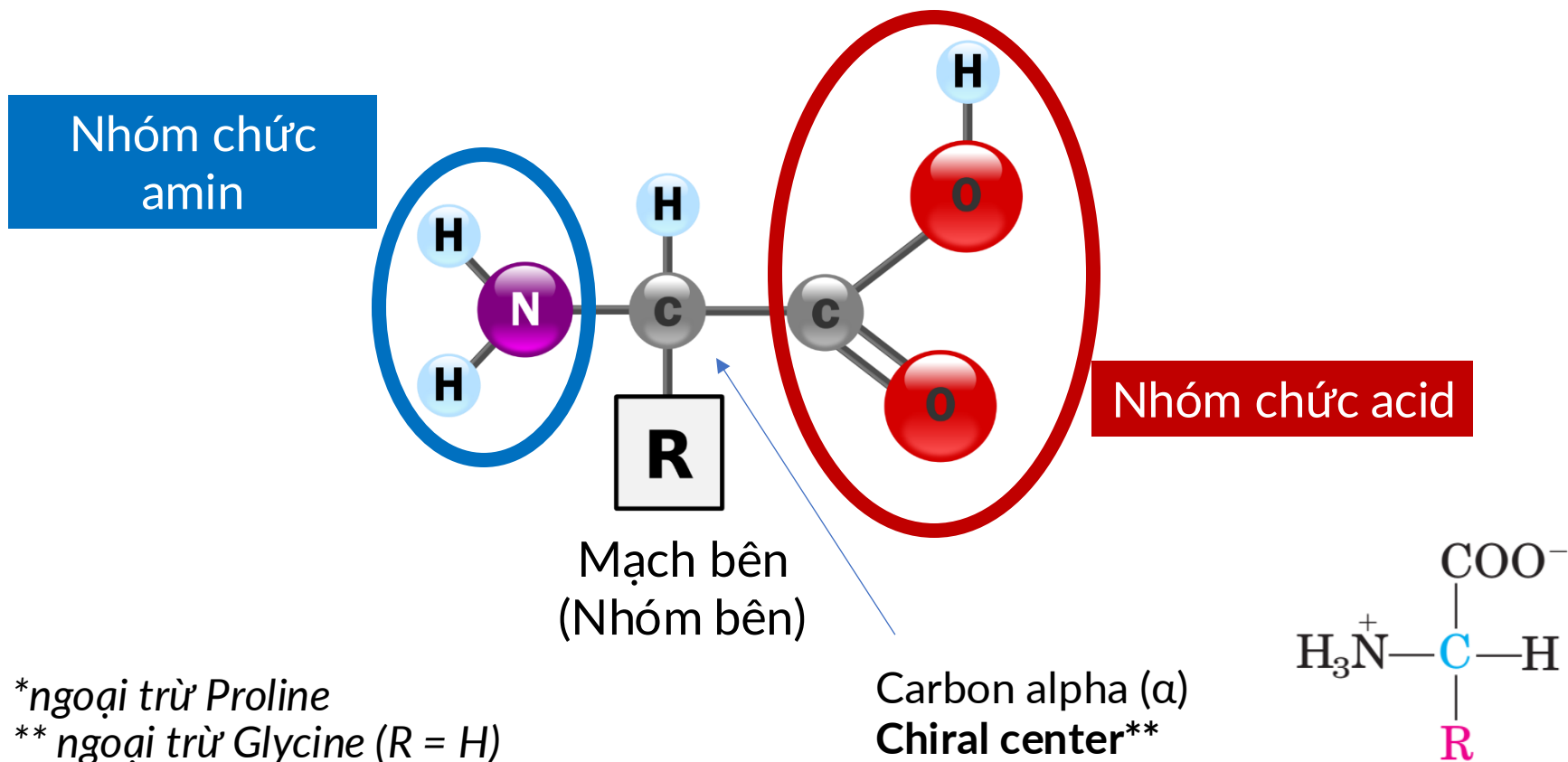
ONE LOVE. ONE FUTURE.

Chương 3: Axit amin, peptide, protein huyết thanh

- ✓ Axit amin, peptide và protein: cấu tạo, đặc tính
- ✓ Vai trò của protein trong cơ thể
- ✓ Các protein chính trong máu
- ✓ Chuyển hoá protein, axit amin
- ✓ Các phân tích protein và axit amin

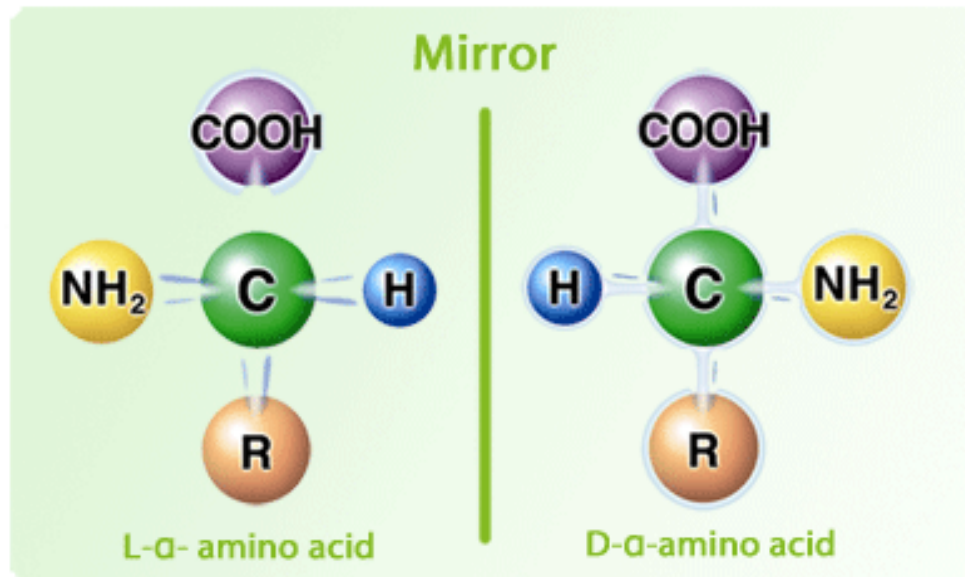
Amino acid: đơn vị hợp thành protein

Công thức tổng quát*



Đặc tính của axit amin phụ thuộc vào mạch bên R
Điều kiện sinh lý, axit amin thường tồn tại dạng lưỡng cực

Amino acid: đơn vị hợp thành protein

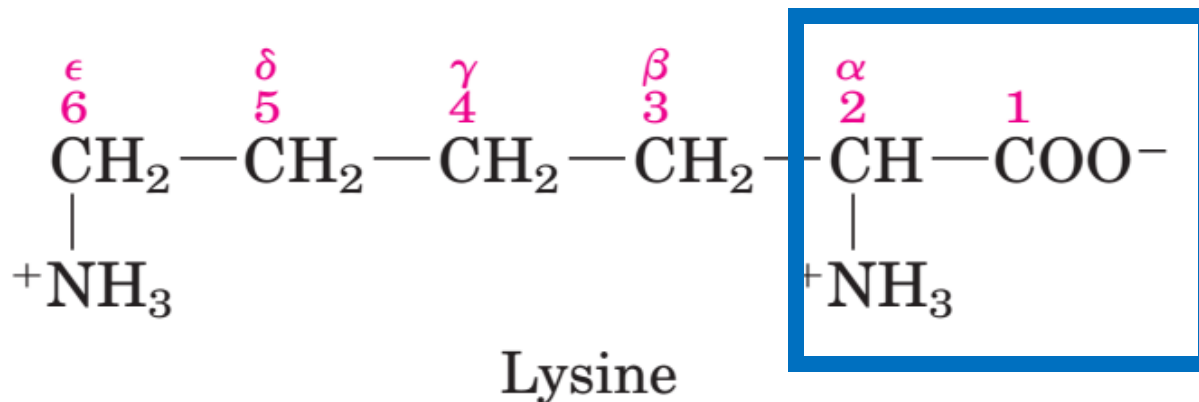


Carbon bất đối $\rightarrow$ tạo động phân D và L

Trong tế bào động vật có vú, axit amin chủ yếu là dạng L

Amino acid: đơn vị hợp thành protein

Đánh số vị trí C



Hai quy ước về carbon trong mạch:

- Từ Carbon α , các C của mạch nhánh R được đánh theo chữ cái Hy Lạp
- Từ Carbon của nhóm COO^- quy ước là C-1, đánh số tiếp theo lần lượt là C-2, C-3, C-4, ...

Tên các axit amin

Amino acid	Abbreviation (3 Letters)	Abbreviation (1 Letters)
Alanine	Ala	A
Arginine	Arg	R
Asparagine	Asn	N
Aspartic Acid	Asp	D
Cysteine	Cys	C
Glutamic Acid	Glu	E
Glutamine	Gln	Q
Glycine	Gly	G
Histidine	His	H
Isoleucine	Ile	I
Leucine	Leu	L
Lysine	Lys	K
Methionine	Met	M
Phenylalanine	Phe	F
Proline	Pro	P
Serine	Ser	S
Threonine	Thr	T
Tryptophan	Trp	W
Tyrosine	Tyr	Y
Valine	Val	V

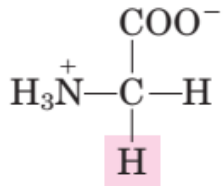
Phân nhóm axit amin theo nhóm bên R

- Axit amin béo, không phân cực
- Axit amin béo, phân cực, không tích điện
- Axit amin chứa lưu huỳnh (S)
- Axit amin nhân thơm
- Axit amin axit và bazo

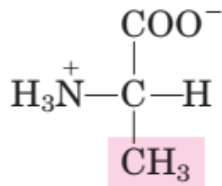
Phân nhóm axit amin theo nhóm bên R

Nhóm không phân cực: ít tham gia phản ứng hóa học

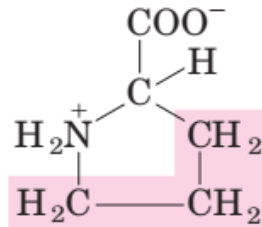
Nonpolar, aliphatic R groups



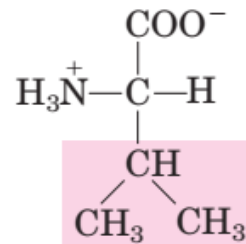
Glycine



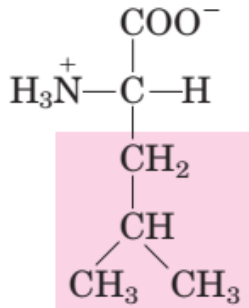
Alanine



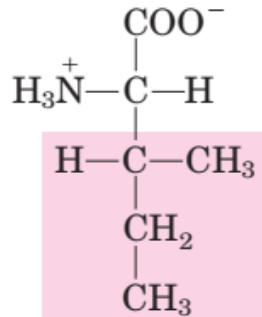
Proline



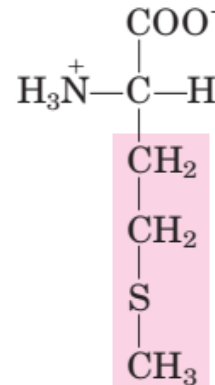
Valine



Leucine



Isoleucine



Methionine

Các nhóm bên có xu hướng liên kết với nhau trong cấu trúc protein bằng các liên kết kỵ nước để làm bền cấu trúc protein

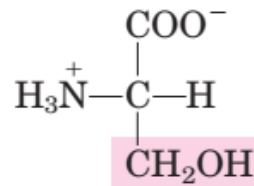
Phân nhóm axit amin theo nhóm bên R

Nhóm phân cực

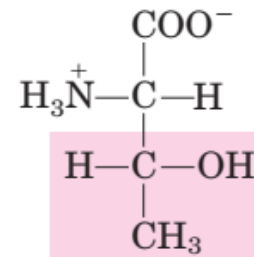
(R không mang điện tích)

- Nhóm chức OH và nhóm amin trong nhóm bên có thể tạo các liên kết H với nước nên các axit amin này thường tồn tại trên bề mặt các protein hình cầu tan trong nước

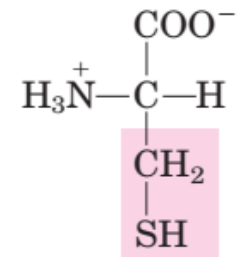
Polar, uncharged R groups



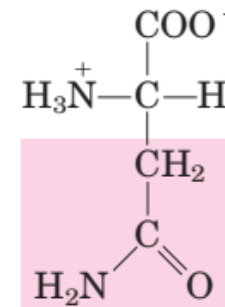
Serine



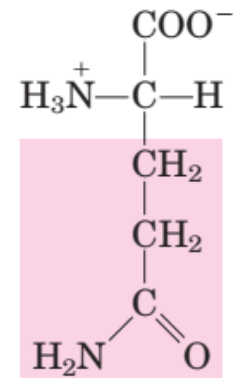
Threonine



Cysteine



Asparagine

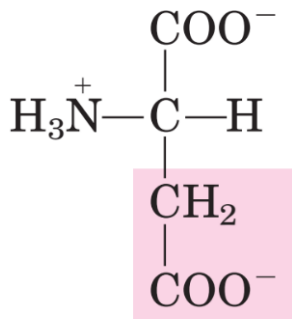


Glutamine

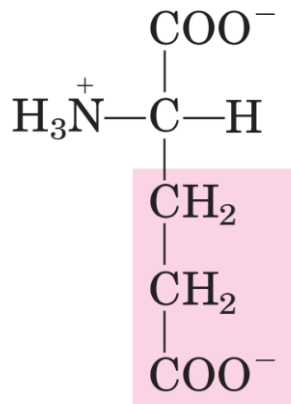
Phân nhóm axit amin theo nhóm bên R

Axit amin có mạch bên là axit hoặc base

Nhóm bên Axit

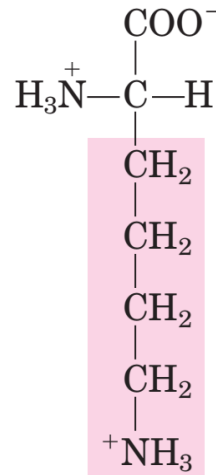


Aspartate

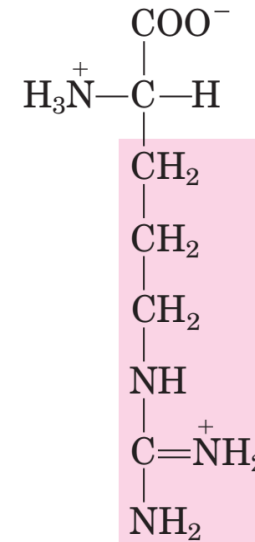


Glutamate

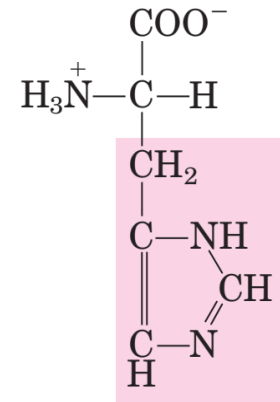
Nhóm bên base



Lysine



Arginine



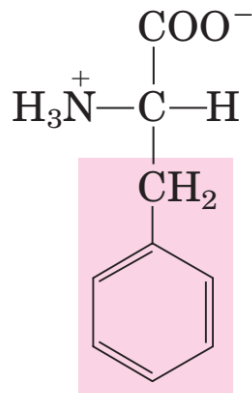
Histidine

Thường tích điện ở pH sinh lý, tạo các liên kết ion, tạo các liên kết Hydro, cầu với các ion muối

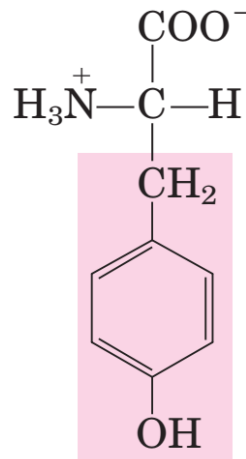
Amino acid: phân nhóm theo R

Nhóm bên có vòng thơm

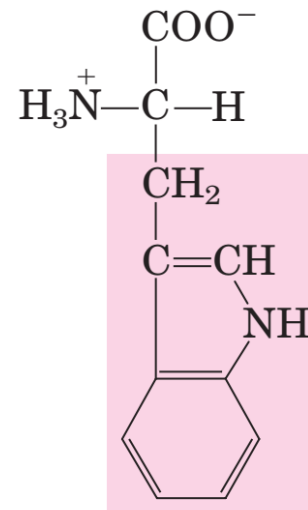
Aromatic R groups



Phenylalanine



Tyrosine



Tryptophan

Tuỳ thuộc vào vòng thơm $\rightarrow$ phân cực (tyrosine, tryptophan) hoặc không phân cực (phenyl alanine)

Hấp thụ bước sóng UV

Chỉ có **20 L-Amino acid** phổ biến cấu tạo nên protein

Axit amin thiết yếu (không thay thế - essential): Cơ thể không thể tổng hợp được

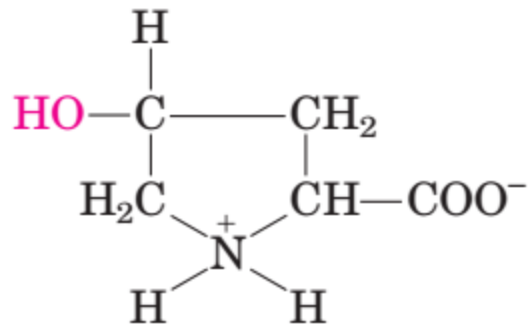
Essential

Histidine
Isoleucine
Leucine
Lysine
Methionine
Phenylalanine
Threonine
Tryptophan
Valine

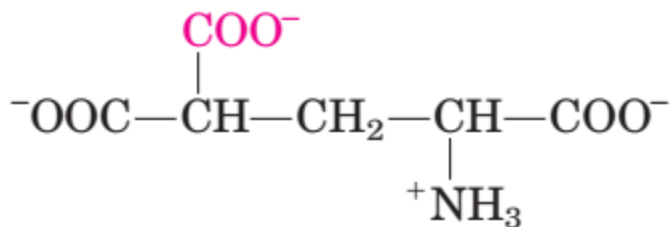
Non-Essential

Alanine
Arginine
Asparagine
Aspartic acid
Cysteine
Glutamic acid
Glutamine
Glycine
Proline
Selenocysteine
Serine
Tyrosine

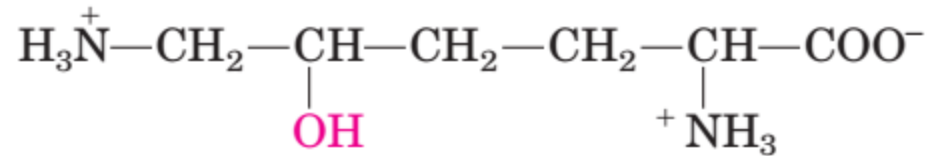
Amino acid không phổ biến



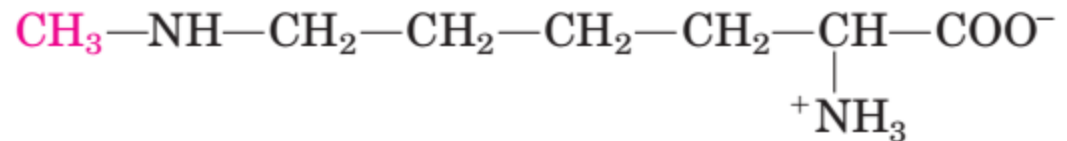
4-Hydroxyproline



γ -Carboxyglutamate



5-Hydroxylysine



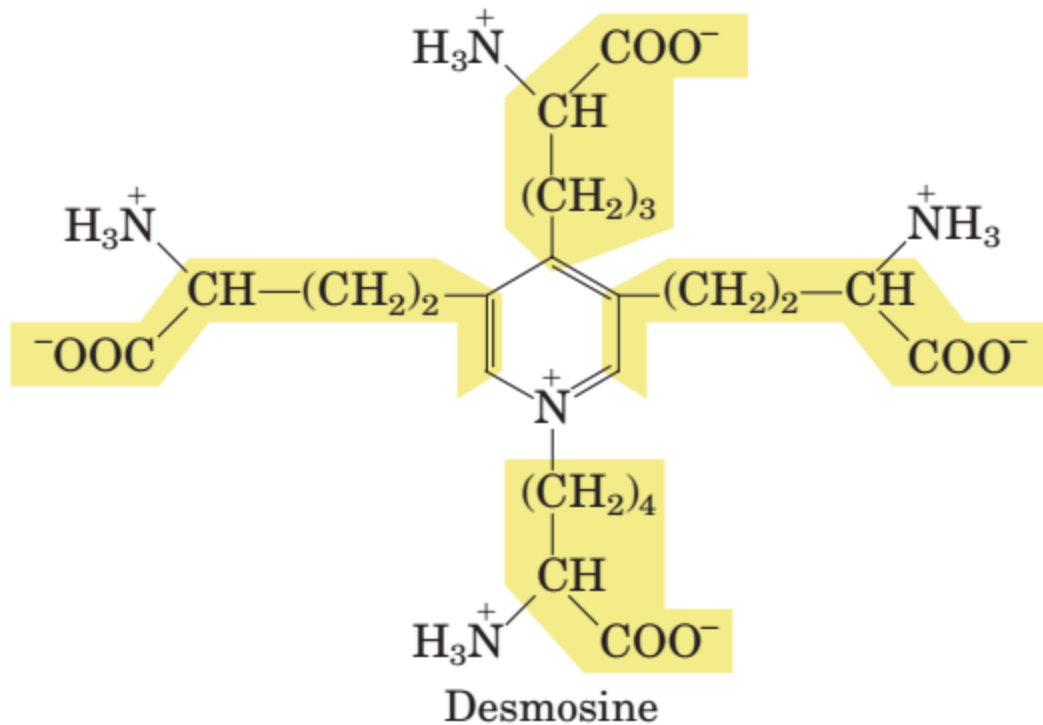
6-N-Methyllysine

4-hydroxyproline & 5-hydroxylysine are found in collagen

6-N-Methyllysine is a constituent of myosin

γ -carboxyglutamate is found in prothrombin and in certain other proteins that bind Ca^{2+}

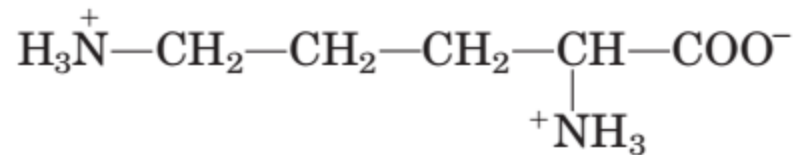
Amino acid không phổ biến



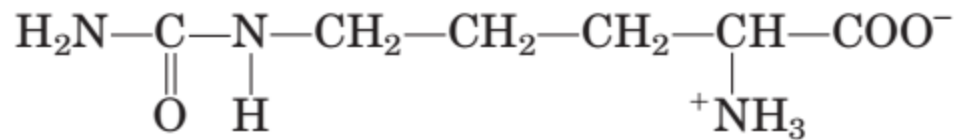
Tạo thành từ 4 phân tử lysine, có trong elastin

Amino acid không phổ biến

Ornithine and citrulline are intermediates in the biosynthesis of arginine and in the urea cycle (not found in proteins,)

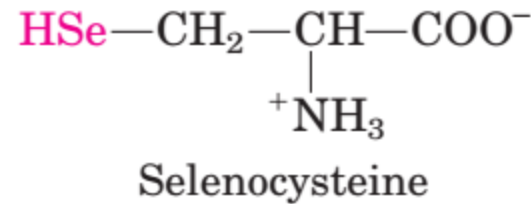
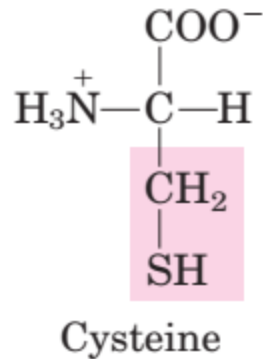


Ornithine



Citrulline

Amino acid không phổ biến



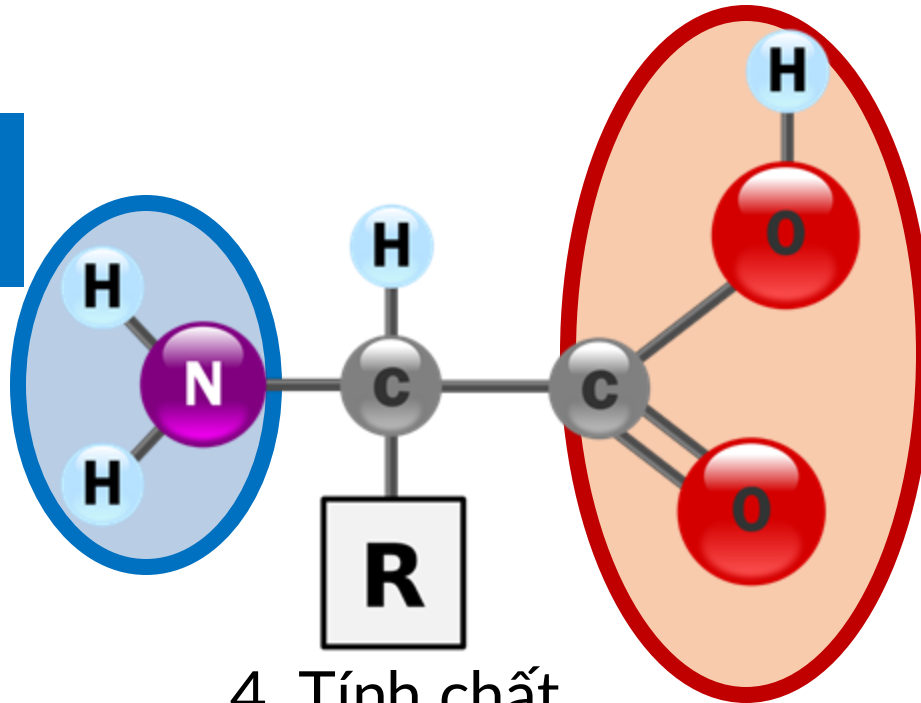
Selenocysteine:

- rare amino acid residue is introduced during protein synthesis rather than created through a post-synthetic modification
- derived from serine
- constituent of just a few known proteins.

Amino acid – Tính chất

1. Tính chất quang học (đồng phân)

2. Tính chất
nhóm -NH_2



4. Tính chất
mạch bên R

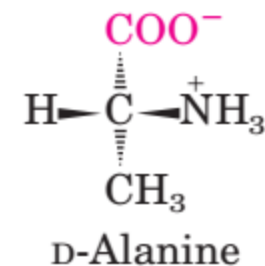
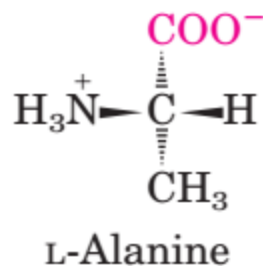
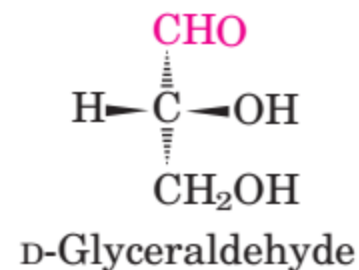
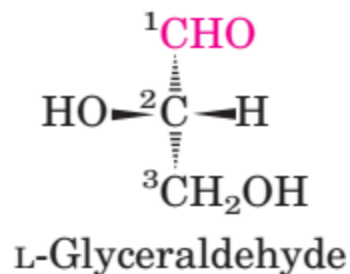
3. Tính chất
nhóm -COOH

5. Tính chất kết hợp -COOH và NH_2

Amino acid – Tính chất quang học

Cấu trúc lập thể L- và D-

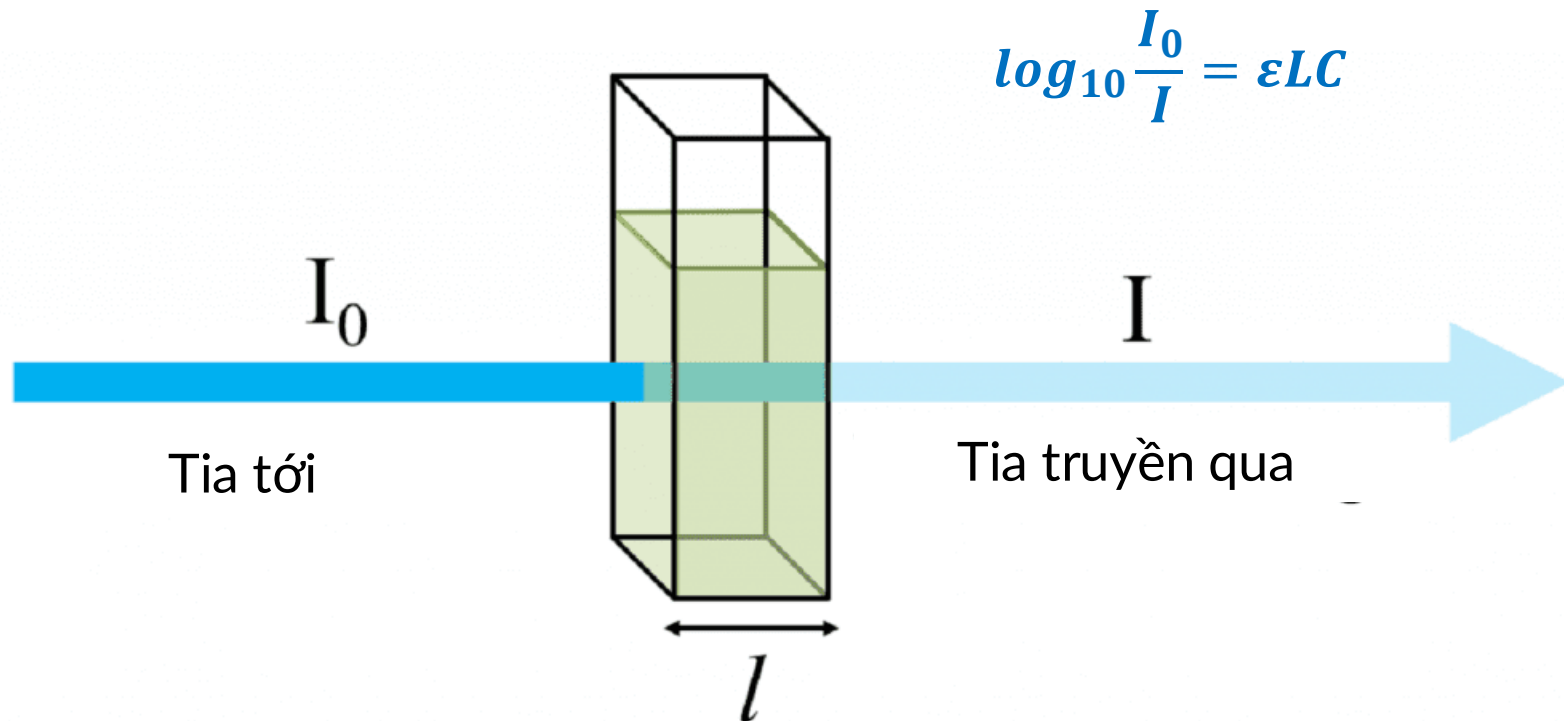
- Quyết định tính chất sinh học của protein
- Quyết định tính đặc hiệu enzyme



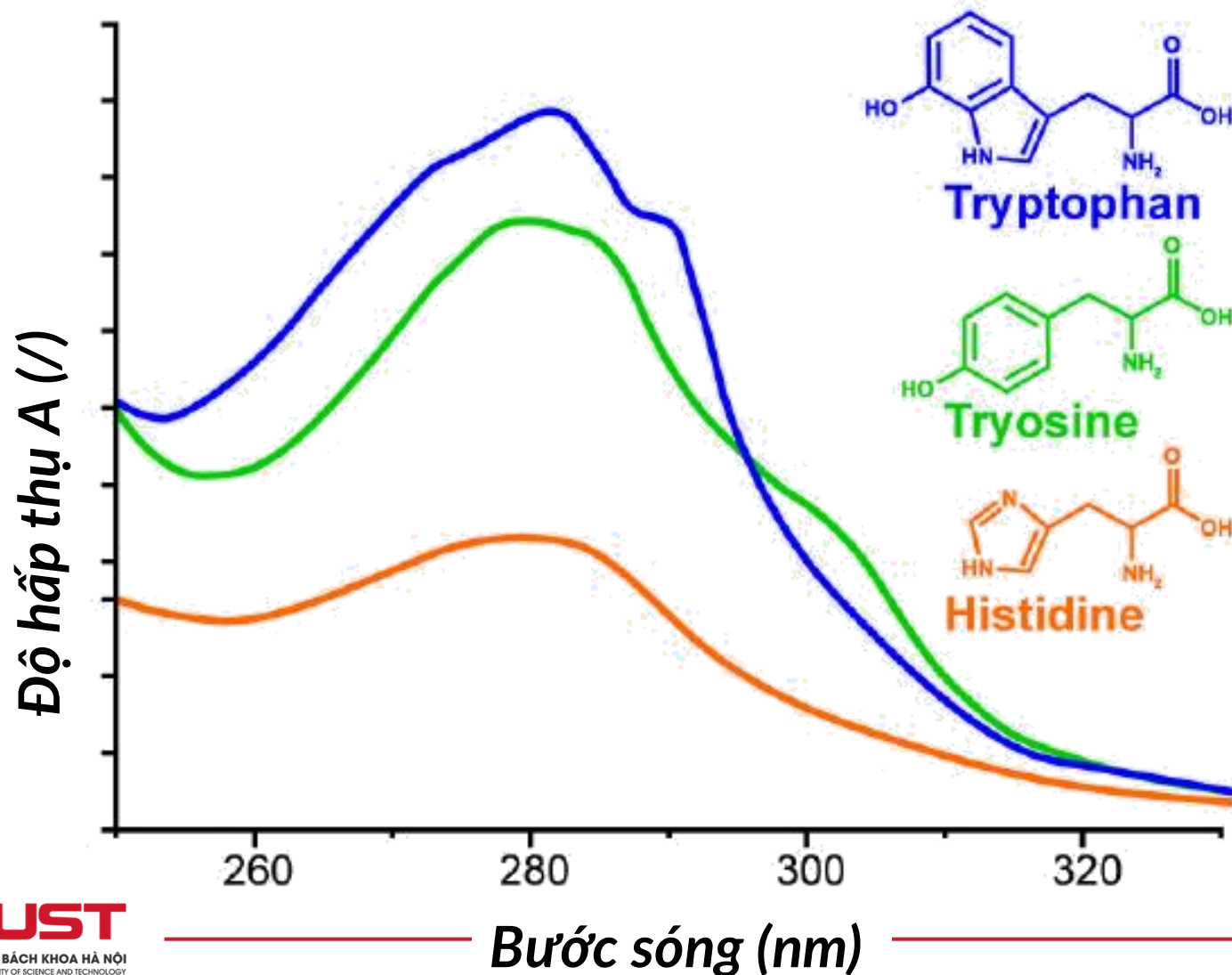
Emil Fischer, 1981

Hấp thụ ánh sáng tử ngoại (UV)

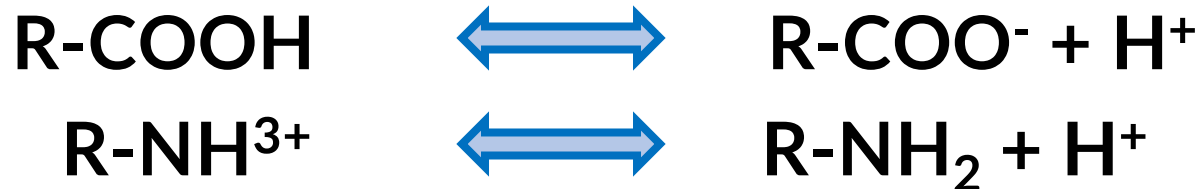
- Các amino acid thơm hấp thụ ánh sáng tử ngoại
- Độ hấp thụ ánh sáng tuân theo định luật Lambert-Beer



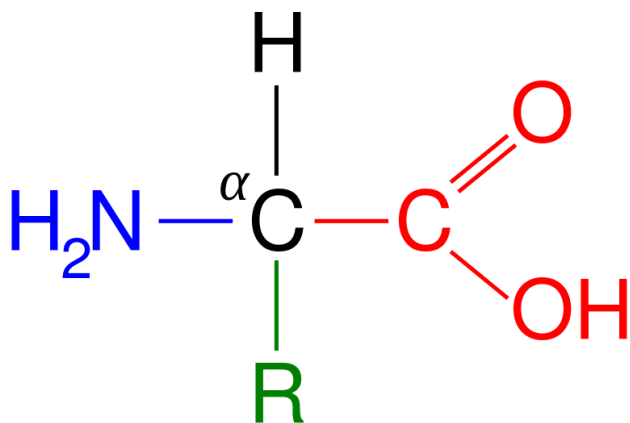
Amino acid – Tính chất quang học



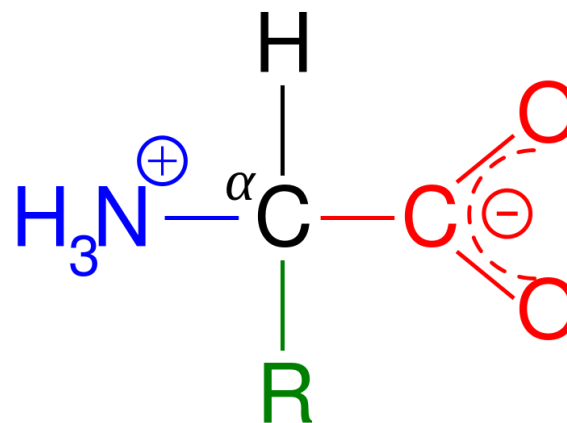
Amino acid – Tính phân ly lưỡng tính



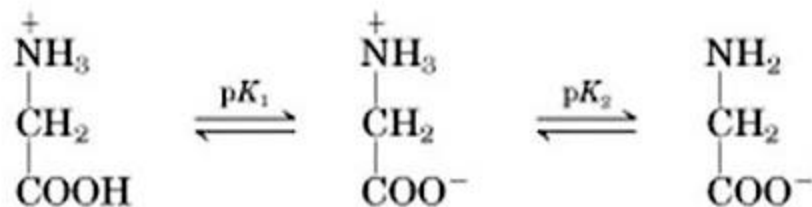
①



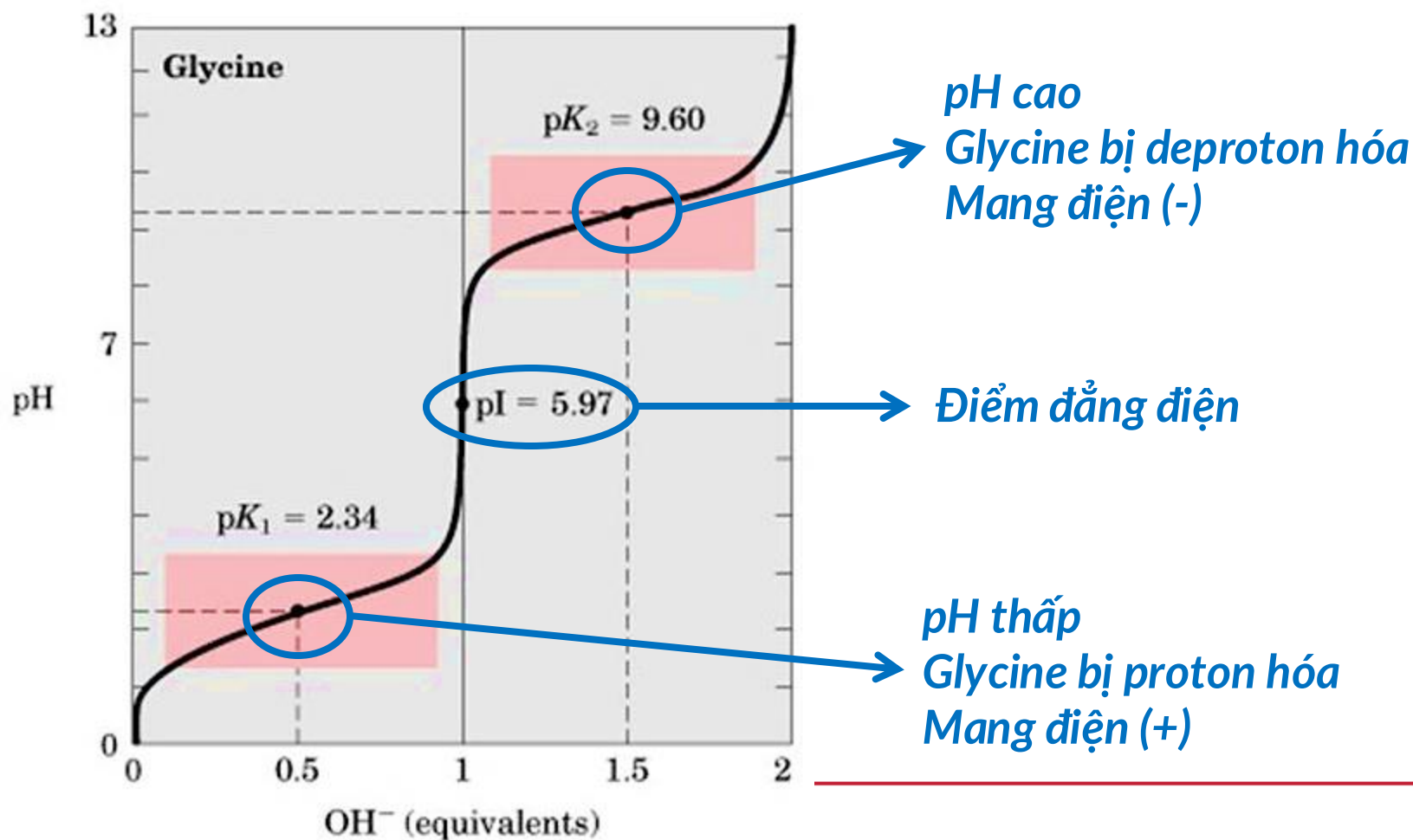
②



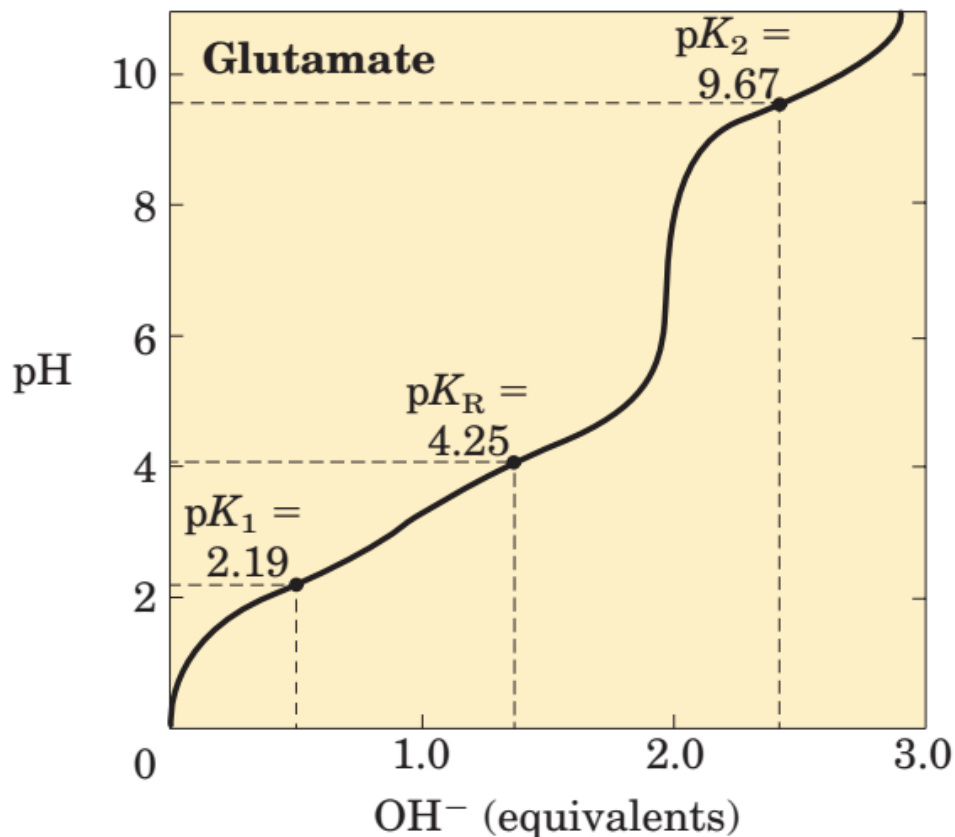
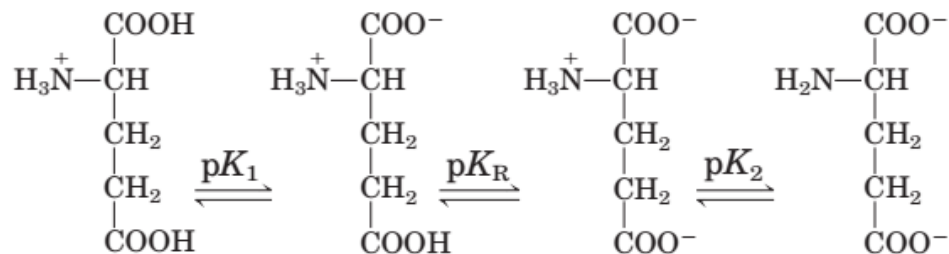
Amino acid – Tính phân ly lưỡng tính



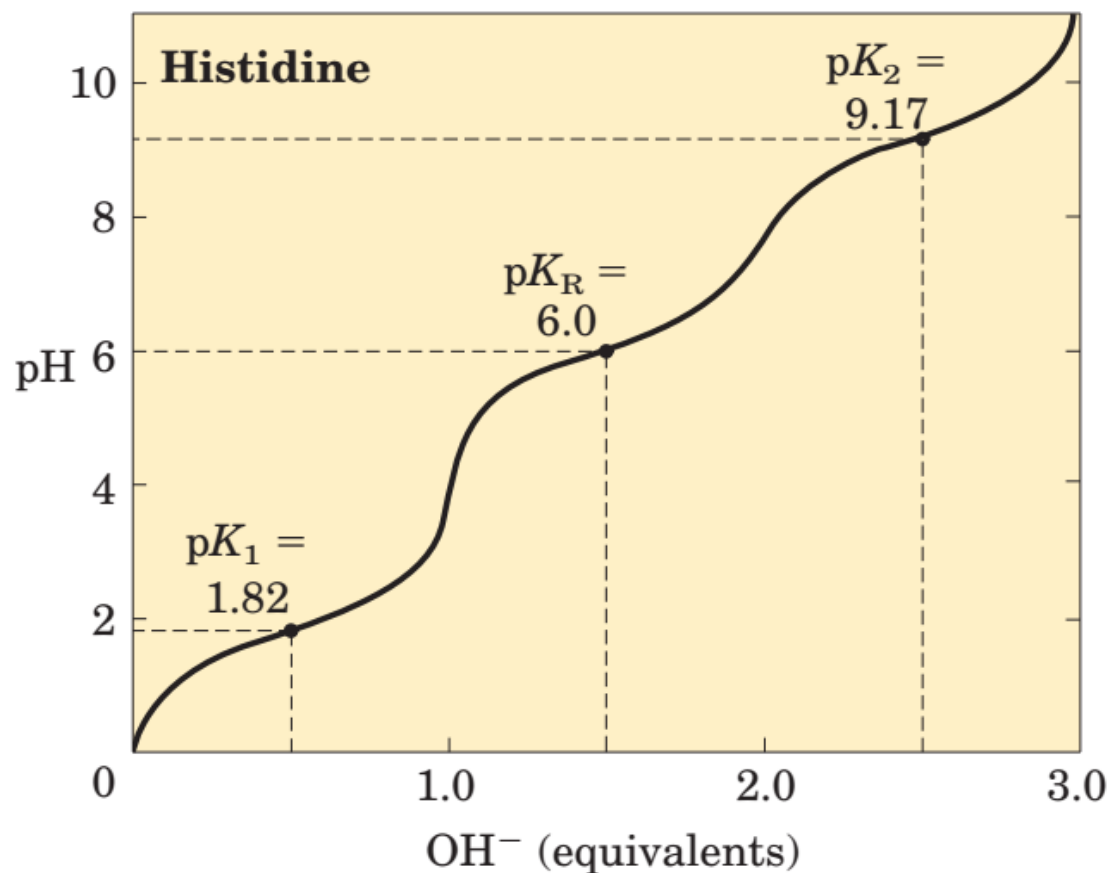
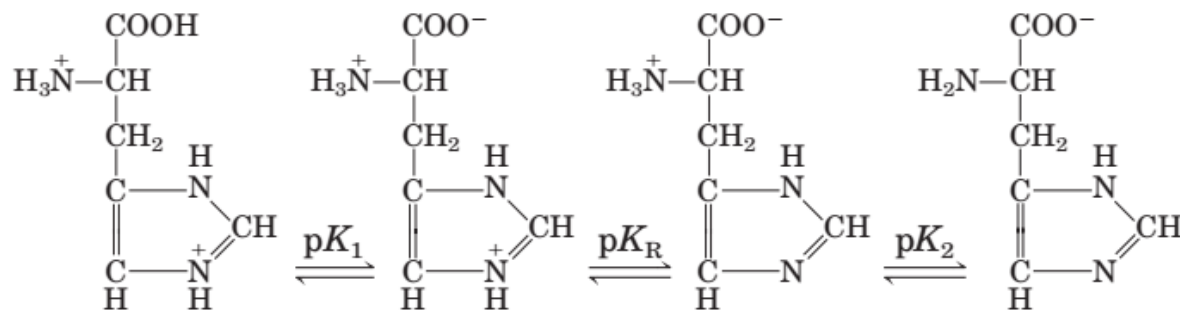
Ảnh hưởng của pH môi trường đến phân tử **Glycine** (titration curve)



Amino acid – Tính phân ly lưỡng tính



Amino acid – Tính phân ly lưỡng tính



Amino acid – Tính phân ly lưỡng tính

TABLE 3-1 Properties and Conventions Associated with the Common Amino Acids Found in Proteins

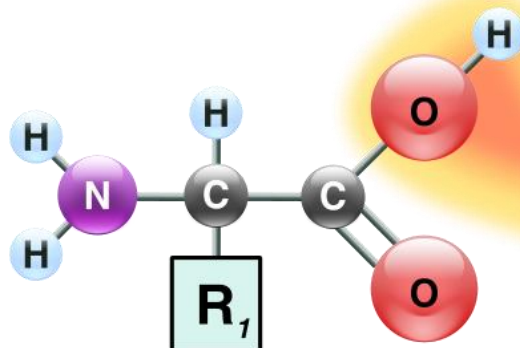
Amino acid	Abbreviation/ symbol	M_r	pK_a values			pI	Hydropathy index*	Occurrence in proteins (%) [†]
			pK_1 (—COOH)	pK_2 (—NH ₃ ⁺)	pK_R (R group)			
Nonpolar, aliphatic R groups								
Glycine	Gly G	75	2.34	9.60		5.97	−0.4	7.2
Alanine	Ala A	89	2.34	9.69		6.01	1.8	7.8
Proline	Pro P	115	1.99	10.96		6.48	1.6	5.2
Valine	Val V	117	2.32	9.62		5.97	4.2	6.6
Leucine	Leu L	131	2.36	9.60		5.98	3.8	9.1
Isoleucine	Ile I	131	2.36	9.68		6.02	4.5	5.3
Methionine	Met M	149	2.28	9.21		5.74	1.9	2.3
Aromatic R groups								
Phenylalanine	Phe F	165	1.83	9.13		5.48	2.8	3.9
Tyrosine	Tyr Y	181	2.20	9.11	10.07	5.66	−1.3	3.2
Tryptophan	Trp W	204	2.38	9.39		5.89	−0.9	1.4
Polar, uncharged R groups								
Serine	Ser S	105	2.21	9.15		5.68	−0.8	6.8
Threonine	Thr T	119	2.11	9.62		5.87	−0.7	5.9
Cysteine	Cys C	121	1.96	10.28	8.18	5.07	2.5	1.9
Asparagine	Asn N	132	2.02	8.80		5.41	−3.5	4.3
Glutamine	Gln Q	146	2.17	9.13		5.65	−3.5	4.2
Positively charged R groups								
Lysine	Lys K	146	2.18	8.95	10.53	9.74	−3.9	5.9
Histidine	His H	155	1.82	9.17	6.00	7.59	−3.2	2.3
Arginine	Arg R	174	2.17	9.04	12.48	10.76	−4.5	5.1
Negatively charged R groups								
Aspartate	Asp D	133	1.88	9.60	3.65	2.77	−3.5	5.3
Glutamate	Glu E	147	2.19	9.67	4.25	3.22	−3.5	6.3

*A scale combining hydrophobicity and hydrophilicity of R groups; it can be used to measure the tendency of an amino acid to seek an aqueous environment (− values) or a hydrophobic environment (+ values). See Chapter 11. From Kyte, J. & Doolittle, R.F. (1982) A simple method for displaying the hydrophobic character of a protein. *J. Mol. Biol.* **157**, 105–132.

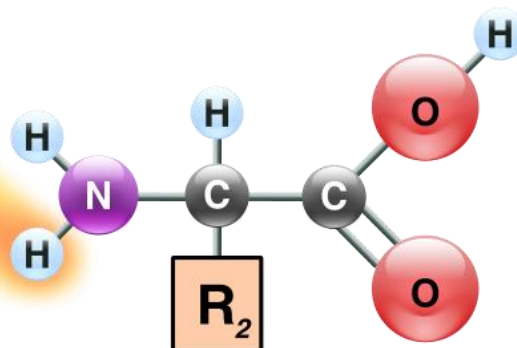
[†]Average occurrence in more than 1,150 proteins. From Doolittle, R.F. (1989) Redundancies in protein sequences. In *Prediction of Protein Structure and the Principles of Protein Conformation* (Fasman, G.D., ed.), pp. 599–623, Plenum Press, New York.

Amino acid – Liên kết peptide

Amino acid (1)

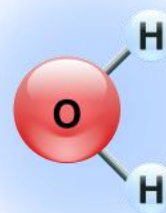
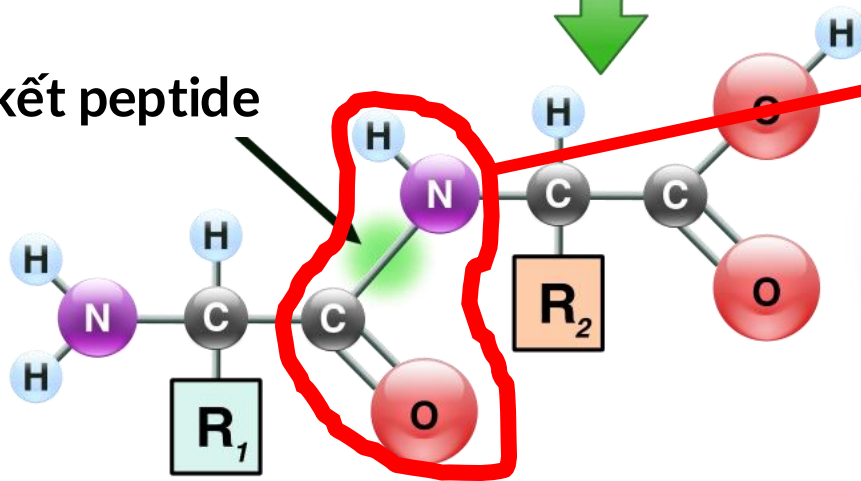


Amino acid (2)



CO-NH

Liên kết peptide



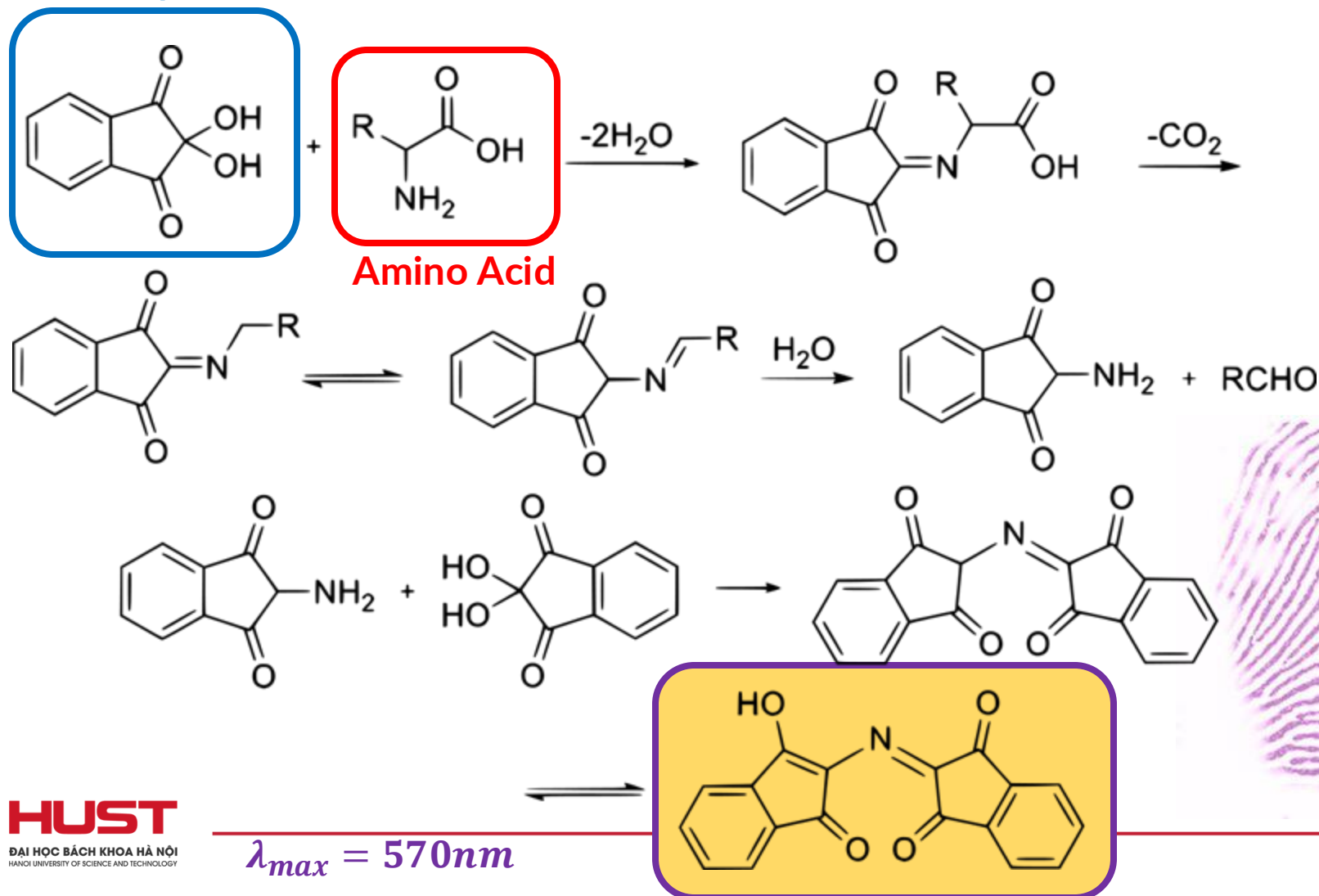
Nước

Dipeptide

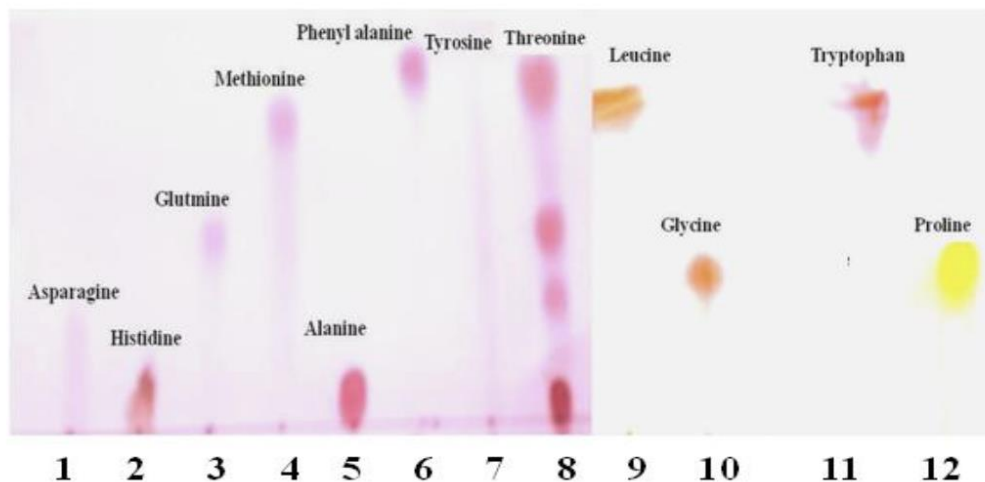
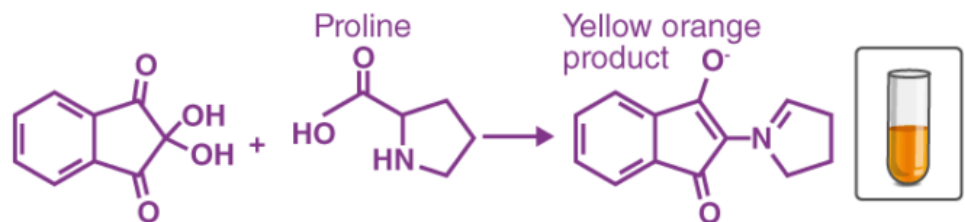
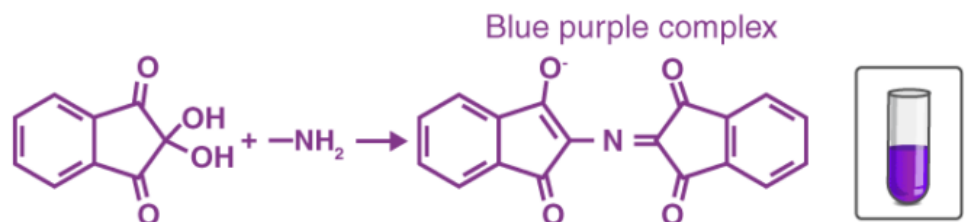
Amino acid – Phản ứng ninhydrin

Phản ứng đặc trưng, dùng nhận biết Amino Acid

Ninhydrin

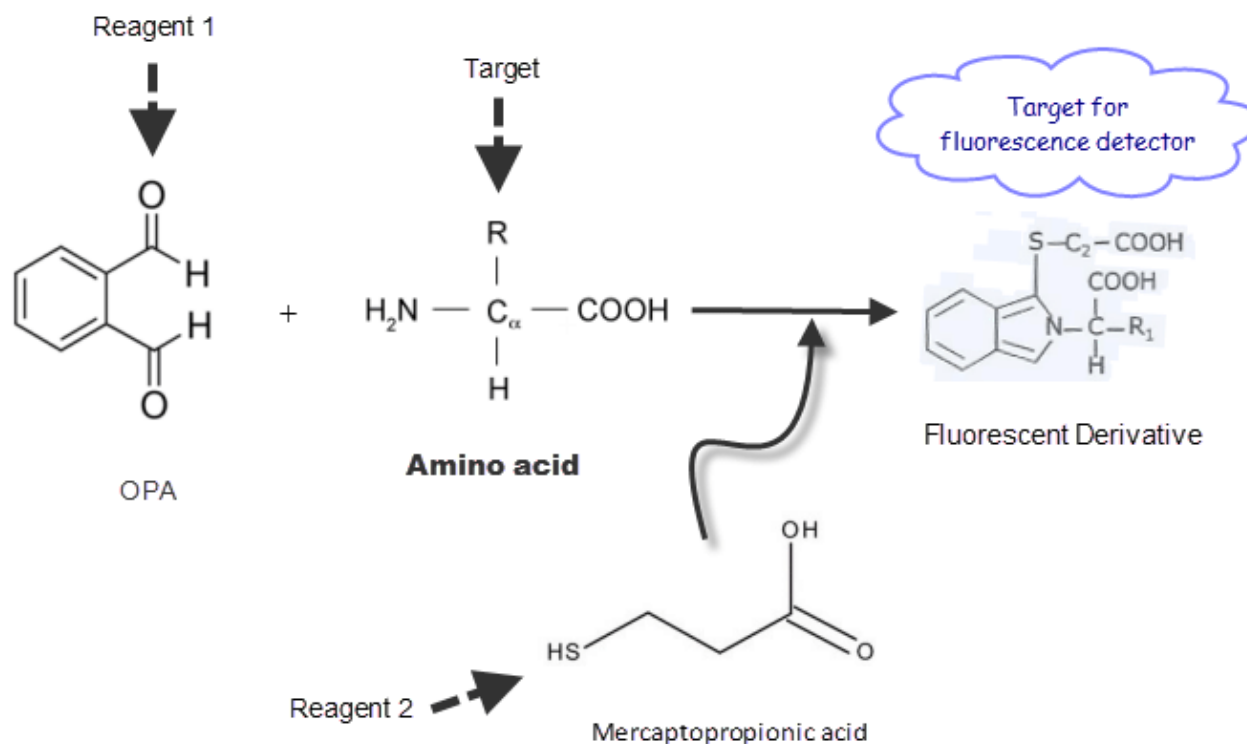


Amino acid – Phản ứng ninhydrin



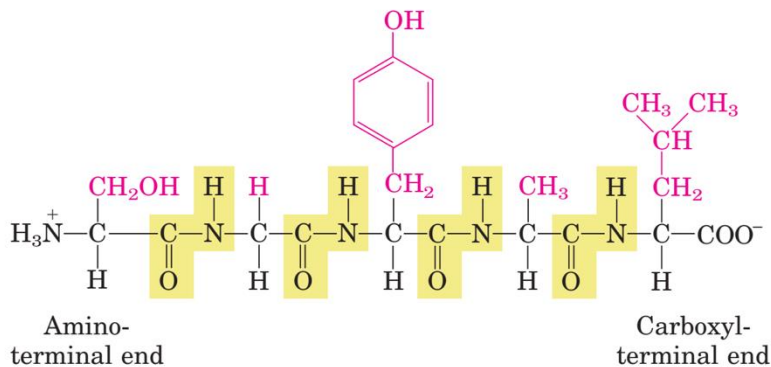
Amino acid – Phản ứng với OPA

- Tạo dẫn xuất huỳnh quang, hấp phụ bước sóng 350 nm, phát xạ bước sóng 450 nm
- Ứng dụng phân tích axit amin (HPLC)



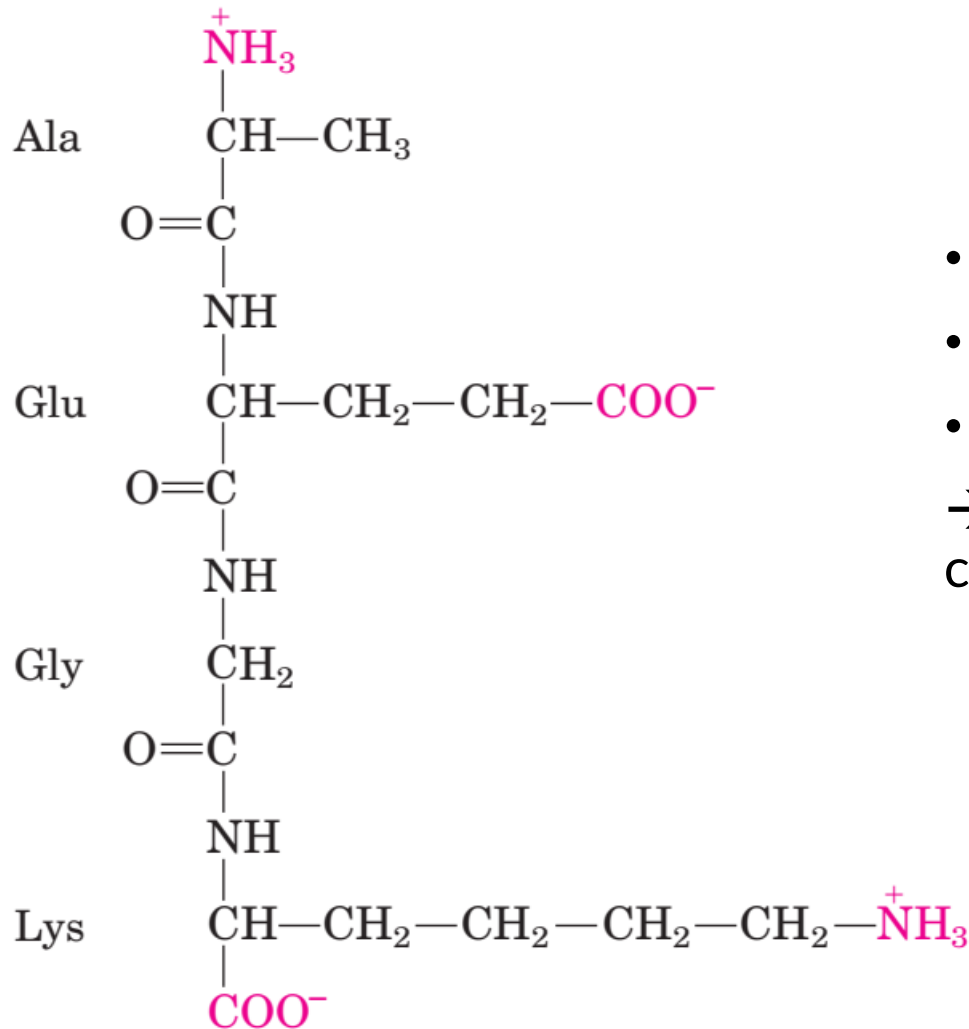
Peptide – polypeptide

- Peptide là các chuỗi axit amin
- Hai acid amin tạo liên kết đồng hoá trị gọi là liên kết peptide
- Nhiều acid amin liên kết tạo thành oligopeptide, polypeptide
- Thường polypeptide có kích thước < 10 kDa, trên 10 kDa thì được gọi là protein



Ser-Gly-Tyr-Ala-Leu

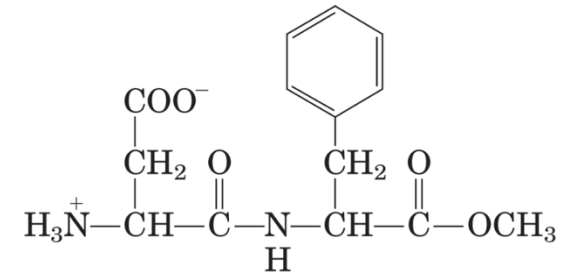
Oligopeptide – polypeptide



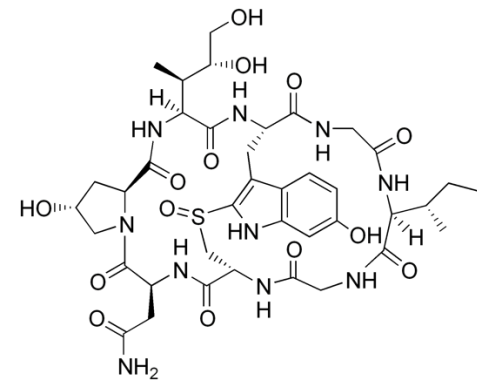
- 1 free α -amino group
 - 1 free α -carboxyl group
 - Các nhóm bên
- Ảnh hưởng tới khả năng ion hoá của peptide

Hoạt tính sinh học của peptide

- ✓ Aspartame (NutraSweet): dipeptide: chất tạo ngọt
- ✓ Amanitin (small peptide): độc tố
- ✓ Hormone:
 - Oxytocin, bradykinin (9 aa)
 - Insulin: 2 chuỗi polypeptide: 1 chuỗi 31 aa, 1 chuỗi 21 aa
 - Glucagon: chuỗi 29 aa



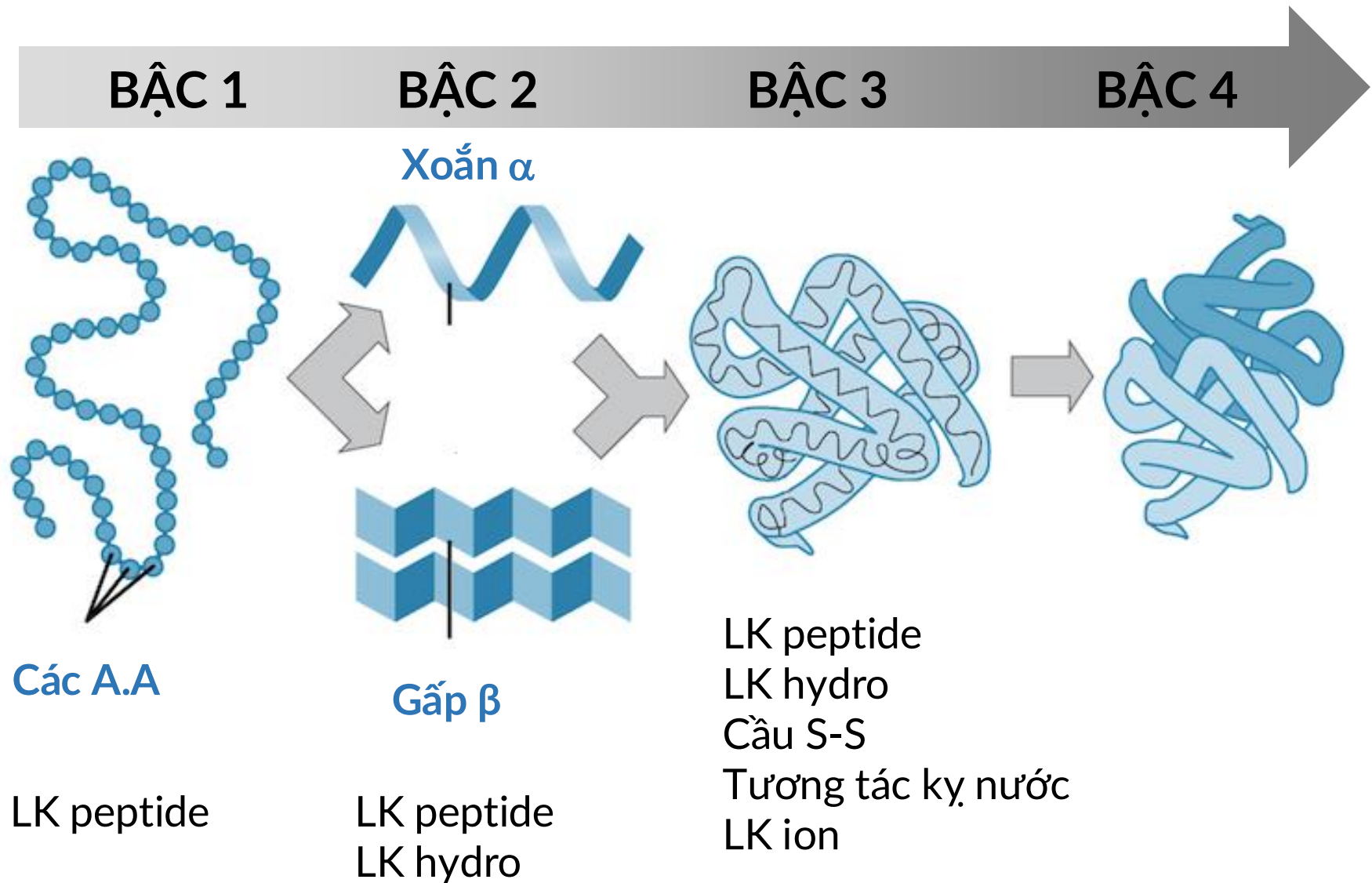
L-Aspartyl-L-phenylalanine methyl ester



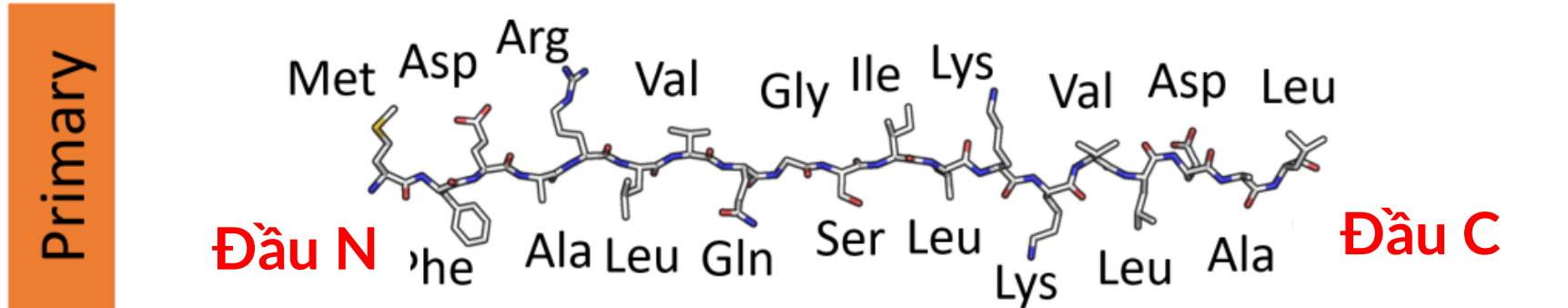
Amanitin, độc tố từ nấm

- Gồm 1 hoặc nhiều chuỗi polypeptide
- Có cấu trúc không gian
- KLPT lớn (>10 kDa)
- Các protein có thể bao gồm các thành phần hoá học khác ngoài acid amin
 - Glycoprotein: chứa nhóm đường
 - Lipoprotein: chứa nhóm lipid
 - Metalloprotein: chứa kim loại
 - Enzyme có chứa coenzyme

Các cấu trúc của protein



Cấu trúc bậc 1

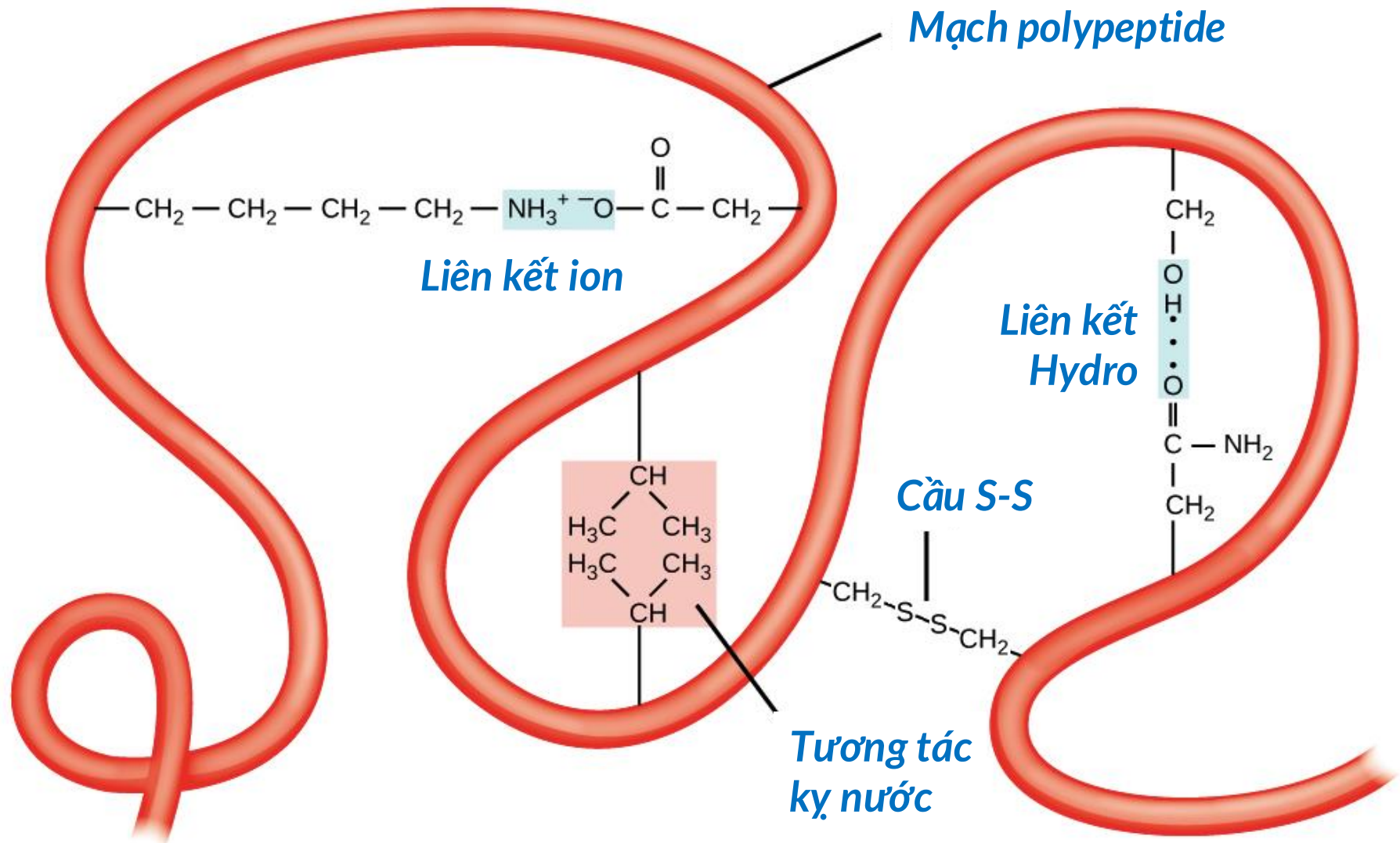


Các Amino Acid gắn với nhau bằng liên kết peptide

- ➔ Thành phần các A.A trong mạch
- ➔ Trình tự các A.A trong mạch

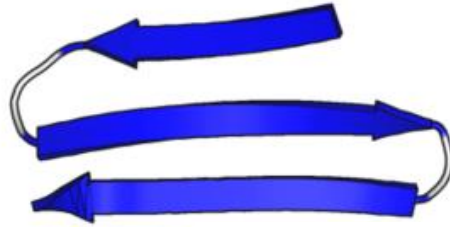
Trình tự axit amin được quyết định nhờ gì?

Các liên kết trong phân tử protein



Cấu trúc bậc 2

Secondary



β -Sheet (Cấu trúc gấp β)

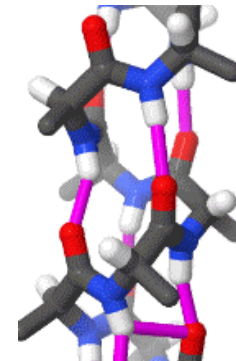


α -helix

Chuỗi polypeptide (bậc 1) gấp nếp β hoặc xoắn α

➔ Được gia cố bởi liên kết hydro

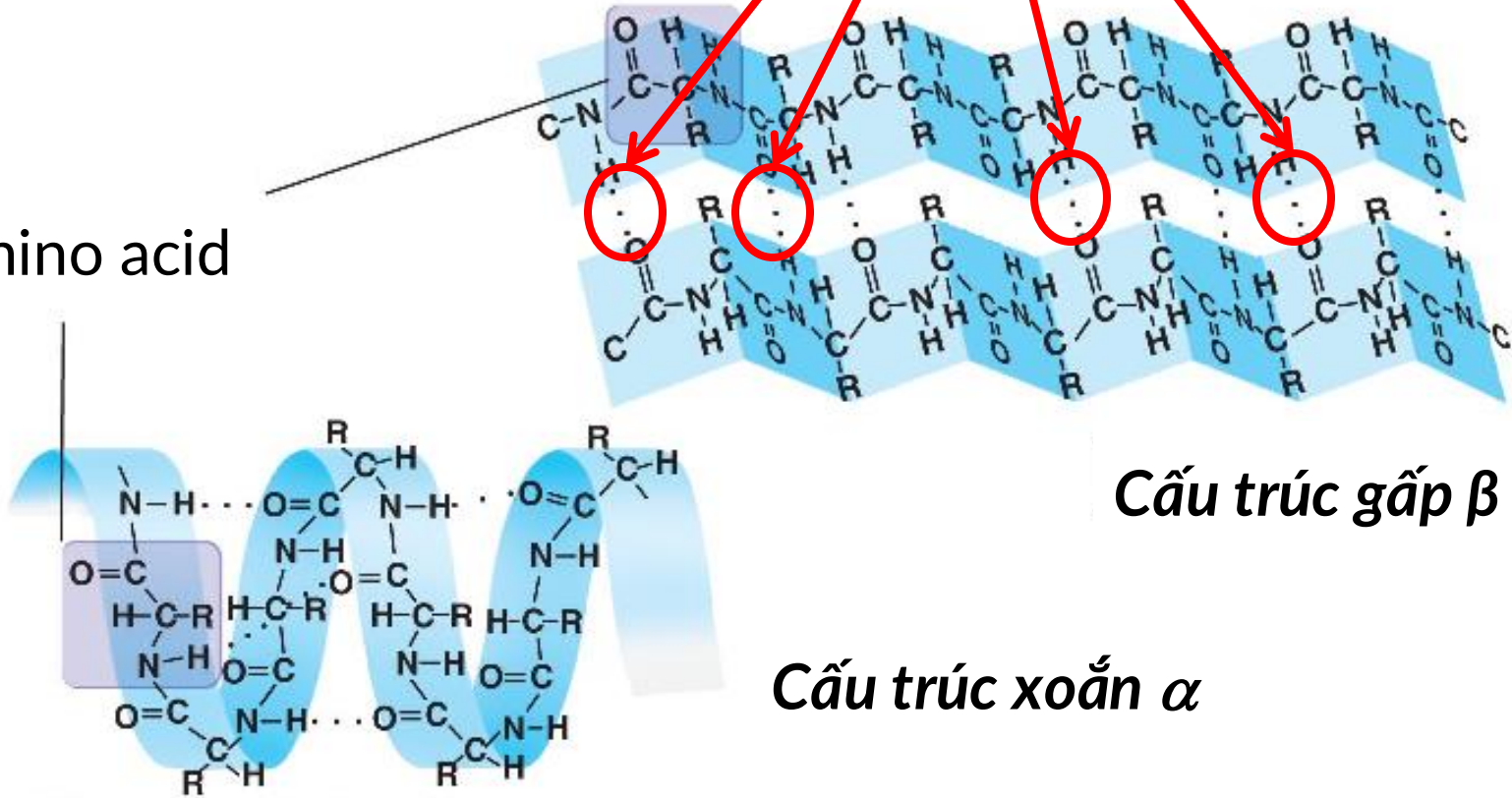
Liên kết Hydro



Cấu trúc bậc 2

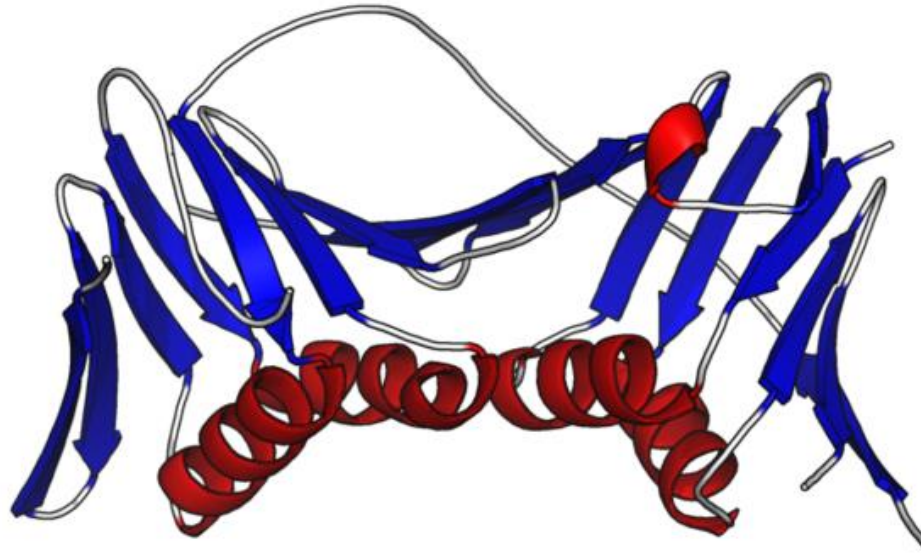
Liên kết Hydro

Amino acid



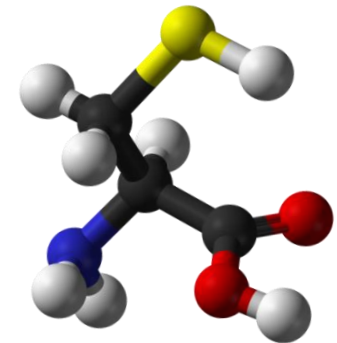
Cấu trúc bậc 3

Tertiary



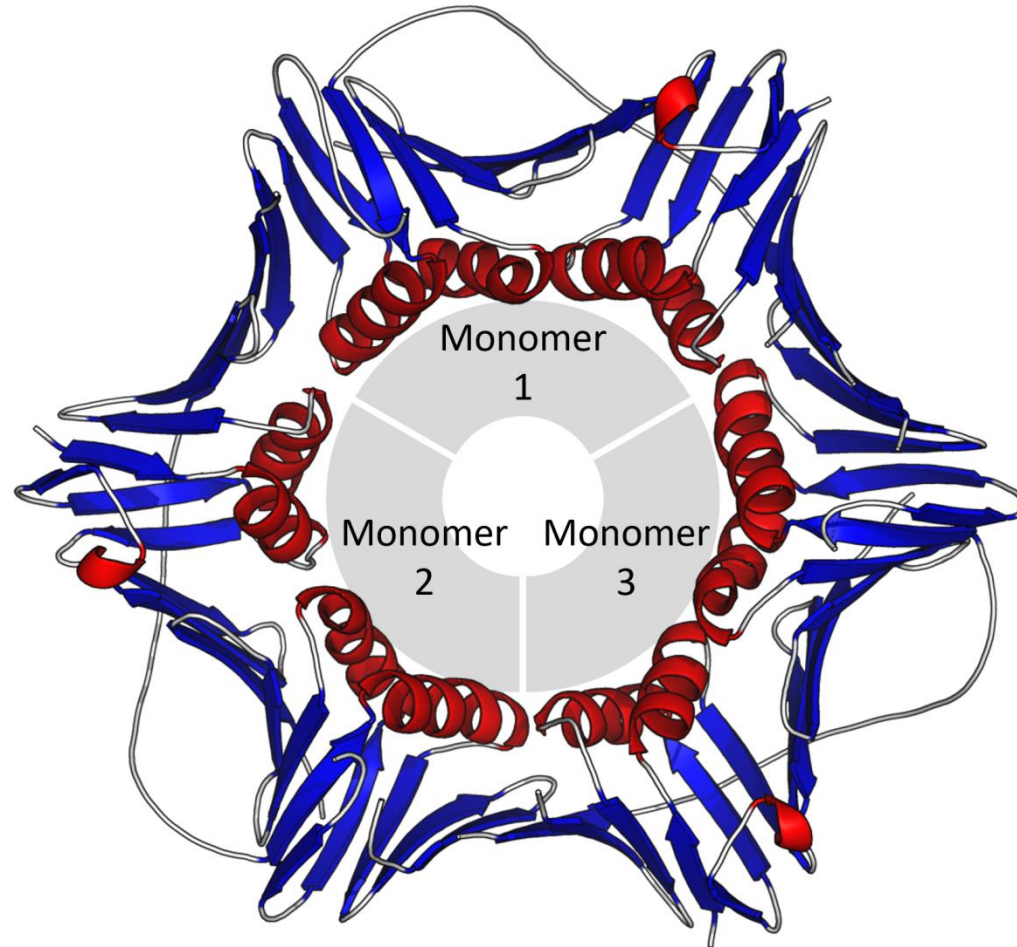
Dạng không gian 3 chiều gồm các chuỗi bậc 1 và 2

- ➔ Liên kết hydro
- ➔ Tương tác kỵ nước, ưa nước
- ➔ Cầu disulfide S-S (Cystein)
- ➔ Liên kết ion (mạch bên tích điện)



Cấu trúc bậc 4

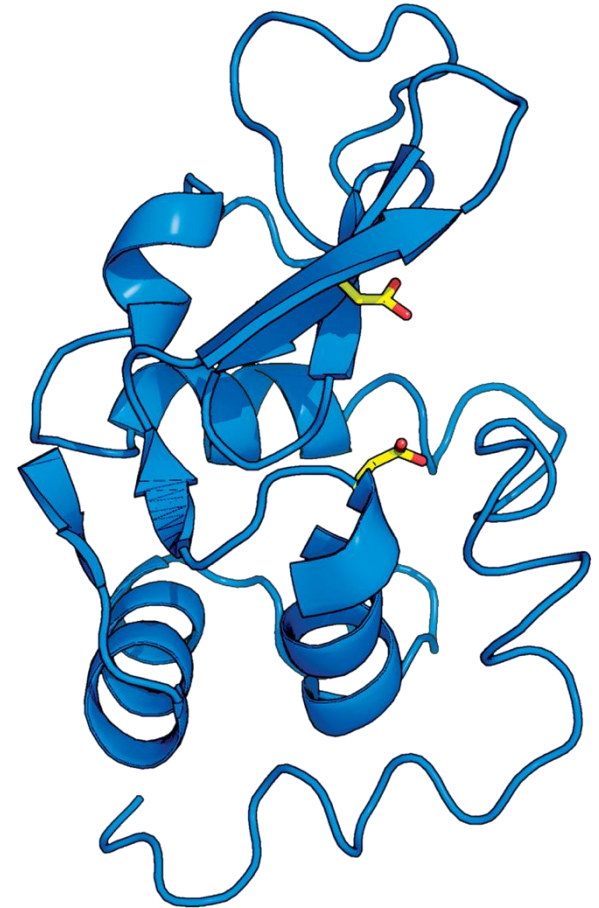
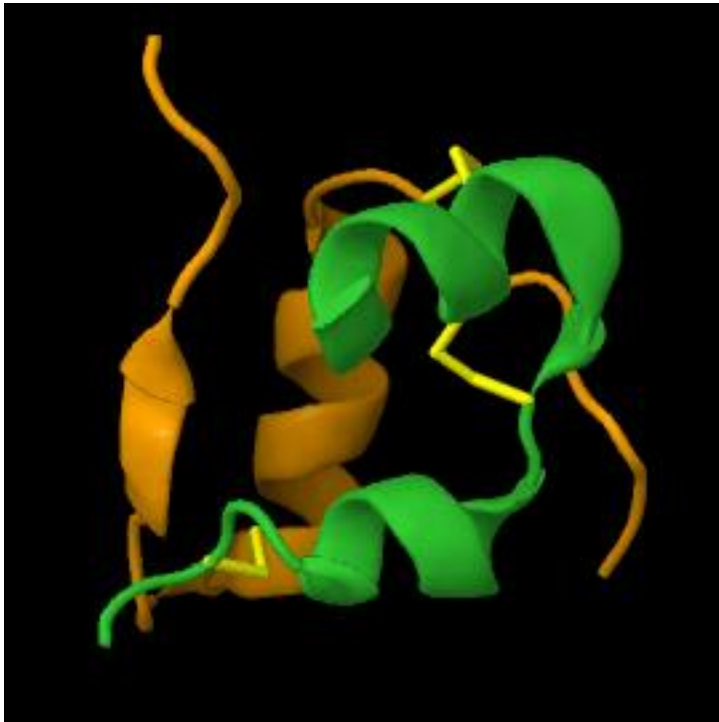
Quaternary



Sự sắp xếp nhiều đơn vị protein bậc 3 thành 1 phức hợp

Cấu trúc bậc 4 của Lysozyme

Cấu trúc bậc 4 insulin



Cấu trúc của protein trong cơ thể

- Hình cầu, hình sợi, xuyên màng..
- Cấu trúc cần phù hợp với chức năng của protein trong tế bào hoặc môi trường ngoài tế bào
 - Ví dụ enzyme xúc tác cần có cấu trúc phù hợp với cơ chất đặc hiệu
 - Protein trong bào tương cần có các axit amin phân cực trên bề mặt để hoà tan trong nước

Tính chất của protein

- Tính chất lưỡng tính
- Tính tan
- Hấp thụ UV
- Biến tính
- Xúc tác phản ứng
- Phản ứng Biure
- Cảm quan
- Thủy phân
- Chức năng

Phụ thuộc vào các thành phần acid amin của protein

pI (isoelectric point) = giá trị pH tại đó protein trung hoà về điện

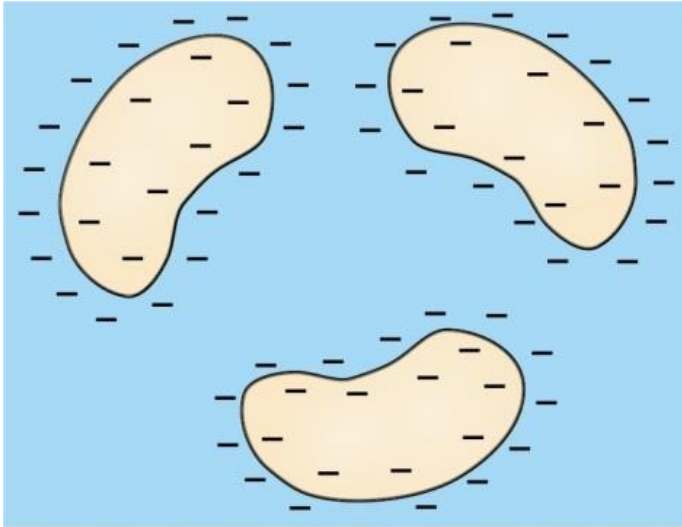
Tại pH = pI, protein trung hòa về điện

→ độ tan kém nhất

Tại pH khác pI, protein tích điện

→ độ tan tăng dần

Tính tan phụ thuộc pH

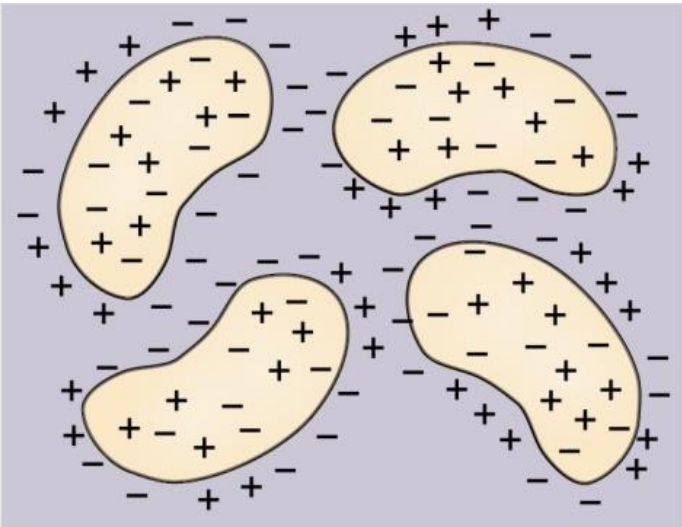


$$\text{pH} \gg \text{pI}$$

Protein bị de-proton hóa

➔ Mang điện tích âm

➔ Tan tốt

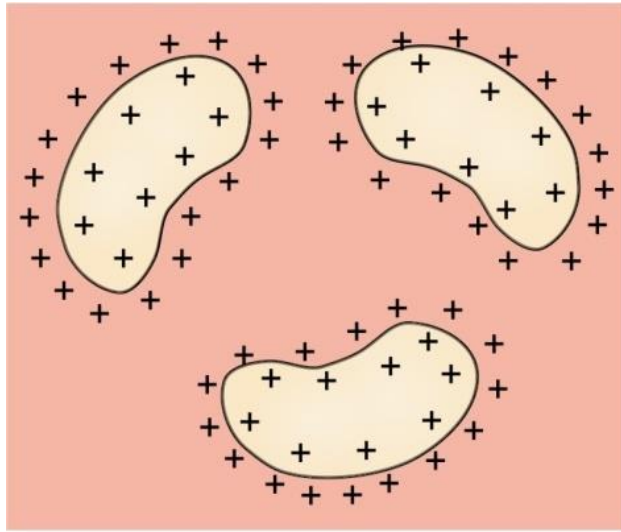


$$\text{pH} = \text{pI}$$

Protein trung hòa về điện

➔ Kém tan

Tính tan phụ thuộc pH

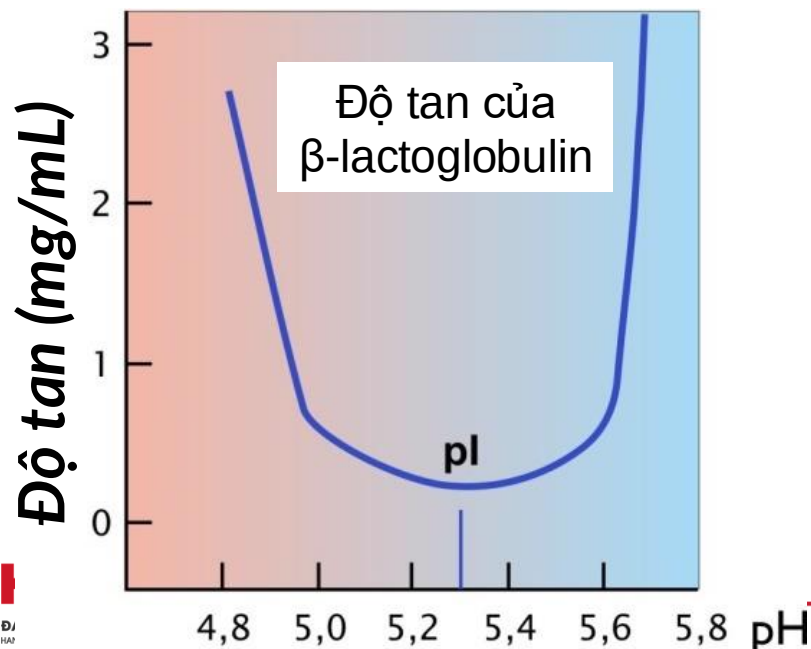


$$\text{pH} \ll \text{pI}$$

Protein bị proton hóa

→ Mang điện tích dương

→ Tan tốt



Độ tan của β -lactoglobulin
ảnh hưởng bởi pH môi
trường

Ứng dụng tính tan của protein



Sản xuất sữa chua

Vi sinh vật lên men lactose

➔ Sản phẩm: lactic acid

➔ Sữa đông do sự giảm pH



Ứng dụng tính tan của protein

Sản xuất đậu phụ

Protein đậu tương đông tụ bởi “nước chua”

→ Bản chất = sự giảm pH (giấm)

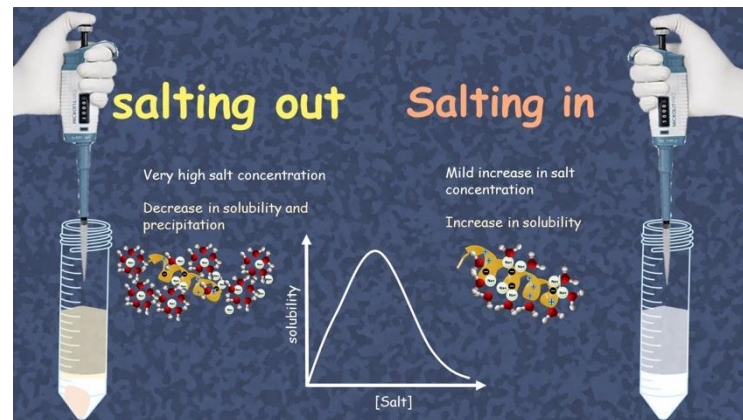
→ Protein kết tủa



- Các protein tồn tại trong môi trường nước nhờ tương tác của các phân tử nước với các điện tích bề mặt
- Khả năng hoà tan tùy thuộc vào tương tác của các nhóm tích điện với nước
 - Trong điều kiện có muối cao, hoặc các dung môi tương tác với nước, cạnh tranh với protein → độ hoà tan của protein giảm → kết tủa protein bằng cồn, hoặc amonium sulfate

“salting out”

- Các axit amin kỵ nước tạo các vùng kỵ nước, các axit amin ưa nước tương tác với H trong phân tử nước. Protein hòa tan nếu có nhiều liên kết giữa axit amin ưa nước với H của nước
- Trong điều kiện có mặt các muối ở nồng độ cao, các phân tử nước bị liên kết với muối → protein có xu hướng liên kết với nhau → kết tủa.



← Increasing precipitation (“salting -out”) effect

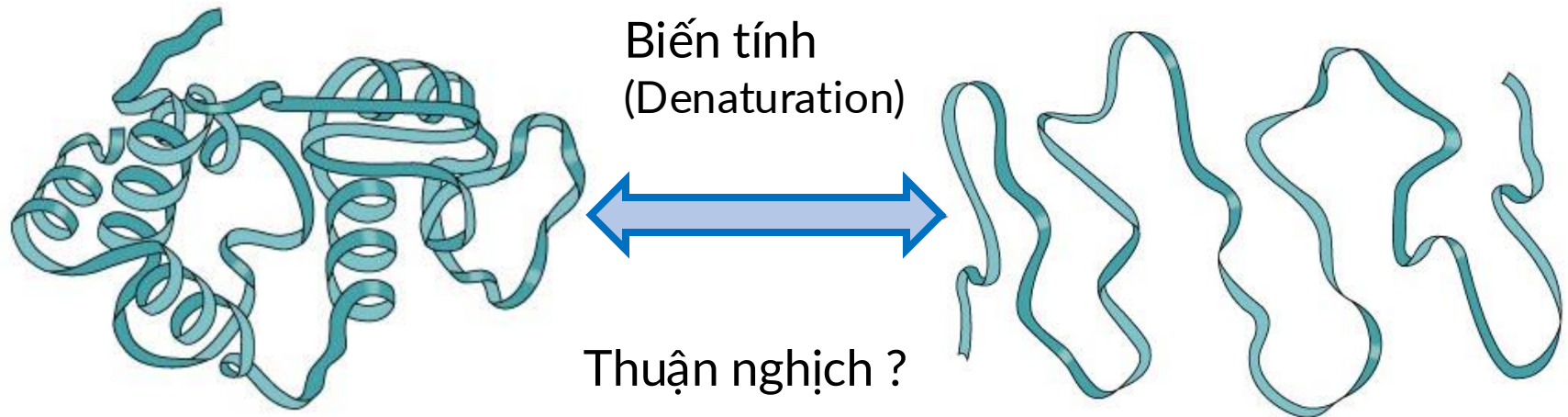
Anions: PO_4^{3-} , SO_4^{2-} , CH_3COO^- , Cl^- , Br^- , NO_3^- , ClO_4^- , I^- , SCN^-

Cations: NH_4^+ , Rb^+ , K^+ , Na^+ , Cs^+ , Li^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} , Ba^{2+}

Increasing chaotropic (“salting-in”) effect →

Sự biến tính protein

Định nghĩa theo IUPAC: là sự phá hủy toàn bộ hoặc một phần cấu trúc bậc 2, 3, 4 của phân tử protein hoặc acid nucleic dẫn đến mất hoạt tính sinh học.



Cấu trúc bậc cao

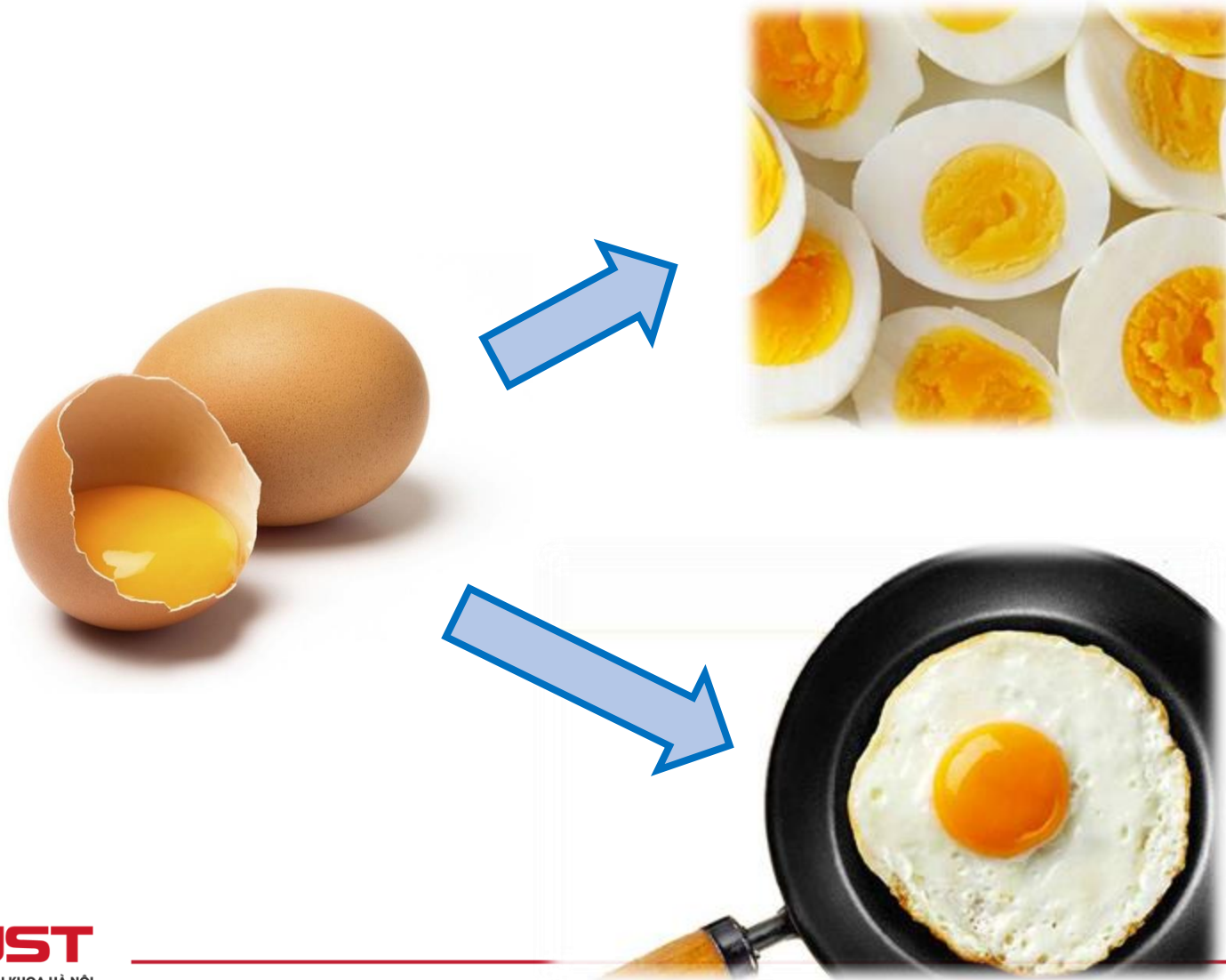
Cấu trúc bậc thấp
Các liên kết bị phá vỡ

Quá trình biến tính protein

Các liên kết thứ cấp bị đứt gãy (hydrogen bond, hydrophobic interaction, Van der Waal, ionic bond)

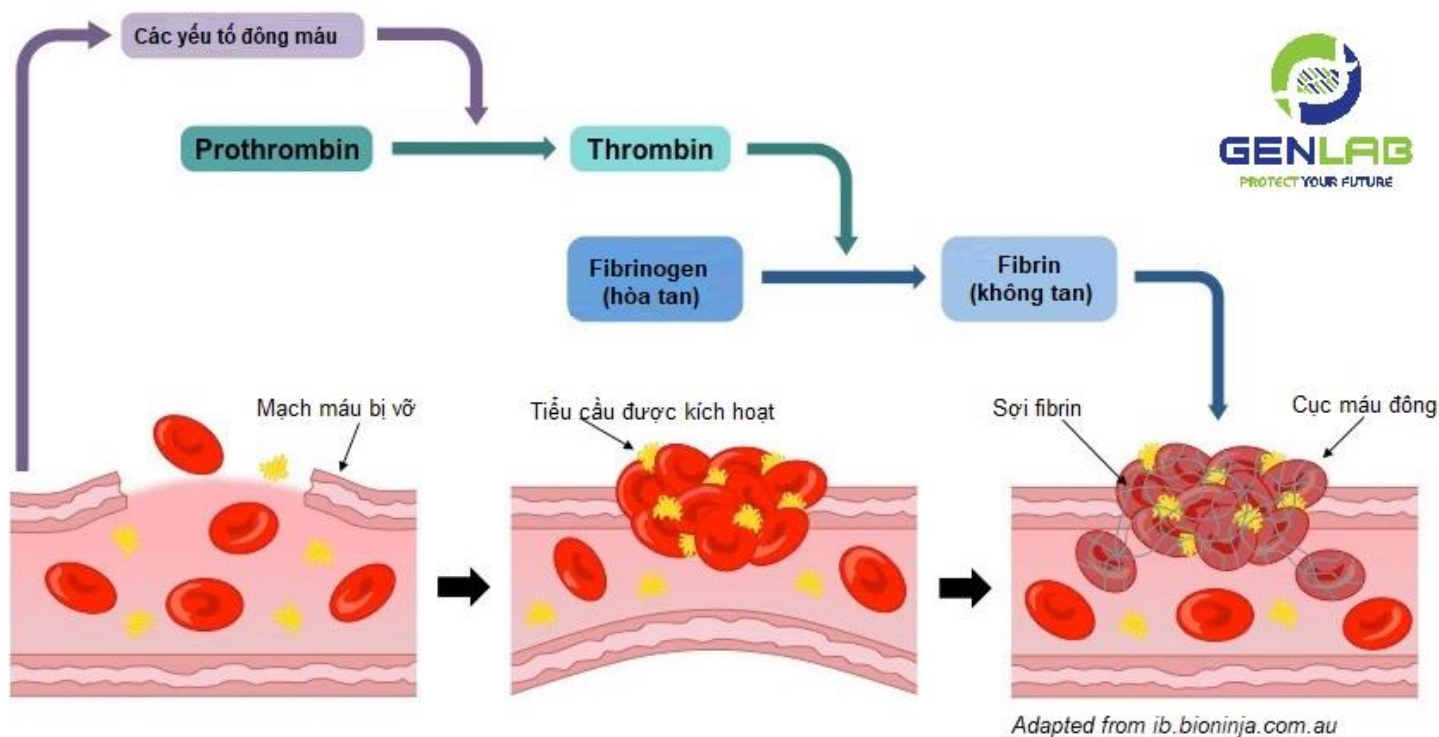
- Phân tử protein mất cấu trúc không gian
- Biến đổi tính chất sinh học (enzyme, vaccin, hormone, ...)
- Thay đổi tính chất bề mặt dẫn đến thay đổi khả năng phản ứng với các thành phần khác (tính tan, khả năng giữ nước...)

Biến tính protein trong thực tế

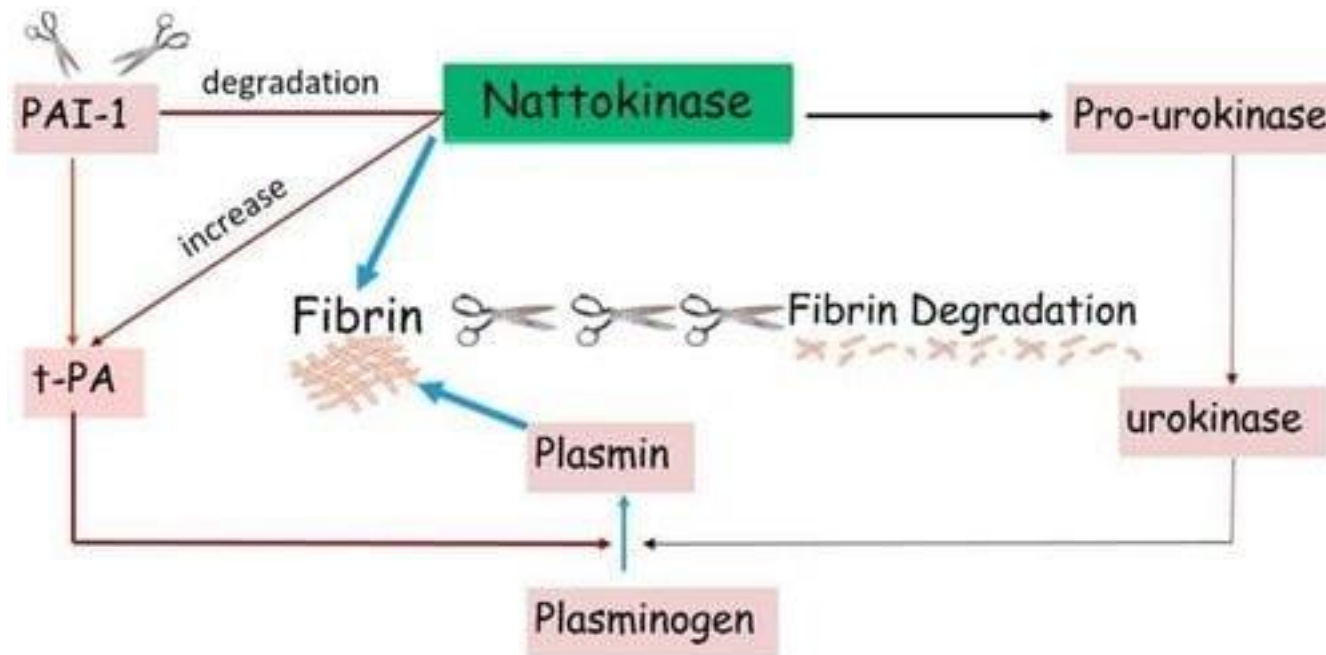


Cơ chế đông máu?

- Đông máu có phải do protein biến tính?



- Nattokinase chống tắc nghẽn mạch máu – thủy phân các cục máu đông



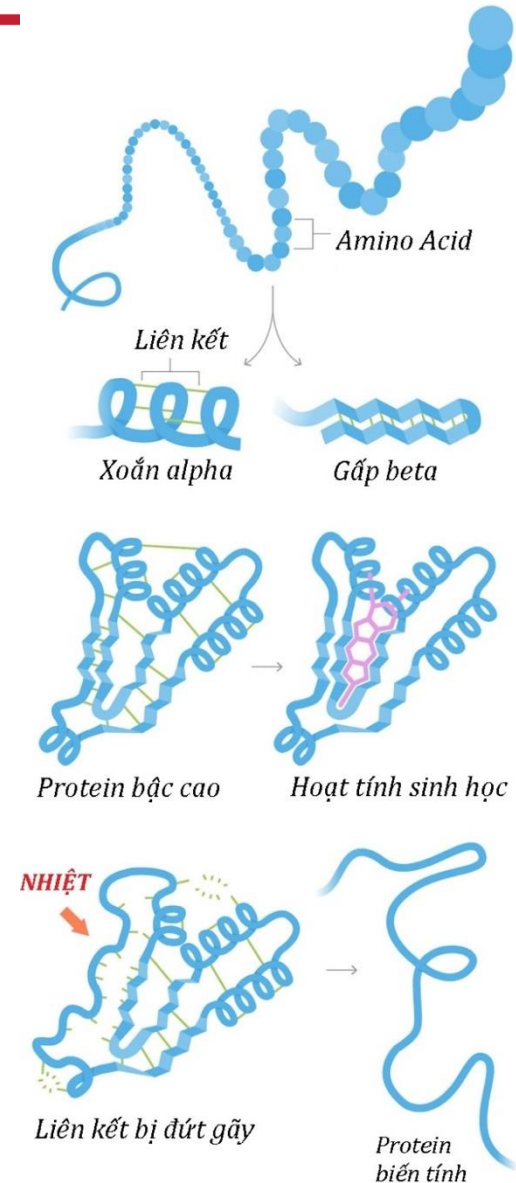
Tác nhân gây biến tính

Vật lý

- Nhiệt độ
- Lực cơ học
- Tia năng lượng

Hóa học

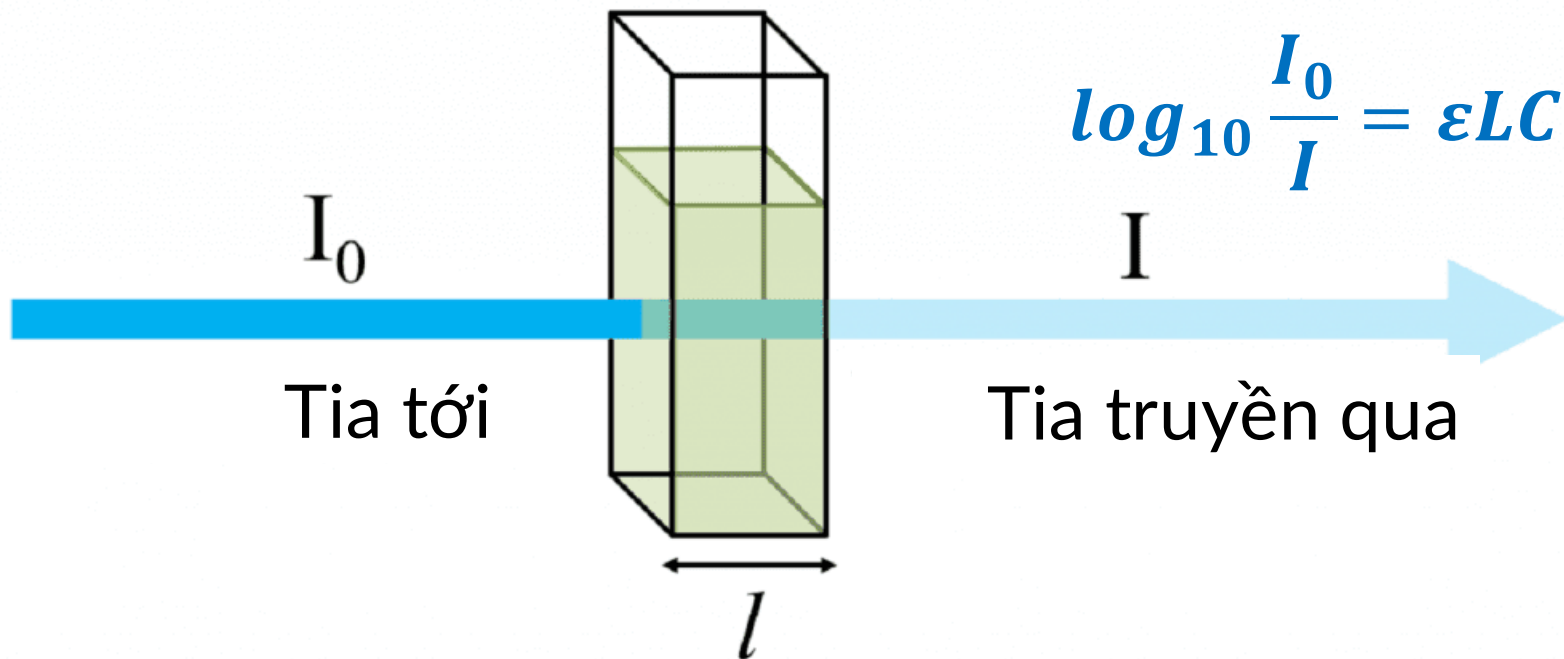
- pH
- Dung môi
- Chất hóa học (Urea, SDS)
- Muối



Hấp thụ bước sóng tử ngoại (UV)

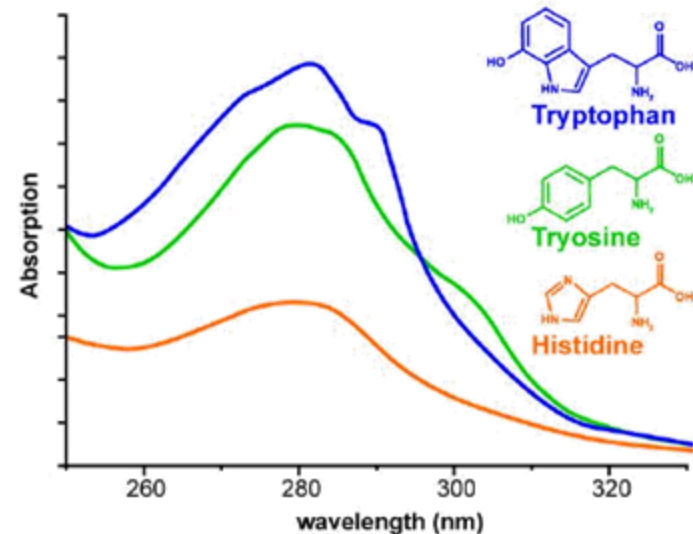
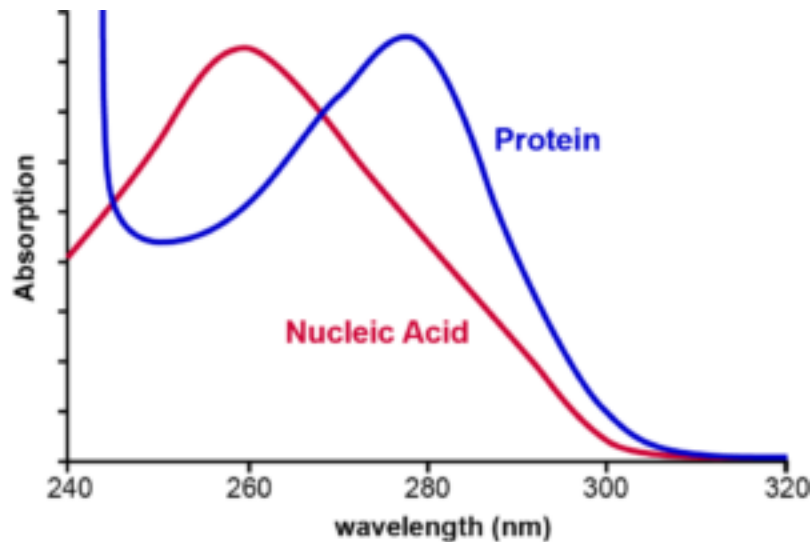
Protein & Peptide hấp thụ mạnh bước sóng vùng tử ngoại (100 – 400 nm)

Định luật Lambert-Beer: độ hấp thụ tỷ lệ với nồng độ protein/peptide có trong dung dịch



Hấp thụ bước sóng tử ngoại (UV)

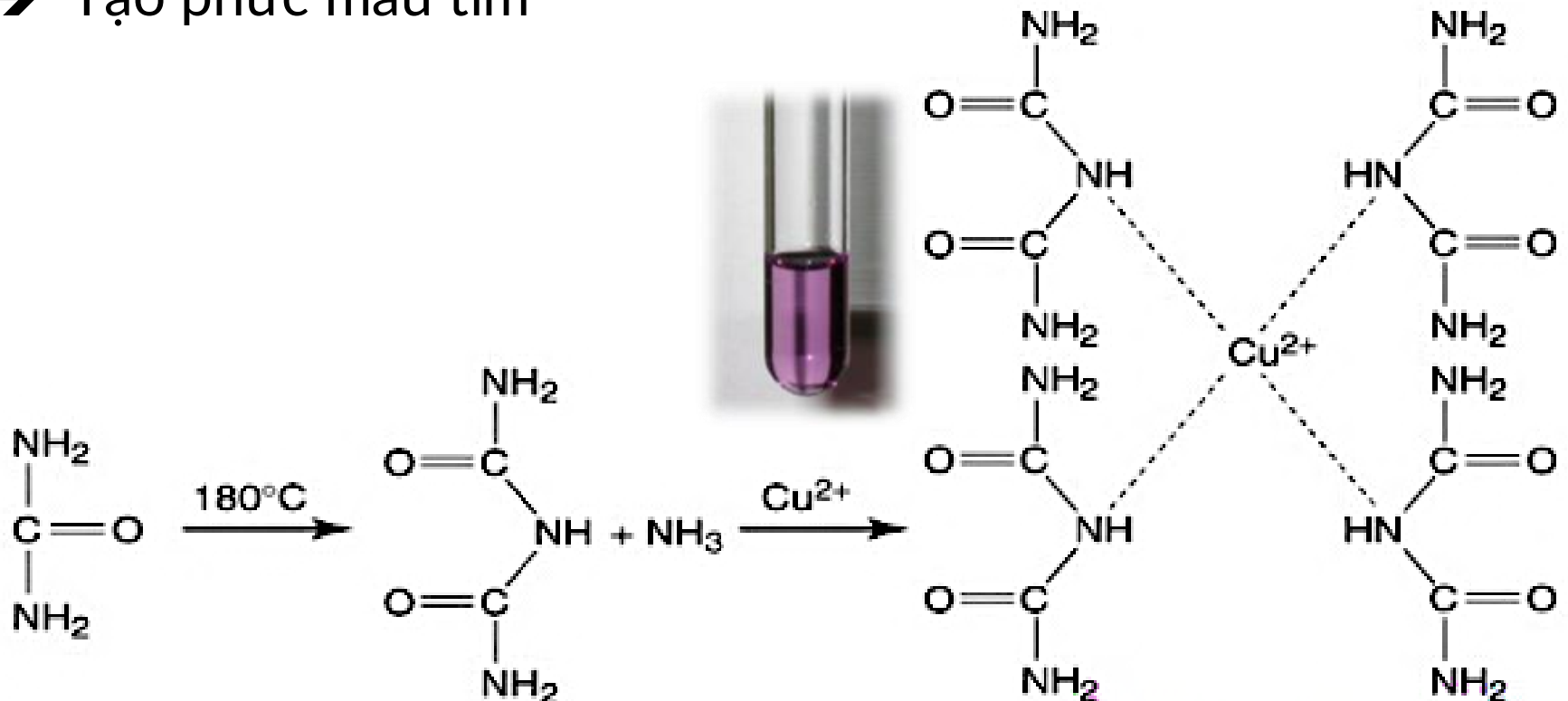
- Protein hấp thụ bước sóng 280nm (nhờ các axit min mạch bên chứa vòng thơm)



Phản ứng Biuret

Tác động vào các liên kết peptide (-CO-NH-)

→ Tạo phức màu tím



Urea (thừa)

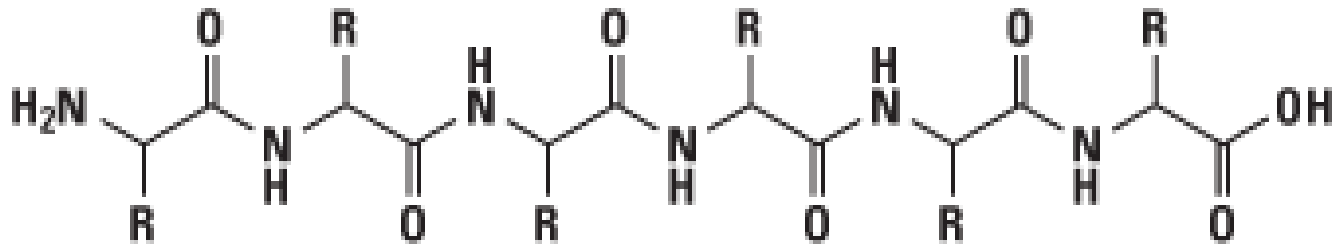
Biuret

Phức Biuret-Cu²⁺

Sự tương đồng giữa Biuret và Peptide

→ Phản ứng tương tự tạo phức màu tím

**NHẬN BIẾT SỰ CÓ MẶT
CỦA LIÊN KẾT PEPTIDE
và định lượng protein**



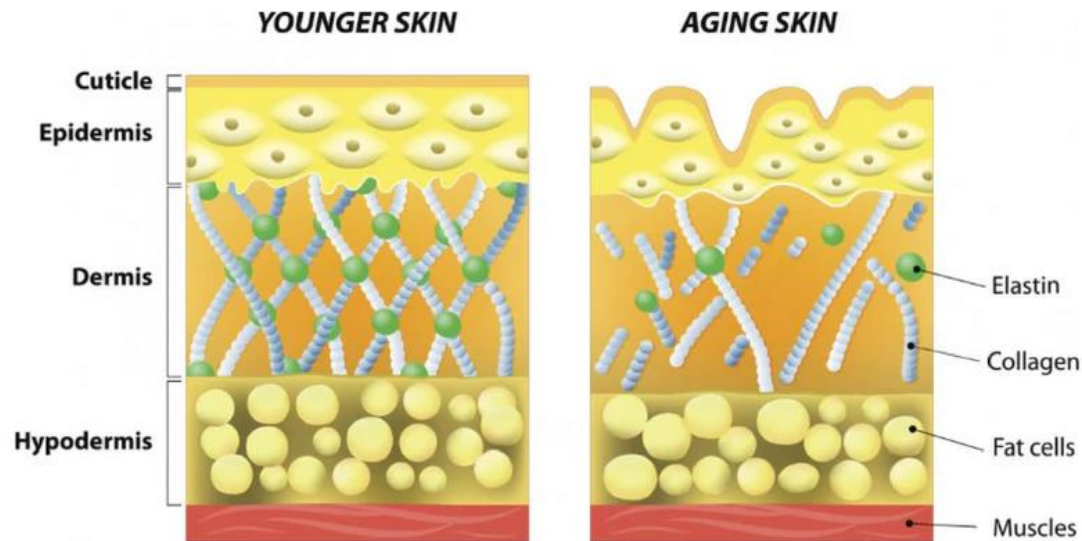
Peptide

Vai trò của protein

- 2 nhóm chức năng:
 - Protein chức năng
 - Protein cấu trúc
- Protein chức năng
 - Enzyme xúc tác
 - Vận chuyển: hemoglobin (O_2); transferin (Fe), Ceruloplasmin (Cu)
 - Bảo vệ: kháng thể IgA, IgE, IgM, IgG, interferon
 - Điều hoà: hormone: Angiotensin, Insulin...
- Protein cấu trúc
 - Tham gia tạo mô liên kết, hình thành khung xương: collagen, elastin...

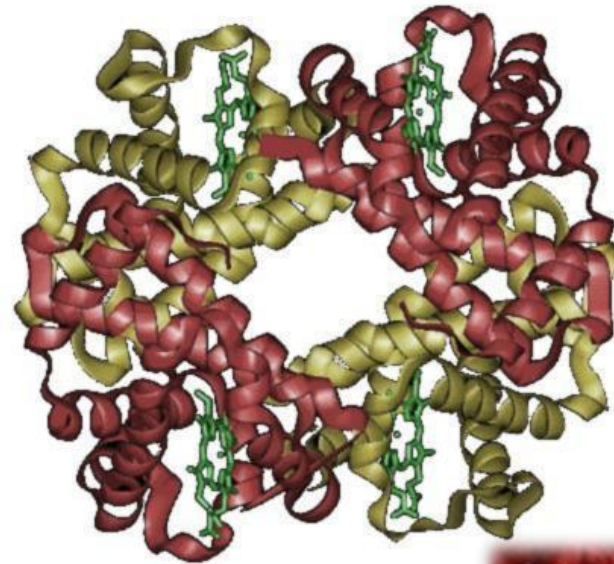
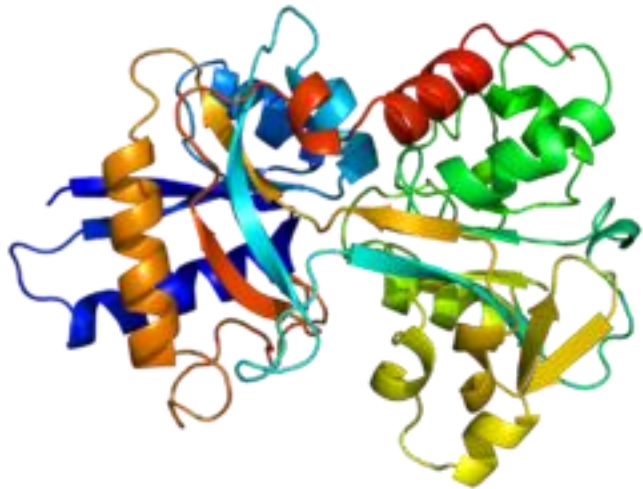
Protein – Vai trò

- Chức năng cấu trúc:
 - da (collagen, elastin)
 - Cơ: actin, myosin

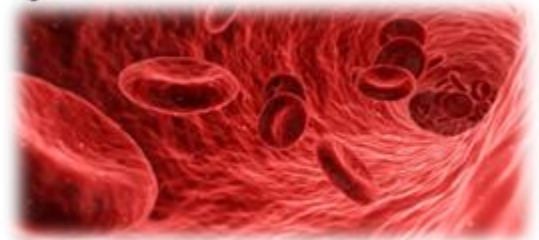


➔ Chức năng vận chuyển: hemoglobin (tế bào hồng cầu) vận chuyển oxy

Transferrine

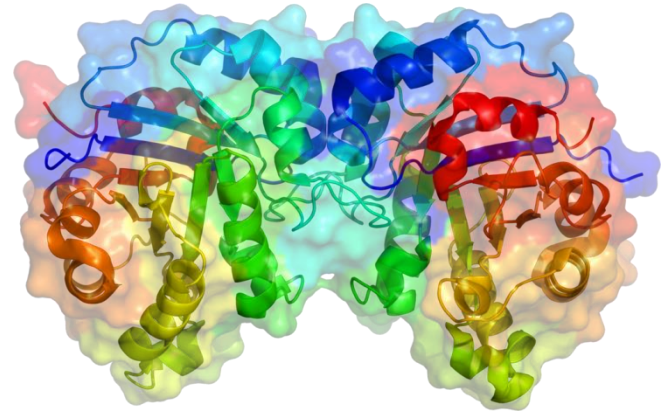


HEMOGLOBIN



Chức năng sinh học

→ Chức năng xúc tác: enzyme
(amylase, pepsin, lipase, ...)



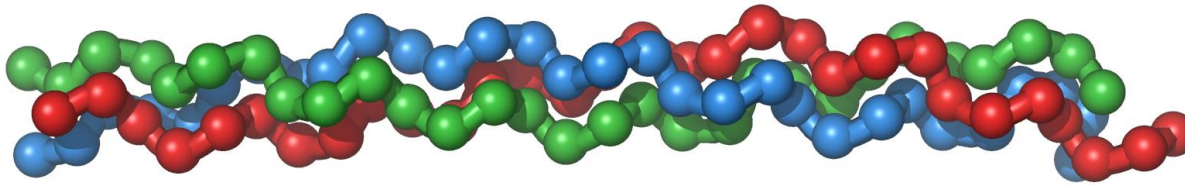
Nhiều phương pháp khác nhau, chưa có phương pháp nào được dùng làm quy chuẩn chung

- Theo thành phần cấu tạo
- Theo cấu trúc
- Theo chức năng
- Theo độ tan
- ...

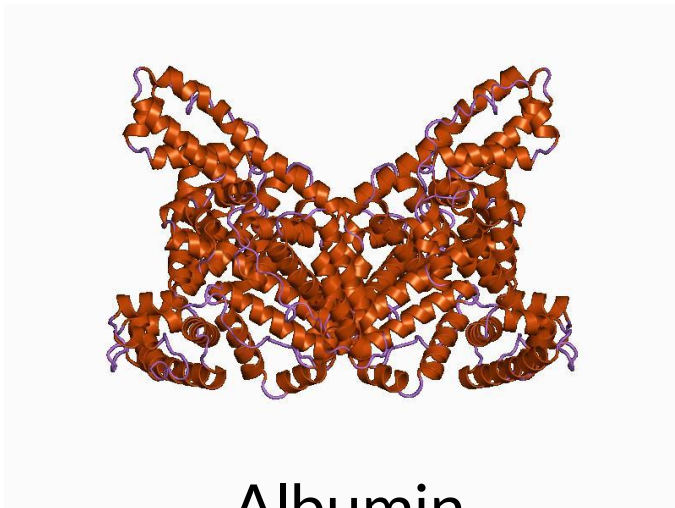
Phân loại theo thành phần

Protein đơn giản (Homoprotein)

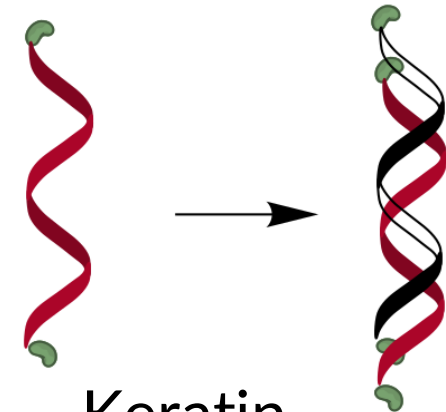
→ Chỉ gồm các amino acid



Collagen



Albumin



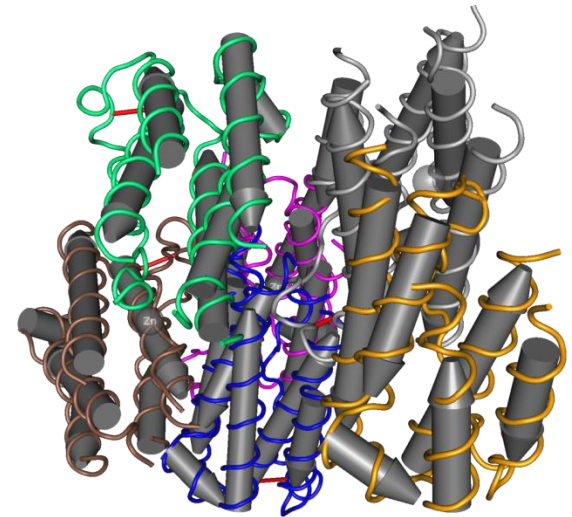
Keratin

Protein phức (Heteroprotein)

→ Gồm các amino acid và phần phi protein

Glycoprotein: có chứa các chuỗi oligosaccharide

- Immunoglobulin (kháng thể)
- Interferon (kháng virus), protein được sản xuất bởi tế bào miễn dịch

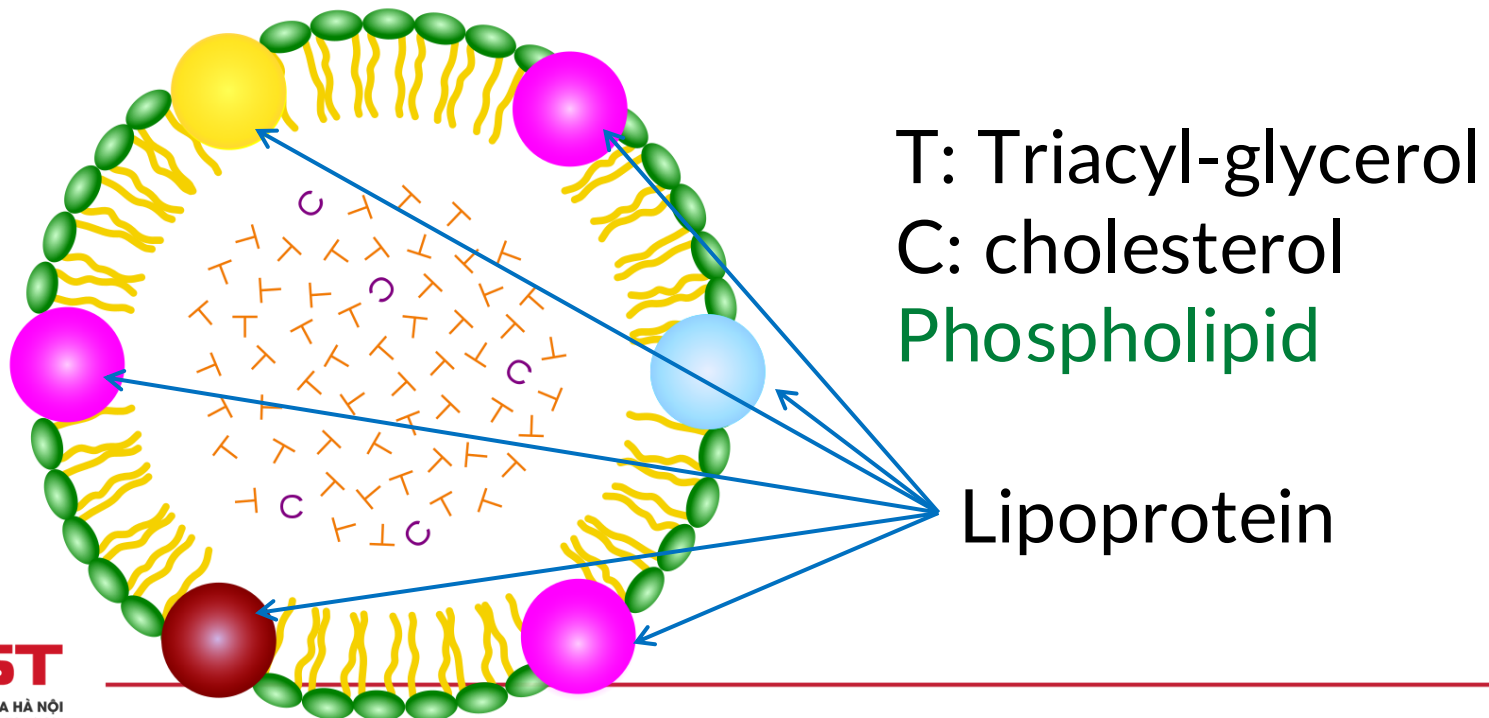


Phân loại theo thành phần

Protein phức (Heteroprotein)

→ Gồm các amino acid và phần phi protein

Lipoprotein: protein có nhóm ngoại là Lipid



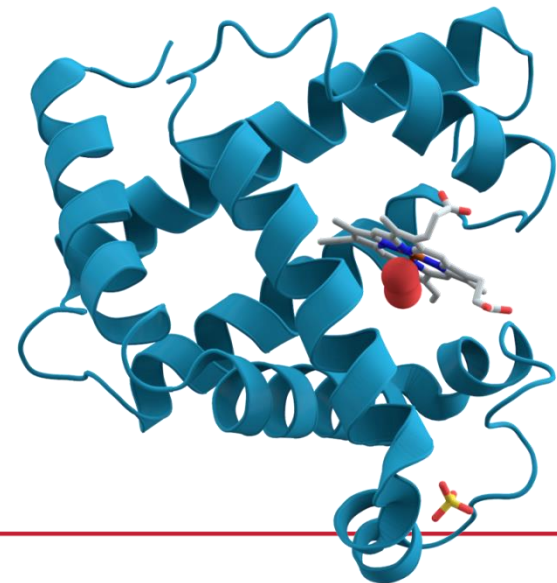
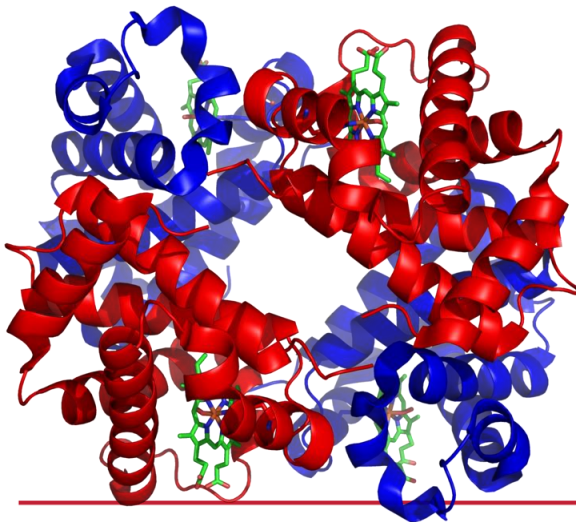
Phân loại theo thành phần

Protein phức (Heretoprotein)

➔ Gồm các amino acid và phần phi protein

Chromoprotein: có chứa các nhóm sắc tố

- **Hemoglobin** (hồng cầu), **myoglobin** (mô cơ): các protein liên kết với sắt (nhóm heme – sắc tố đỏ)



Protein phức (Heretoprotein)

→ Gồm các amino acid và phần phi protein

Phosphoprotein: có acid phosphoric liên kết với Serine, Threonine, Tyrosine, Aspartate, Histidine trong cấu trúc protein

- **Casein** (protein sữa)
- **Dentin** (protein răng)

Phân loại theo thành phần

Protein phức (Heretoprotein)

→ Gồm các amino acid và phần phi protein

Metalloprotein: có chứa các ion kim loại

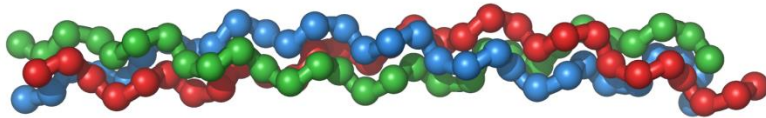
- **Hemoglobin:** chứa ion Fe^{2+} , vận chuyển oxy
- **Calmodulin:** protein cơ, chứa ion Ca^{2+}
- **Carboxypeptidase:** enzyme tiêu hóa, chứa ion Zn^{2+}



Có trên 1000 protein chứa ion Zn^{2+} trong cơ thể người !!!

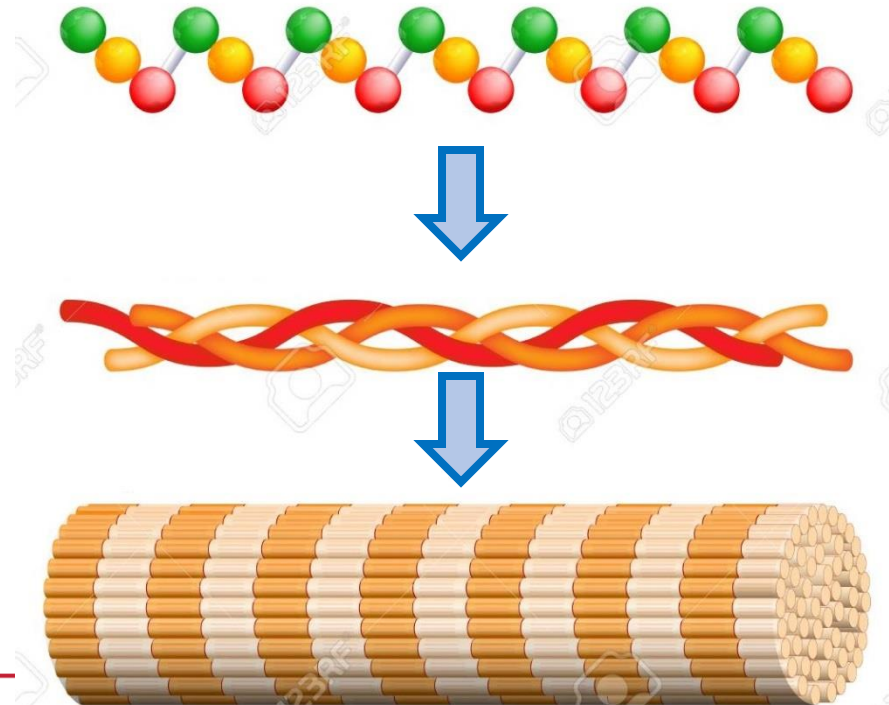
Protein dạng sợi (Fibrous proteins)

- Protein có cấu trúc dạng sợi dài.
- Thường tạo nên các cấu trúc của tế bào và da
- Ít tan trong nước



Collagen

Protein với cấu trúc 3 chuỗi xoắn tạo nên các bó sợi (cấu tạo da)



Protein dạng cầu (Globular proteins)

- ➔ Cấu tạo thường phức tạp hơn dạng sợi
- ➔ Chủ yếu cấu trúc bậc 3 & bậc 4
- ➔ Khả năng tan (sắp xếp các phân tử kỵ nước bên trong, phân tử ưa nước bên ngoài)
- ➔ Vai trò đa dạng

Vai trò xúc tác: các enzyme trong cơ thể

Vai trò thông tin: hormone insulin điều tiết [Glu] trong máu

Vai trò vận chuyển: hemoglobin (hồng cầu)

Vai trò dự trữ năng lượng: nguồn cung cấp amino acid

Phân loại theo tính tan trong các dung môi

→ Nước, muối, cồn, ...

Phân loại theo chức năng sinh học

→ Xúc tác (enzyme)

→ Vận chuyển (hemoglobin)

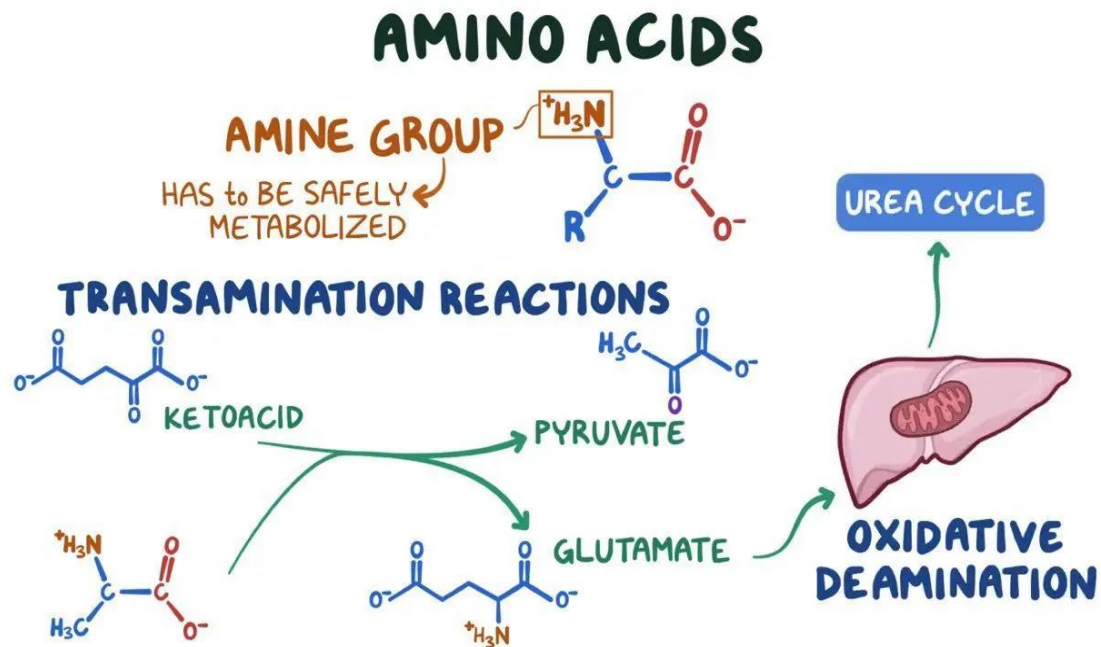
→ Dự trữ (ferritin)

→ Cấu trúc (collagen, keratin, elastin)

→ Thông tin (hormone)

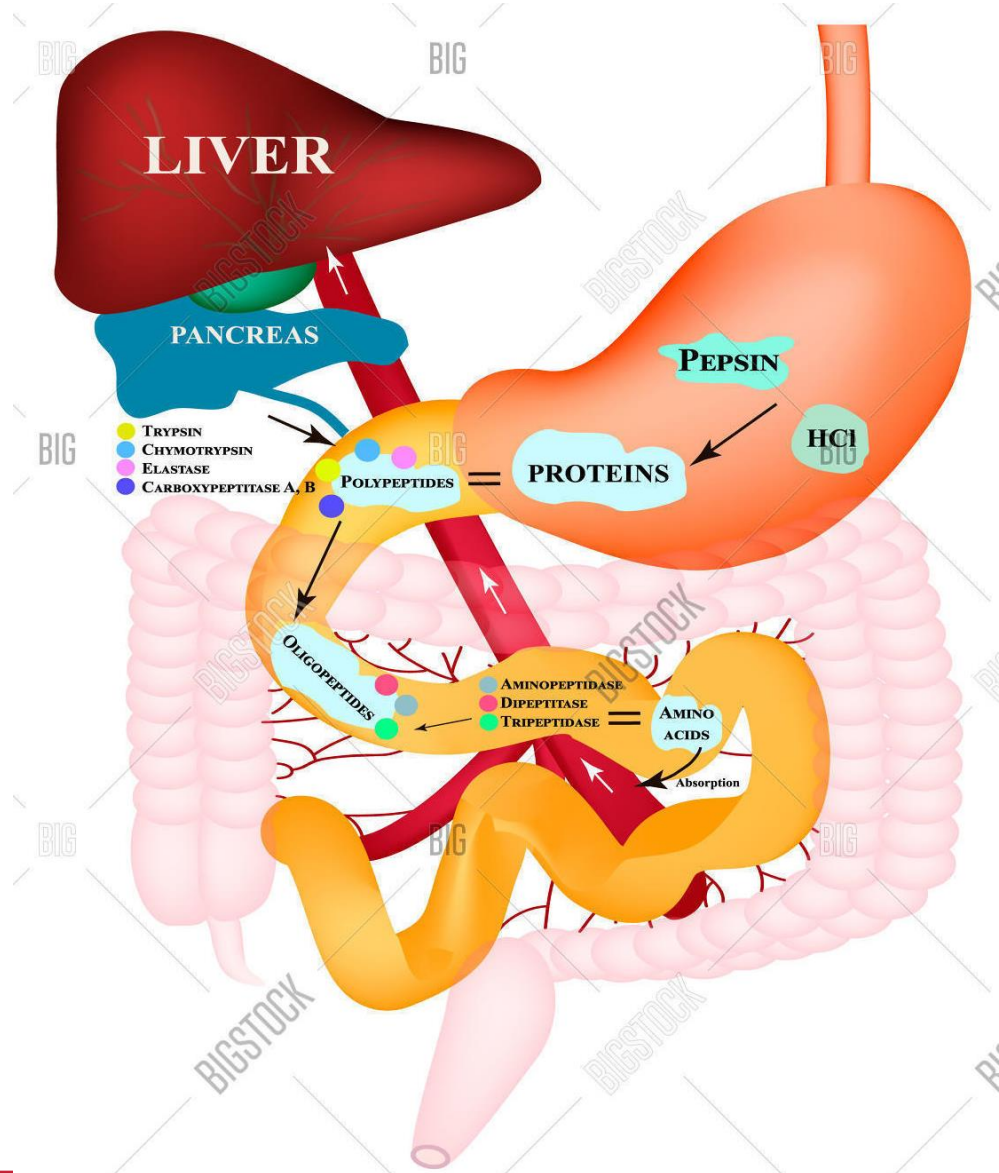
→ Phòng vệ (kháng thể)

CHUYỂN HOÁ AXIT AMIN

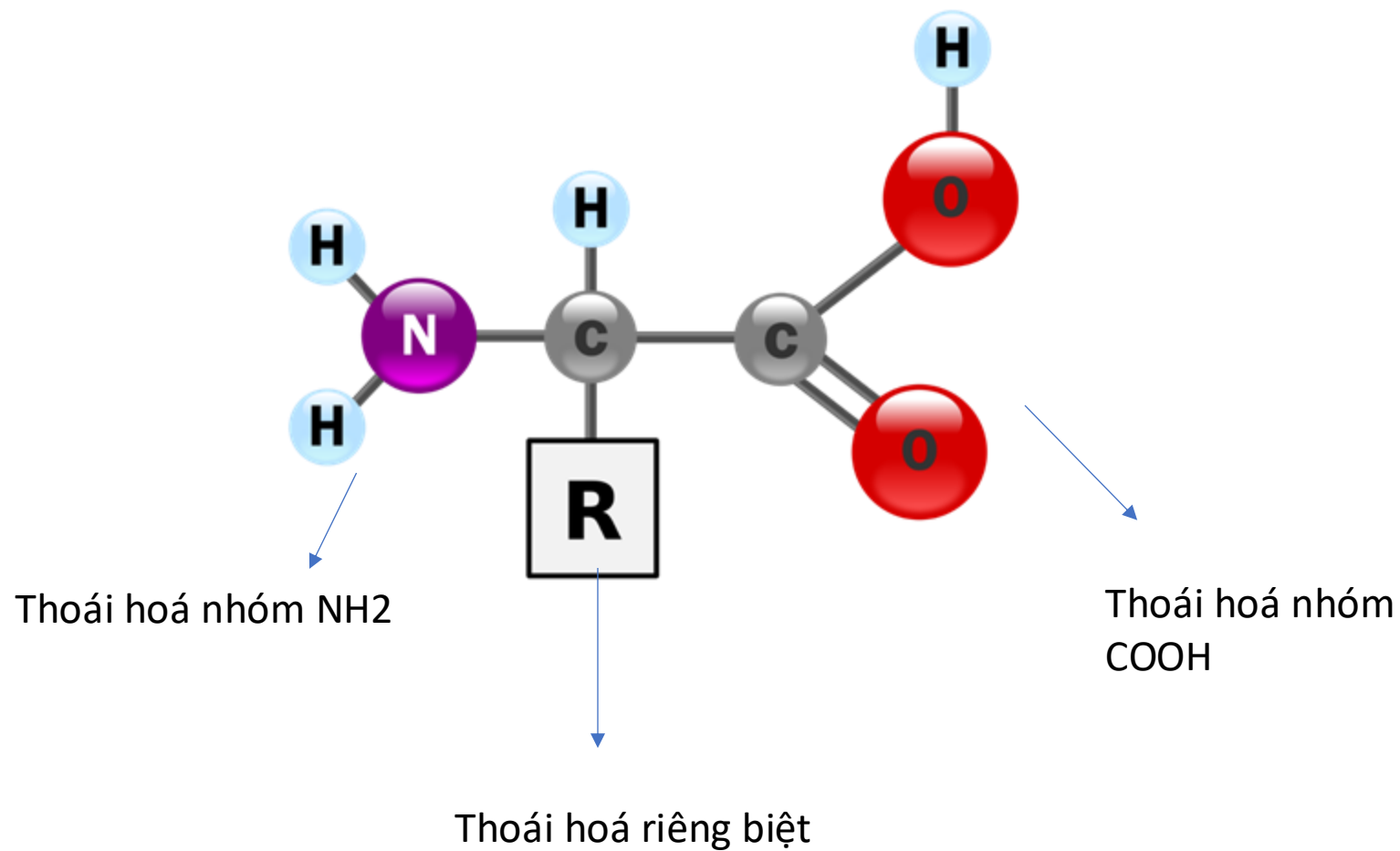


Sự phân giải protein ngoại sinh trong cơ thể

- Sự phân giải protein ngoại sinh trong cơ thể
 - Tại dạ dày: protein → polypeptide
 - Tại ruột: polypeptide → ; axit amin → máu



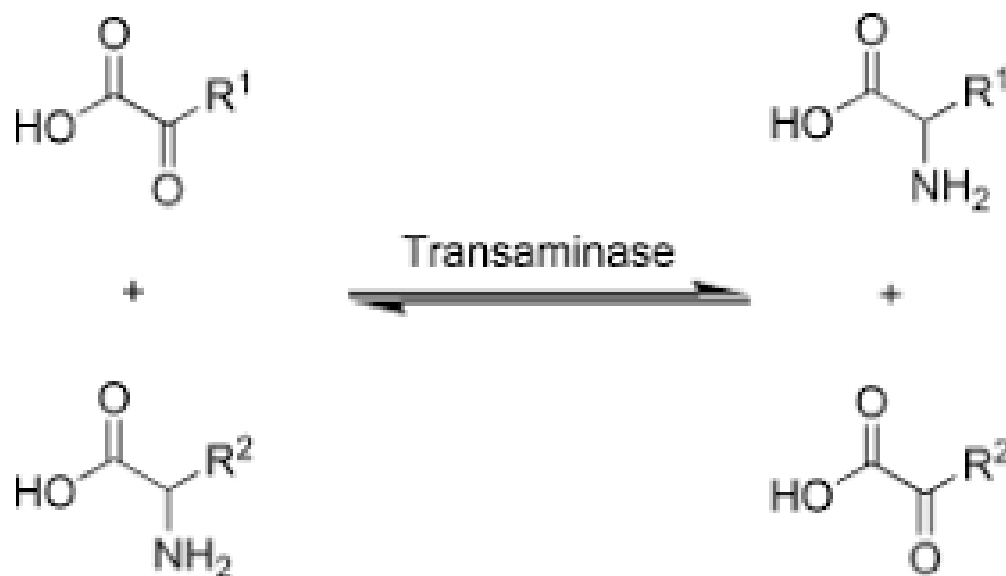
Sự chuyển hoá axit amin



- Có 2 con đường:
 - trao đổi amin
 - khử amin oxy hoá

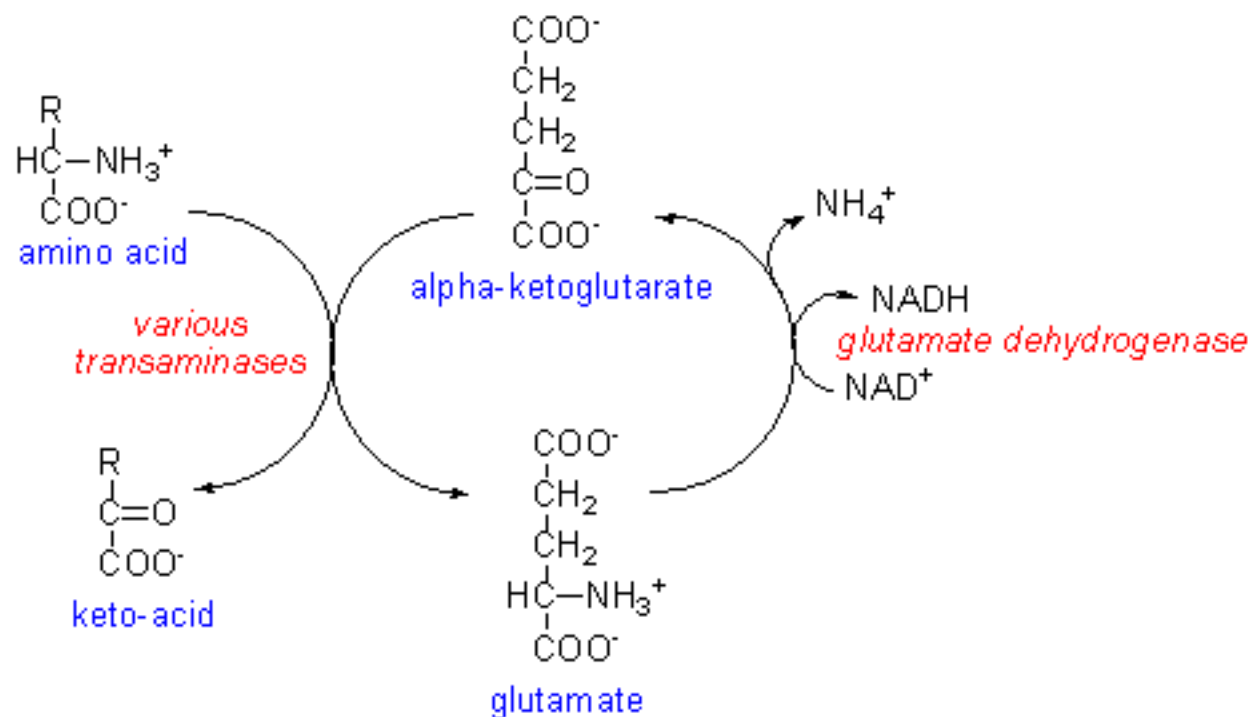
Thoái hoá nhóm amin- Trao đổi amin

- Trao đổi amin: aa với 1 keto acid khác → tạo ra keto acid và a.a mới
 - Xúc tác bởi enzyme transaminase



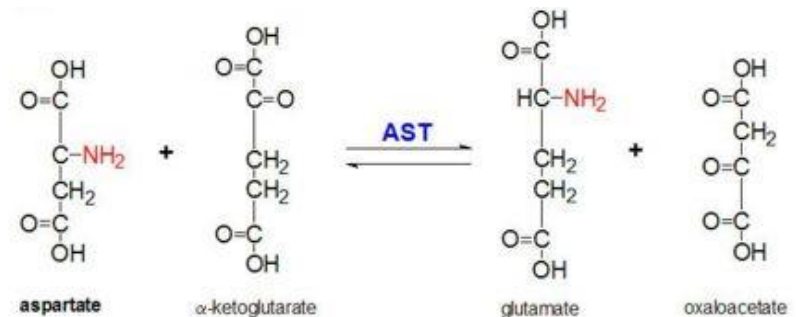
Thoái hoá nhóm amin- Trao đổi amin

- Keto acid phổ biến trong tham gia nhận nhóm amin là : alpha-keto-glutarate → thành glutamate

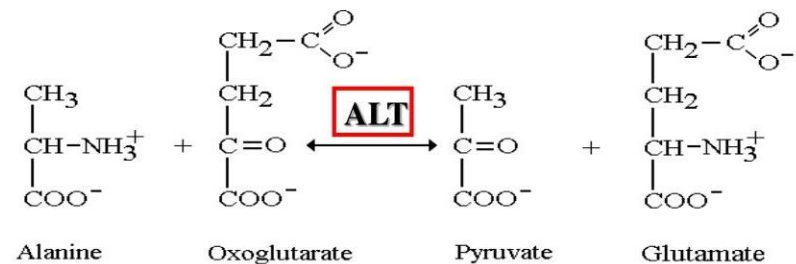


Thoái hoá nhóm amin- Trao đổi amin

- 2 enzyme transaminase quan trọng:
- GOT/AST (trong ti thể, đặc biệt ở gan, tim)
 - Glutamat Oxaloacetate Transaminase
 - AST: Aspartat Transaminase



- GPT/ALT (trong bào tương)
 - GPT: glutamate Pyruvate transaminase
 - ALT: Alanin Transaminase



Thoái hoá nhóm amin- Trao đổi amin

- GOT/AST: có nhiều trong ti thể tế bào gan, tim
 - Bệnh nhân nhồi máu cơ tim, AST tăng lên
- GPT/ALT: có trong bào tương
 - Thay đổi khi mắc bệnh gan

Gọi chung là men gan

Thường được xét nghiệm để đánh giá chức năng gan

Thoái hoá amin – khử amin oxy hoá

- Tách amin ra khỏi axit amin
- Khử amin oxy hoá của các axit amin thông thường (19 axit amin)
- Khử amin oxy hoá của axit glutamic theo con đường khác biệt

Thoái hoá amin – khử amin oxy hoá

- Thông thường

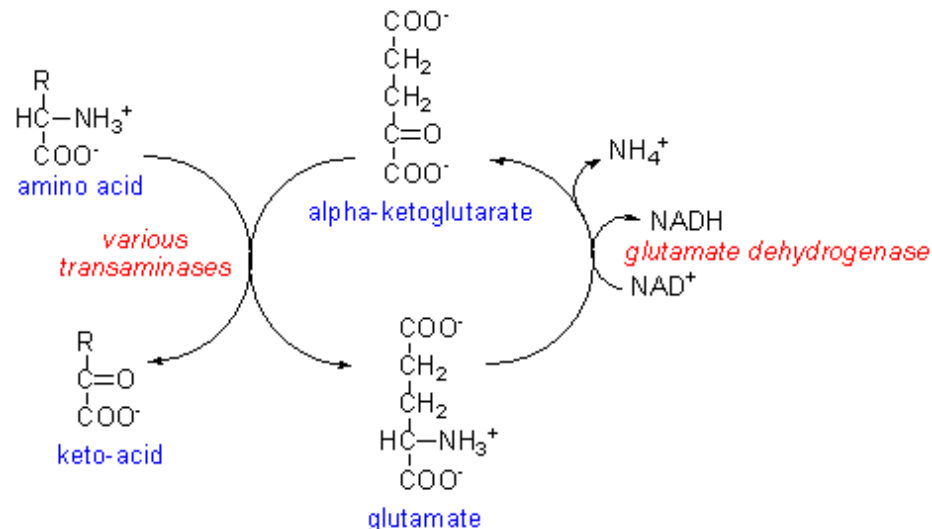
- Bước 1: tạo imino acid
- Bước 2: thuỷ phân tự phát tạo alpha keto-acid
- Do tạo H_2O_2 là độc cho cơ thể nên hạn chế theo phương án này

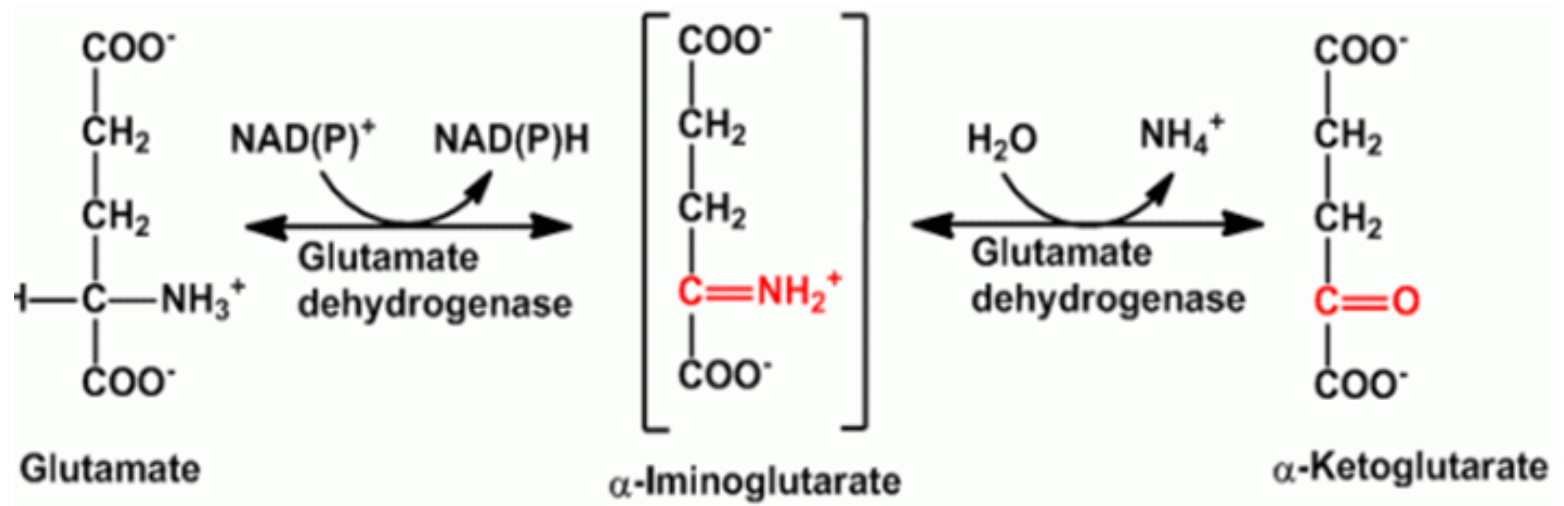


Thoái hoá amin – khử amin oxy hoá

- Với axit glutamic

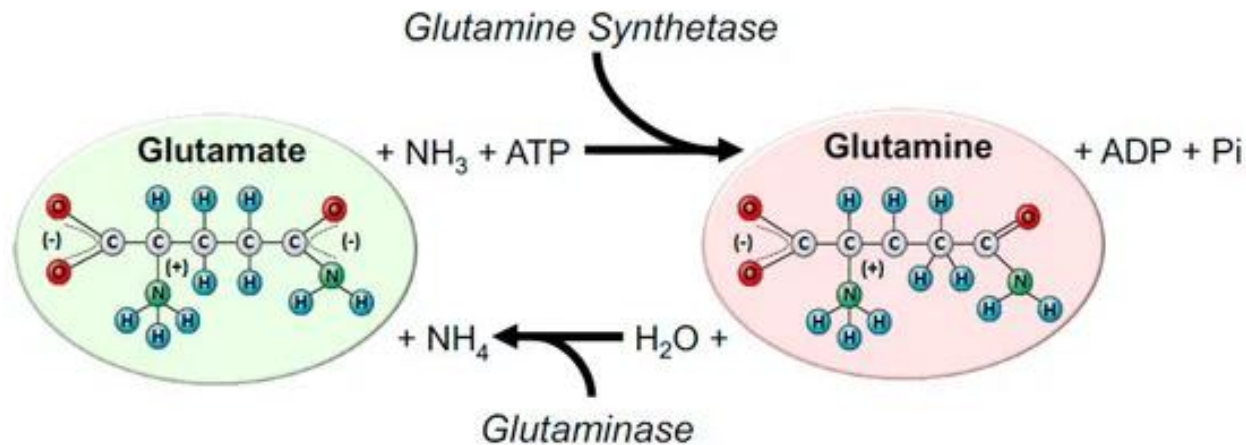
- Tạo ra chủ yếu ở quá trình chuyển gốc amin, chuyển vào ti thể và bị khử amin oxy hoá nhờ enzyme glutamate dehydrogenase, Coenzyme là NAD^+ hoặc NADP^+
- Glutamate dehydrogenase có hoạt tính cao, khử amin oxy hoá nhanh
- GLDH có ở ti thể và bào tương tế bào gan





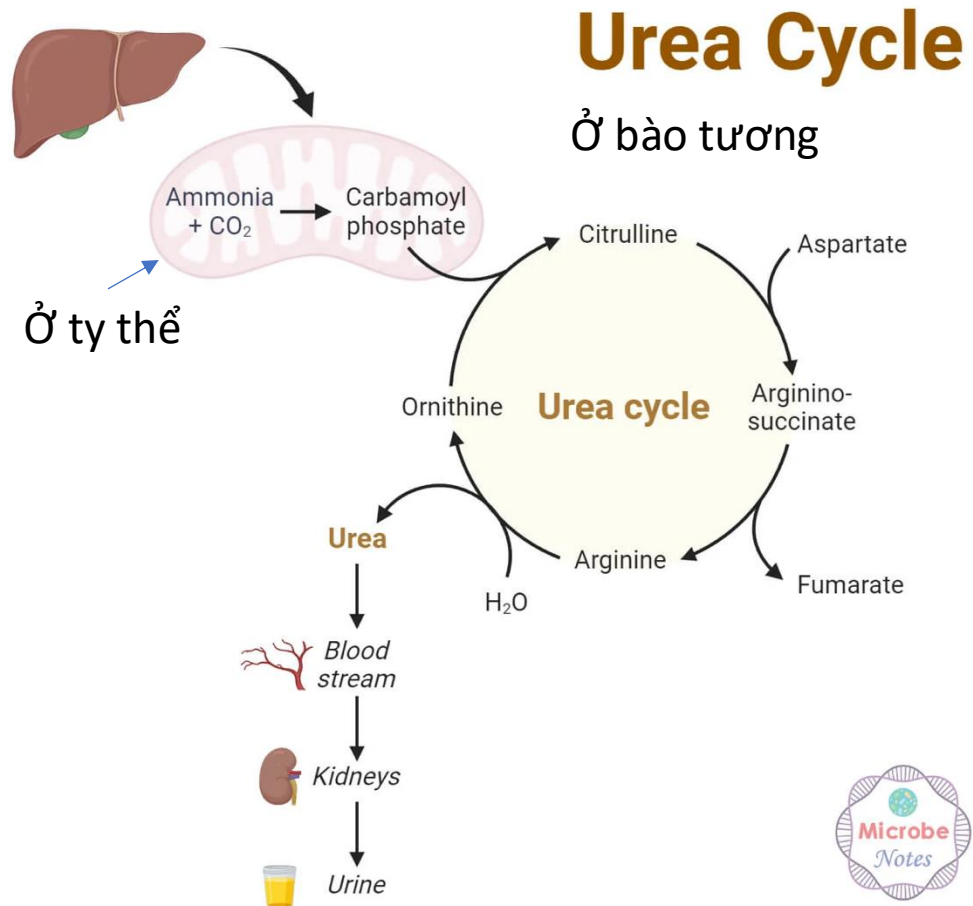
Chuyển hoá axit amin: chuyển hoá NH_4^+ ?

- $\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$ là chất độc
- Gắn vào glutamate và tạo thành glutamine, không độc theo máu đi đến gan, thận
- Tại gan, chuyển thành ure, không độc, 40-50% giữ lại làm nguồn amin cho tổng hợp các chất
- Tại thận, chuyển thành $\text{NH}_3 \rightarrow$ nước tiểu



Chu trình Ure

- Xảy ra ở gan

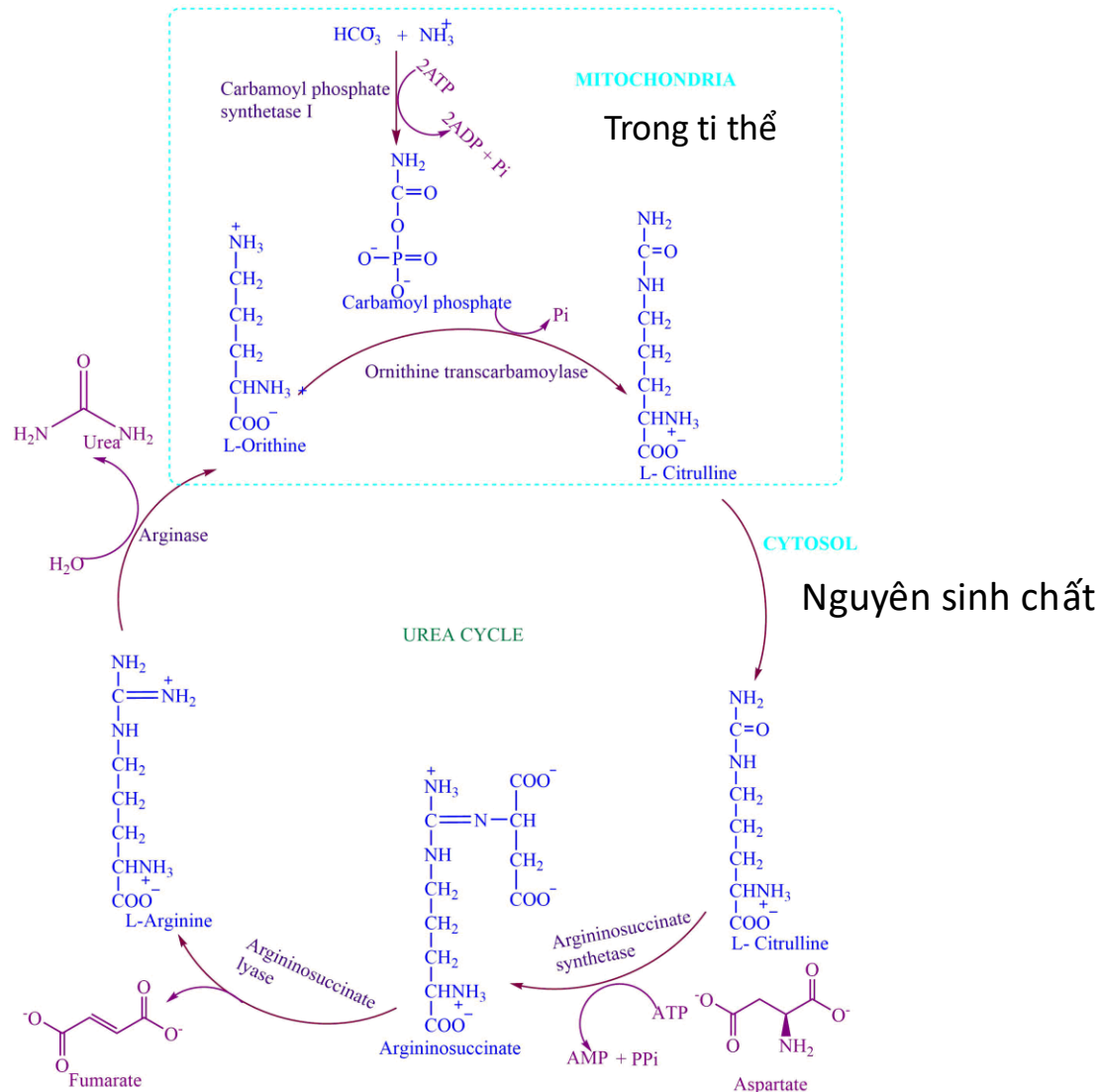


$\frac{1}{4}$ urea hấp thu trở lại
 $\frac{3}{4}$ Urea đào thải ra ngoài
theo nước tiểu



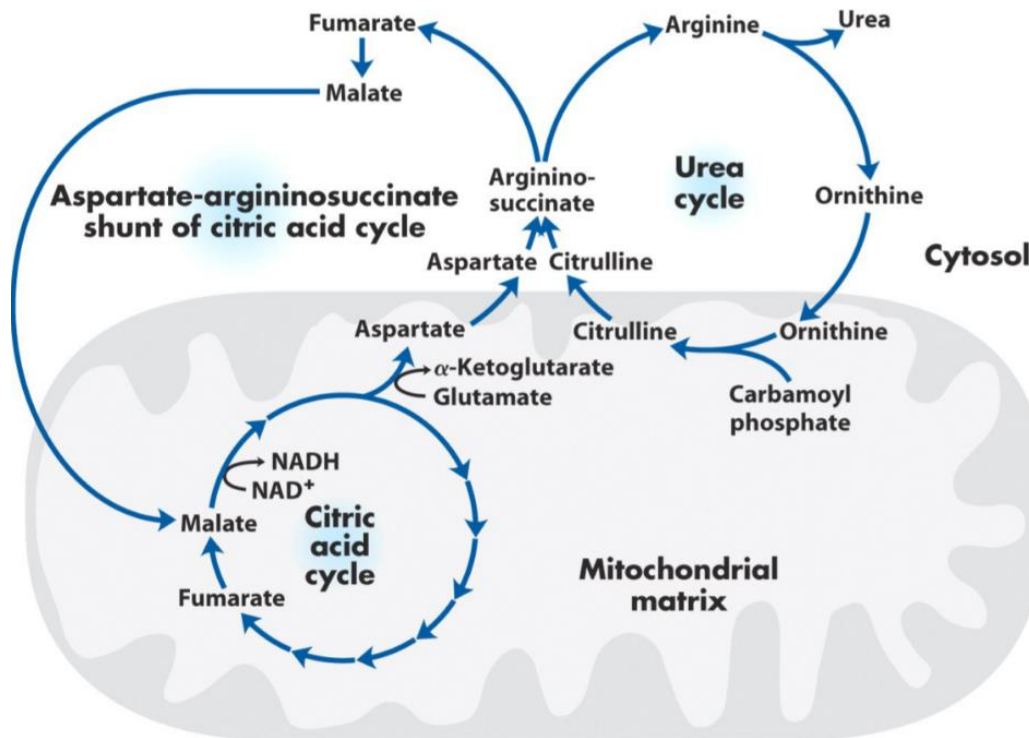
microbenotes.com

Chu trình Ure



Chu trình Ure

- Chu trình Urea và chu trình TCA

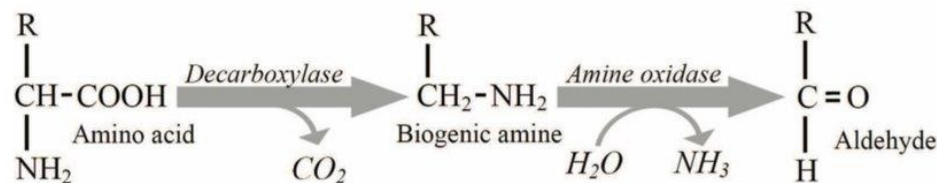


Phân tích urea trong máu

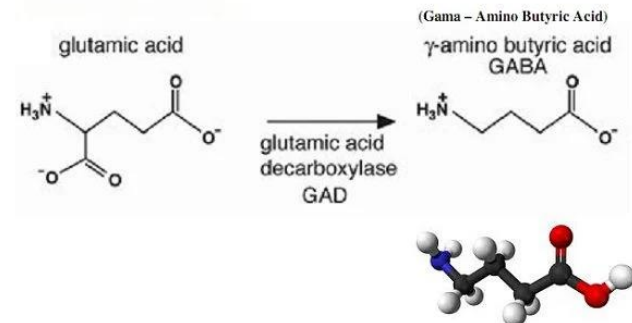
- Chỉ số xét nghiệm Ure máu sẽ có giá trị đánh giá chức năng thận cũng như theo dõi các bệnh lý thận.
- Giá trị Ure máu bình thường: 2,5 - 7,5 mmol/l.
- Ure máu sẽ tăng khi: Suy thận, sỏi thận, viêm cầu thận, viêm ống thận, sỏi niệu quản, mất nước do sốt cao, suy tim sung huyết, tiêu chảy,...
- Ure máu giảm khi chế độ ăn ít protein, suy giảm chức năng gan hoặc truyền nhiều dịch.

Chuyển nhóm COOH

- Nhóm COO^- bị loại bỏ thành CO_2 nhờ xúc tác của enzyme decarboxylase tạo các amin sinh học (biogenic amine) (phục vụ truyền dẫn thần kinh, hormon)
- Amin có thể tiếp tục khử amin thành aldehyde

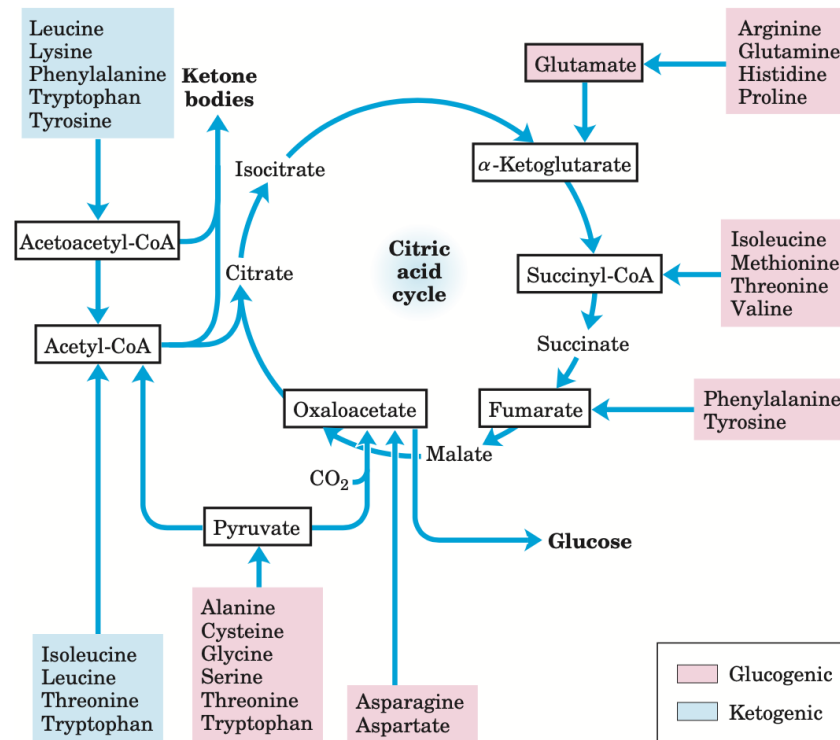


Ví dụ: Gaba từ glutamic acid



Sự chuyển hoá chuỗi C mạch bên R

- Sau khi mất nhóm amin, các aa chuyển thành pyruvate, oxaloacetate, ketoglutarate...vào chu trình Kreb và tiếp tục được chuyển hoá, hoặc tạo thành các keton



Xét nghiệm creatinine trong máu

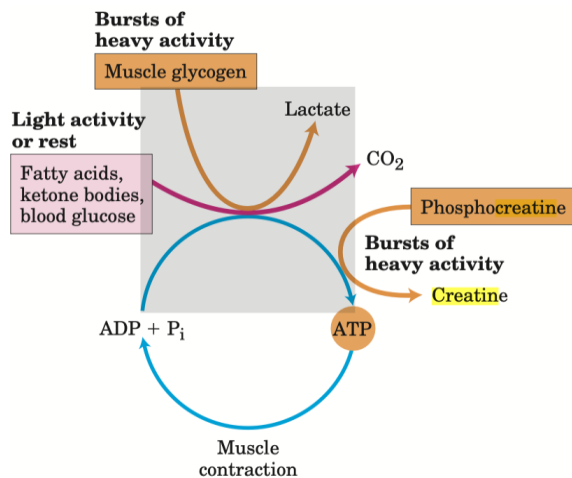
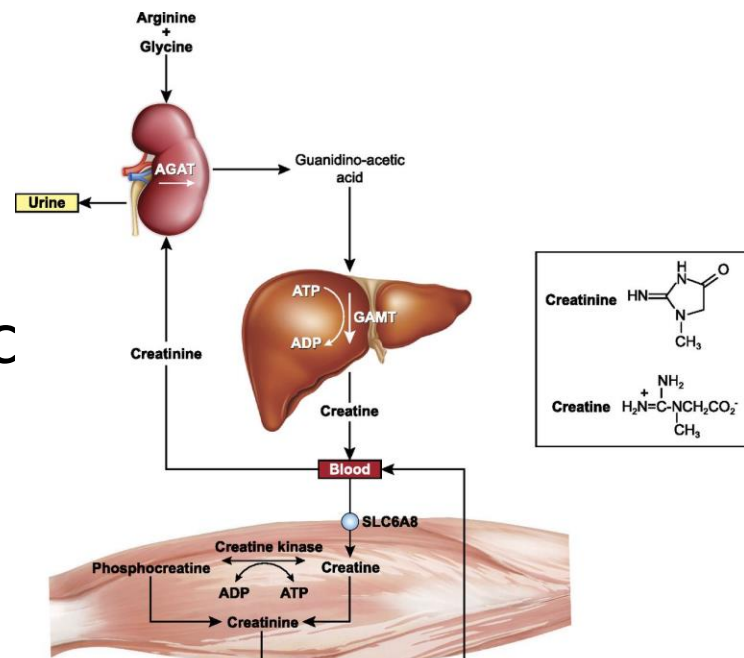
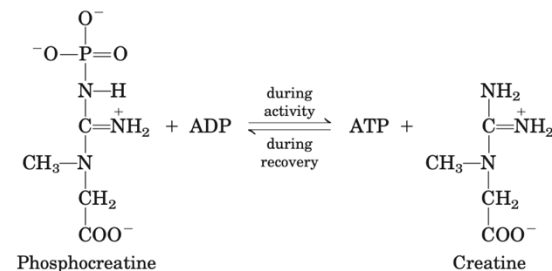


FIGURE 23-17 Energy sources for muscle contraction. Different fuels are used for ATP synthesis during bursts of heavy activity and during light activity or rest. Phosphocreatine can rapidly supply ATP.

- Creatinin là chất thải, được lọc ở thận
- Phân tích creatinin trong máu cho biết chức năng của thận

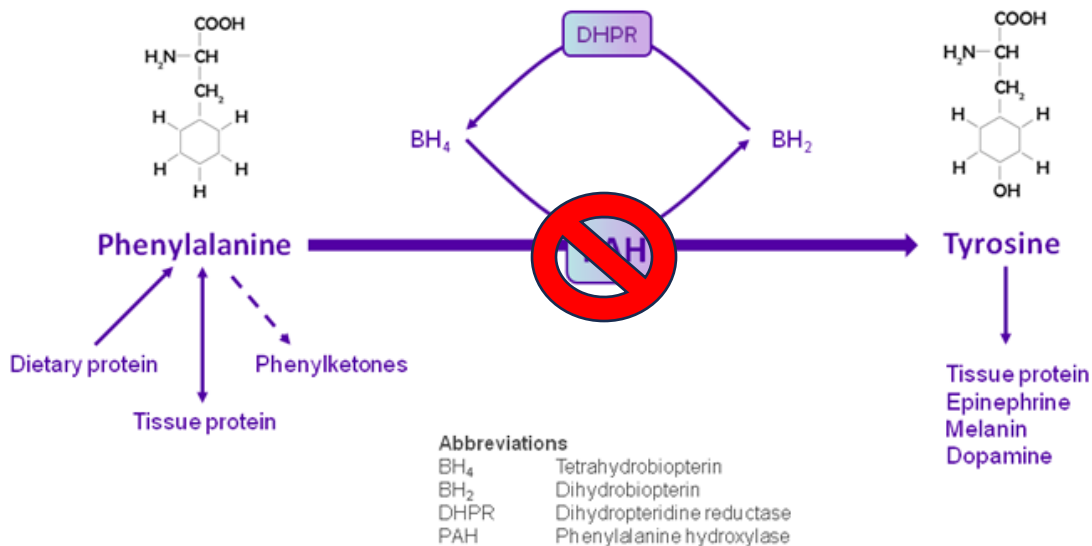


Các rối loạn chuyển hoá axit amin

- Thường là các bệnh do di truyền, thiếu các enzyme chuyển hoá axit amin hoặc do thiếu hệ thống vận chuyển qua màng dẫn tới làm tăng lượng aa và sản phẩm trung gian trong máu
- Ví dụ:
 - rối loạn di truyền phenylceton niệu do thiếu phenylalanine hydroxylase
 - Rối loạn tăng tyrosin trong máu do. Thiếu enzyme fumarylacetoacetase

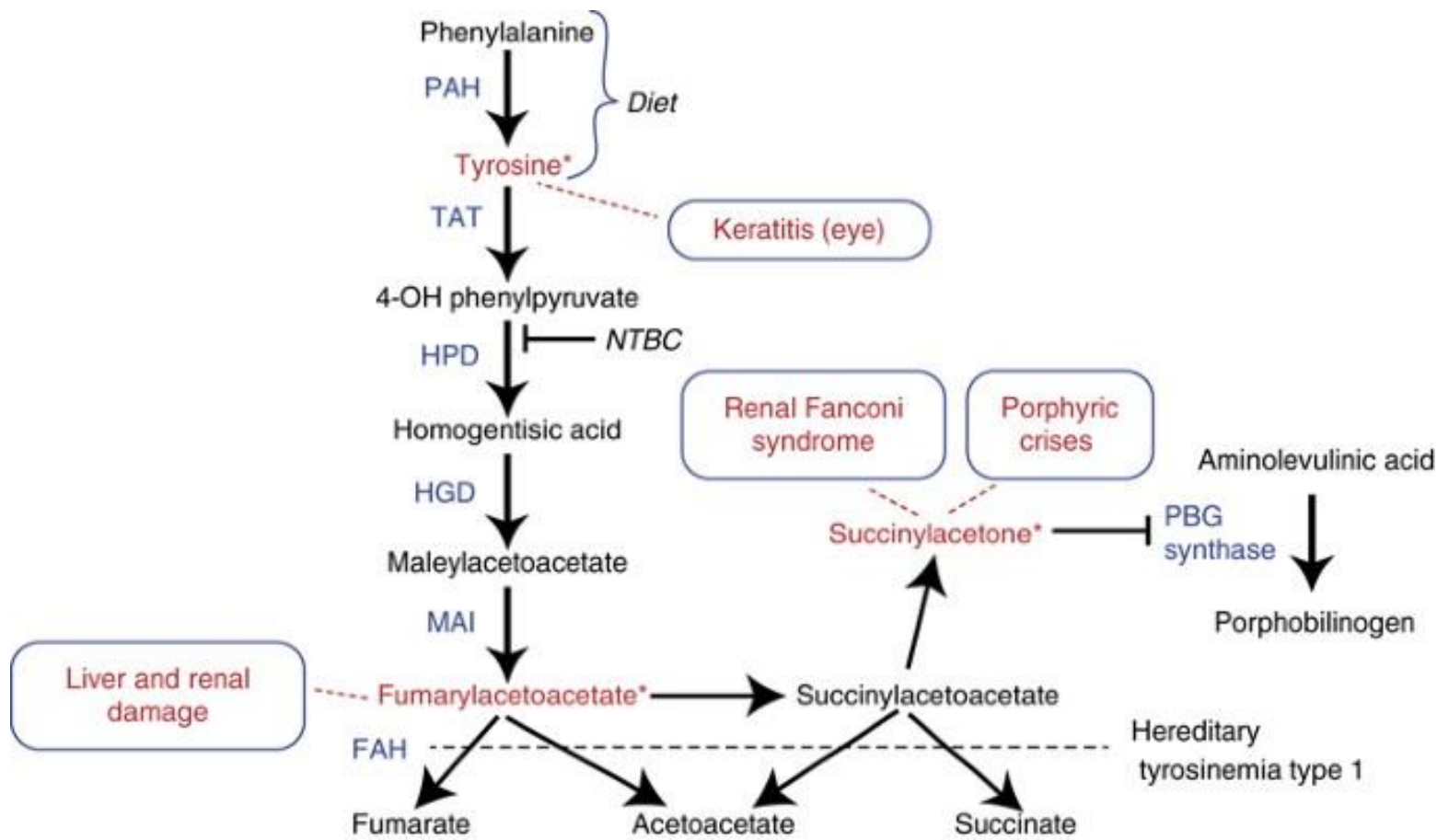
Phenylketone niệu (PKU)

- Phenylketonuria là bệnh rối loạn chuyển hóa Phenylalanin (Phe) thành Tyrosine (Tyr) ở người, nguyên nhân do thiếu hụt enzyme phenylalanine hydroxylase.
- Gây thiếu hụt Tyrosine - tiền chất quan trọng để sản xuất serotonin, catecholoamine dẫn truyền thần kinh, melanin và hormon tuyến giáp
- tỉ lệ mắc PKU khá cao, khoảng 1/10.000 - 20.000 trẻ sơ sinh được sinh ra



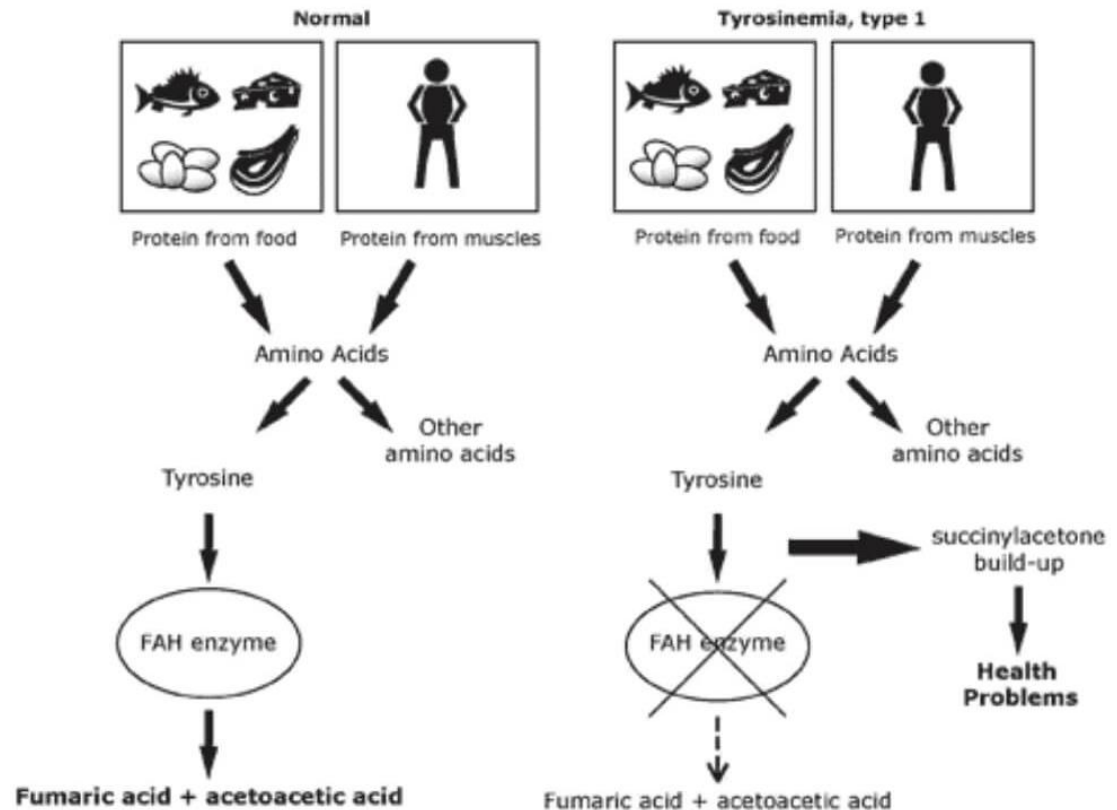
Rối loạn chuyển hoá aa: Tyrosinemia

- Tăng tyrosin trong máu

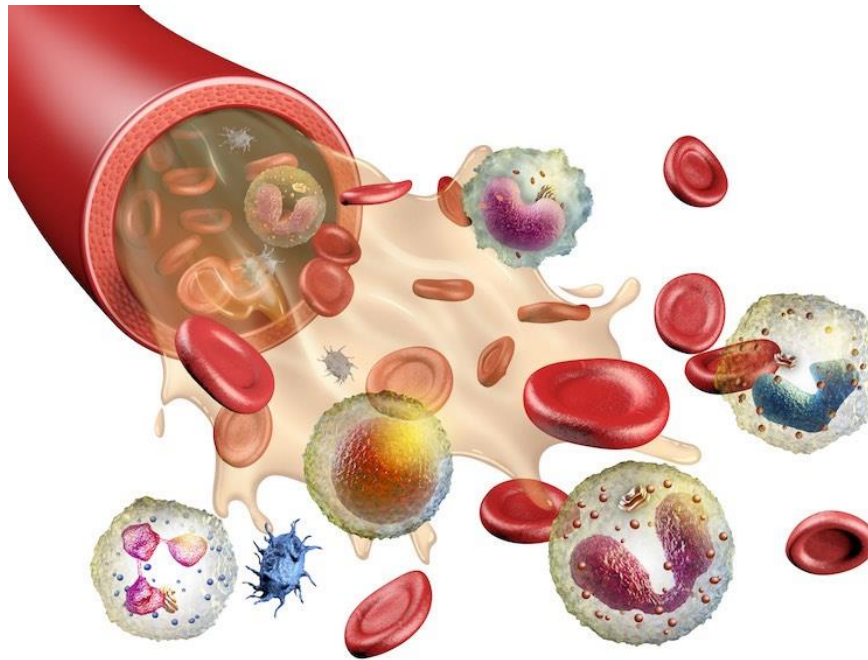


Rối loạn chuyển hoá aa: Tyrosinemia

- Vàng da, dễ chảy máu cam
- suy gan và thận, làm mềm và yếu xương (còi xương, loãng xương) và tăng nguy cơ ung thư gan

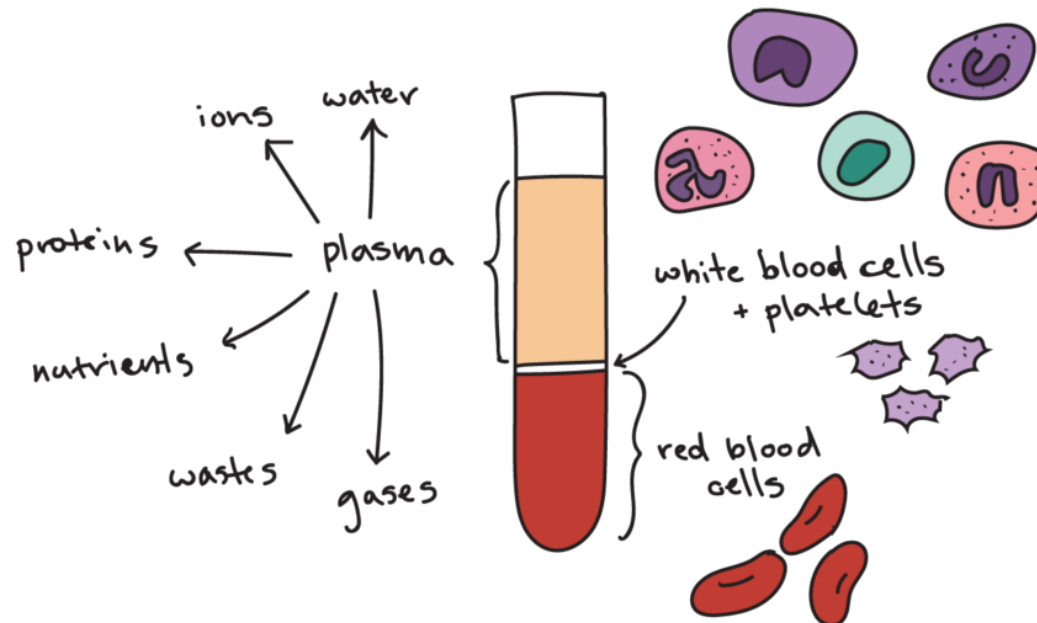


Protein trong huyết thanh

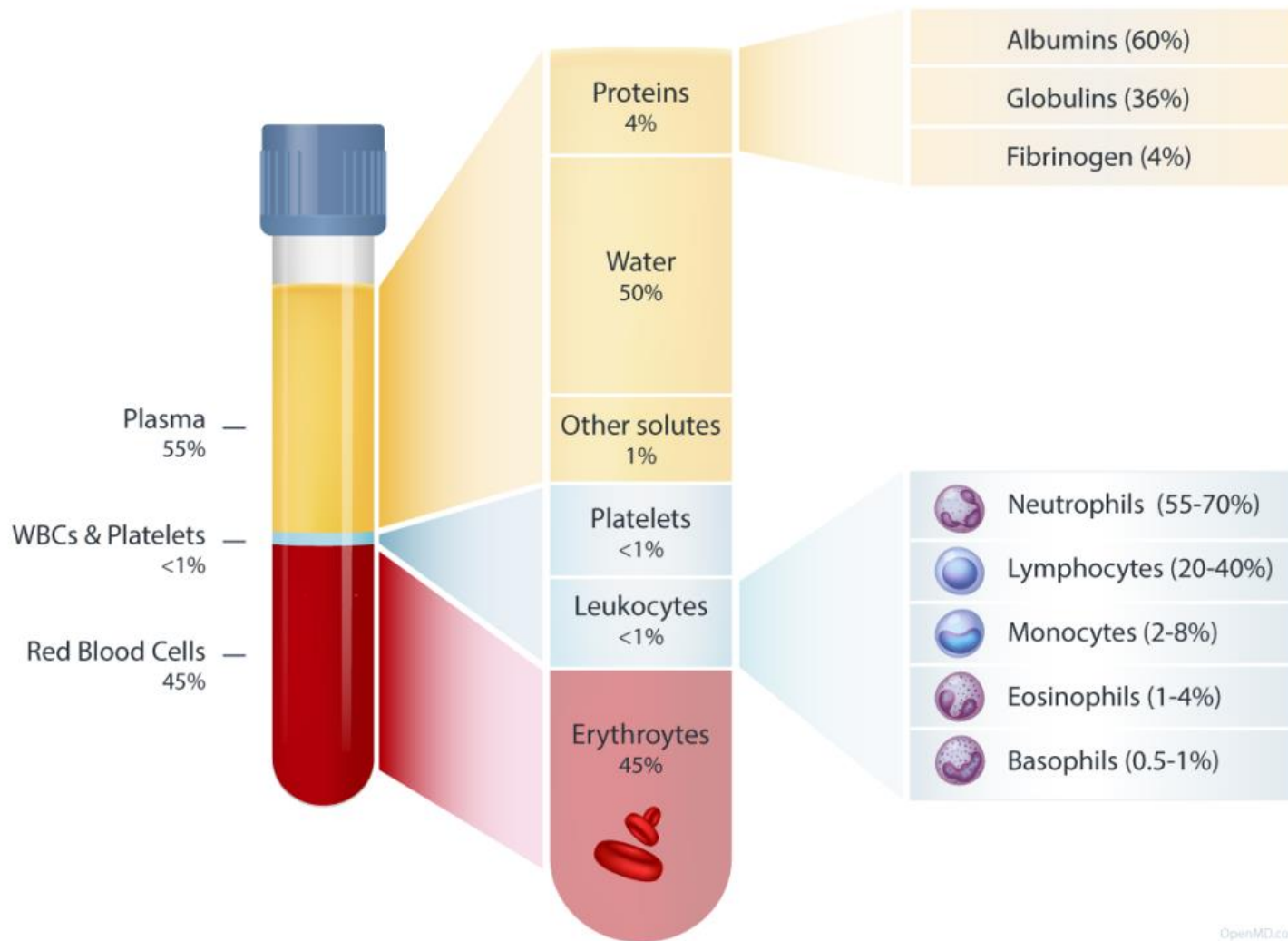


Thành phần trong máu

- Máu gồm tế bào máu và huyết tương
- Tế bào máu: hồng cầu, tiểu cầu và bạch cầu
 - Hồng cầu vận chuyển oxy và CO_2
 - Bạch cầu làm nhiệm vụ miễn dịch
 - Tiểu cầu có vai trò đông máu



Thành phần trong máu

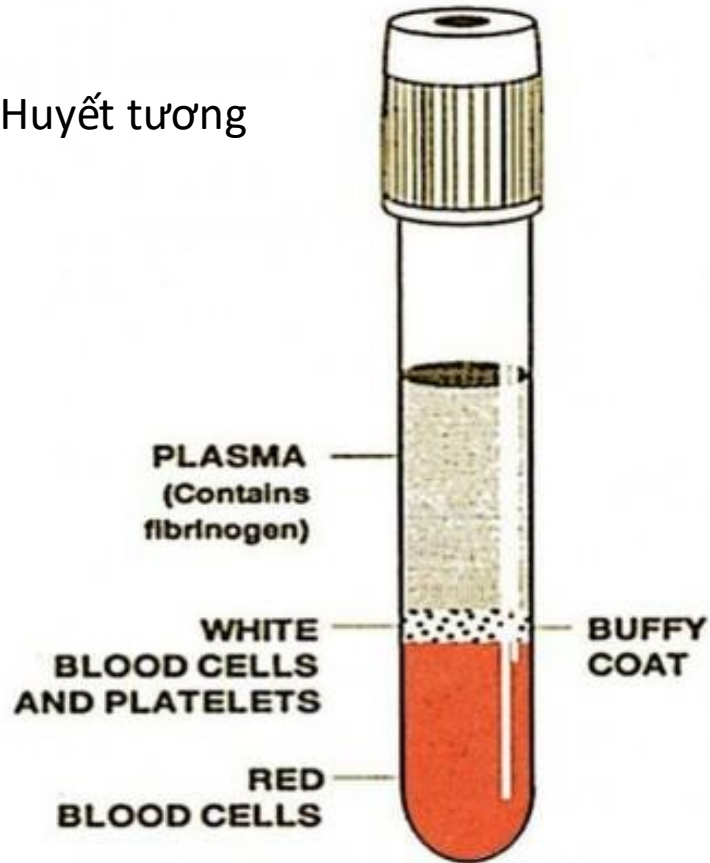


Huyết tương và huyết thanh

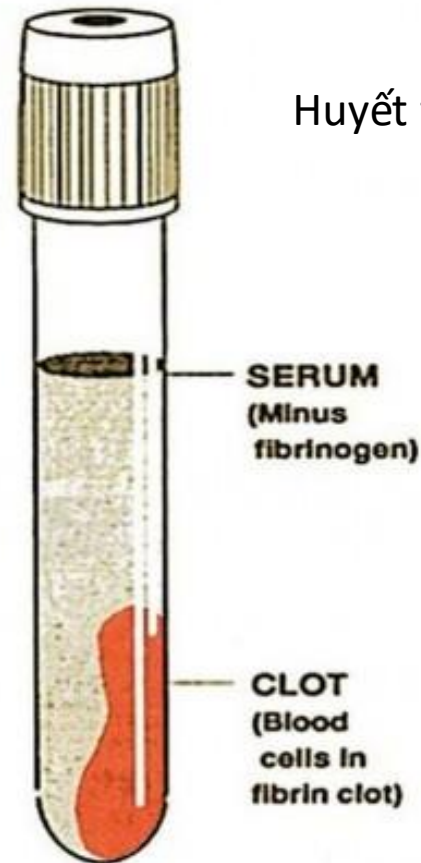
- Huyết tương gồm kháng thể, các yếu tố đông máu, protein, muối khoáng và nước: 91% là nước, 9% chất khô
 - Khí: 18-20 ml oxy trong 100 mL máu động mạch (chủ yếu liên kết với hồng cầu), CO₂: 45-50 ml trong 100 ml máu: 75% ở huyết tương, 25% ở hồng cầu
 - Vô cơ: Na, K, Ca... anion
 - Hữu cơ: các protein, glucit, lipid
- Huyết thanh là phần chất lỏng thu từ huyết tương sau khi đông tụ máu

Huyết tương và huyết thanh

Huyết tương



Huyết thanh



Protein trong huyết thanh: **Protein toàn phần**

- Bao gồm: Protein được tổng hợp ở gan, protein tổng hợp ở tuỷ xương
- Nồng độ protein tổng: 66-83 g/L (tùy theo độ tuổi và giới tính)
- Chức năng duy trì áp suất thẩm thấu
- Hàm lượng được xác định bằng phương pháp biuret
- Các thành phần của protein huyết thanh được xác định bằng điện di
- Nồng độ có thể:
 - Tăng: do mất nước, bệnh ĐTĐ, ung thư
 - Giảm: do bệnh thận, mất máu, giảm hấp thụ từ thức ăn...

Giảm protein toàn phần huyết thanh

- Giảm nhập
 - Rối loạn tiêu hoá, kém hấp thu
 - Kém dinh dưỡng
- Giảm sản xuất
 - Suy gan, nghiện rượu
 - Lupus ban đỏ
- Tăng phân huỷ protein
 - Tiểu đường, nhiễm độc, ung thư
- Mất protein
 - chảy máu, bỏng nặng
 - Thận hư, viêm đại tràng...

Tăng protein toàn phần huyết thanh

- Cô đặc máu
 - Mất nước trầm trọng
- Xuất hiện protein bất thường (đa u tuỷ)
- Tăng gama globulin
 - Đa dòng:
 - bệnh gan mạn tính,
 - bệnh lý tự miễn (viêm khớp)
 - Đơn dòng:
 - Lành tính: nhiễm trùng mạn, xơ gan, tiểu đường
 - Ác tính: đa u tuỷ, bạch cầu...

Protein trong huyết thanh

- Protein trong huyết thanh chủ yếu gồm 2 nhóm:
 - Albumin: 56,6%
 - Globulin:
 - α 1 – globulin
 - α 2 – globulin: 13%:
 - β -globulin: 11,7%
 - Gamma-globulin: 18,6%
 - Tỷ số A/G thường 1,3 – 1,8

Protein trong huyết thanh

- **Albumin**
- Trọng lượng phân tử khoảng 66.3 kDa, không bị glycosyl hoá
- Chiếm 60% protein huyết thanh
- Tổng hợp ở gan
- Vai trò:
 - Duy trì áp suất thẩm thấu (thiếu thường kéo theo phù)
 - Vận chuyển các chất kém hoà tan: axit béo, hormon, Ca, kim loại, vitamin..
 - Chất chống oxy hoá trong máu
- Nồng độ tham chiếu: 38 – 53 g/L
 - Tăng: mất nước hoặc do truyền albumin
 - Giảm: chức năng gan (tổng hợp giảm), thận (đào thải tăng)

Protein trong huyết thanh

- α -1 globulin:

- Giàu glycoprotein, 25-30% là lipoprotein
- Gồm alpha antitrypsin, alpha 1 glycoprotein, alpha 1-lipoprotein, alpha 1-fetoprotein
- Bình thường 10-30 g/L
- Tăng khi:
 - Huỷ hoại mô
 - Bệnh tự miễn
 - Nhiễm khuẩn cấp
- Giảm: hoại tử gan, thận hư

Protein trong huyết thanh

- α -2 globulin

- Gồm haptoglobin, ceruloplasmin, macroglobulin α 2, lipoprotein chậm, glucoprotein α 2, prolactin, antithrombin III, prothrombin...
- Bình thường 6 – 10 g/L
- Tăng:
 - Viêm cấp tính
 - Thận hư, lupus ban đỏ
 - Tăng chuyển hoá, hoại tử mô

Protein trong huyết thanh

- ***B*-globulin**

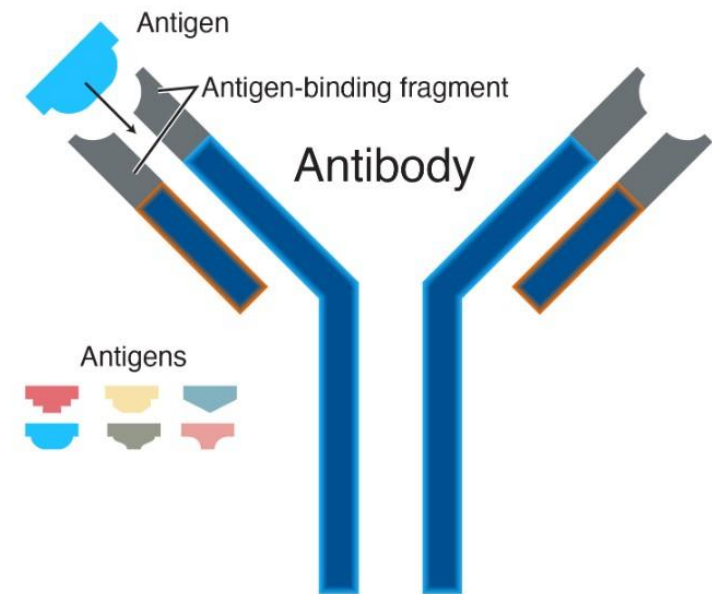
- *B*-1-globulin: transferrin, hemopexin, *B*-lipoprotein
- *B*-2- globulin: plasminogen, *B*-2- glycoprotein, *B*2 microglobulin
- Bình thường: 7-14 g/L
- Tăng:
 - Rối loạn chuyển hoá lipid, xơ vữa động mạch
 - Thận hư nhiễm mỡ
- Giảm:
 - Thiếu máu tán huyết, vàng da

- **Gamma globulin**

- Các globulin miễn dịch = kháng thể
- Tăng:
 - nhiễm trùng, tự miễn, nhiễm ký sinh trùng, u tuỷ..
- Giảm:
 - do sinh lý, độ tuổi
 - Di truyền
 - Thận hư, suy dinh dưỡng, bệnh ác tính, nhiễm trùng, sỏi
 - Sử dụng thuốc ức chế miễn dịch

Protein trong huyết thanh

- **Các kháng thể:**
 - Thành phần chủ yếu của protein trong huyết thanh
 - Gồm 4 chuỗi: 2 chuỗi nặng, 2 chuỗi nhẹ giống nhau, cấu trúc được làm bền bằng cầu disulfua
 - 5 loại: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. Tham gia trực tiếp trong các phản ứng kháng nguyên kháng thể



Protein trong huyết thanh

- IgG:

- Kích thước 150 kDa
- Ở trẻ sơ sinh: từ mẹ chuyển sang qua nhau thai
- Có nồng độ cao nhất ở người trưởng thành: 12.5-14.5 g/L
- Có chức năng trung hoà chất độc, gắn với kháng nguyên

- IgM:

- 900 kDa
- Ở người trưởng thành: 0.75 – 1.1 g/L,
- kháng thể ngay lập tức được tạo ra khi cơ thể con người tiếp xúc với vi khuẩn, virus hoặc độc tố. IgM là tạm thời và biến mất sau một vài tuần. Nó được thay thế bằng IgG

- IgA

- 160 kDa, Có trong nước bọt, nước mắt, dịch mũi, dịch ruột, IgA bảo vệ bề mặt cơ thể gọi sự nhiễm khuẩn. Tồn tại ở dạng monomer trong huyết tương
- Ở người trưởng thành: 3.1 – 3.4 g/L

So sánh IgM và IgG

Nội dung	IgM	IgG
Trọng lượng phân tử	900kDa.	150kDa.
Cấu tạo	Chỉ có 1 loại	Có 4 loại: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4.
Dạng Ig	IgM là một phân tử Pentamer có 10 vị trí gắn kháng nguyên	IgG là một phân tử Monomer có 2 vị trí liên kết kháng nguyên
Tỷ lệ % Ig/ huyết thanh	5 – 10 %	80%
Sự xuất hiện	Xuất hiện ngay khi cơ thể tiếp xúc với nhiễm trùng	Xuất hiện sau vài ngày bị nhiễm trùng, khi kháng thể IgM biến mất khỏi cơ thể
Kích thước	IgM là kháng thể lớn nhất và chiếm tỷ lệ ít nhất trong cơ thể.	IgG là kháng thể nhỏ nhất và rất phong phú trong cơ thể.
Sự hiện diện	Có trong máu và chất lỏng bạch huyết.	Có trong tất cả các chất lỏng cơ thể.
Khả năng qua nhau thai	Vì nó là một kháng thể lớn hơn, không thể vượt qua nhau thai.	Đây là loại kháng thể duy nhất có thể vượt qua nhau thai và xây dựng khả năng miễn dịch của thai nhi.
Trong sữa non	IgM không có trong sữa non.	IgG có trong sữa non.
XN miễn dịch	IgM chỉ ra nhiễm trùng hiện tại.	Xét nghiệm miễn dịch cho thấy sự xuất hiện gần đây hoặc trong quá khứ của nhiễm trùng.

Protein trong huyết thanh

- IgD
 - Nằm trên màng tế bào lympho B
 - Được cho là kháng thể kháng insulin, penicillin
- IgE:
 - IgE được gắn với tương bào, liên quan tới các phản ứng dị ứng
 - Tổng IgE và IgD chỉ chiếm dưới 1% so với tổng số kháng thể trong huyết thanh

Protein trong huyết thanh: một số protein cụ thể

- **Prealbumin:** vận chuyển thyroxin, triiodothyroxin
- **Protein gắn retinol:** vận chuyển vitamin
- **Alpha-1 antitrypsin (AAT)**
 - Glycoprotein, 51 kDa, tổng hợp tại gan
 - Chức năng ngăn cản sự phá huỷ mô liên kết gây ra do elastase giải phóng từ bạch cầu tại vùng viêm
 - Thiếu AAT dẫn tới bệnh gan hoặc rối loạn tổ chức mô liên kết
 - Giá trị tham chiếu trong huyết thanh : 0,9 -1,8 g/L

Protein trong huyết thanh: một số protein cụ thể

- **Alpha-1 acid glycoprotein (AAG)**
 - 44 kDa, tổng hợp tại gan
 - Chức năng: bất hoạt progesterone
 - Tăng khi có phản ứng viêm, ung thư, bỏng
 - Giảm do suy dinh dưỡng, tổn thương gan, thận
- **Alpha 2- macroglubulin (AMG)**
 - Ức chế protease, vai trò trong đông máu, phân huỷ fibrin
 - AMG tăng ở bệnh nhân mang thai, bệnh gan, ĐTĐ
- **Haptoglobin (Hp)**
 - Là glycoprotein: 4 chuỗi polypeptide
 - Vận chuyển hemoglobin tự do trong huyết tương đến khu vực thoái hoá
 - Gắn với hemoglobin nên kích thước lớn không qua lỗ lọc ở cầu thận

Protein trong huyết thanh: một số protein cụ thể

- Hemopexin (Hx)

- Là beta-1 globulin
- Chức năng vận chuyển hem tự do

- Ceruloplasmin (Cp)

- Glycoprotein, tổng hợp ở gan
- Chức năng vận chuyển đồng (90% Cu trong huyết tương), oxy hoá Fe^{2+} thành Fe^{3+} ,
- Hàm lượng tham chiếu: 0,22 – 0,6 g/L (1,3 g/L ở phụ nữ có thai)
- Tăng khi có phản ứng viêm, ung thư bạch cầu, xơ gan
- Giảm khi bị suy dinh dưỡng, viêm gan mạn tính

Protein trong huyết thanh: một số protein cụ thể

- **Transferin**

- Glycoprotein vận chuyển sắt (sản phẩm thoái hoá từ hem) hoặc từ thức ăn tới tủy xương để tổng hợp hồng cầu.
- Nồng độ thường 25 – 50 ug/L
- Giảm khi bị bỏng, nhiễm khuẩn, ung thư, bệnh gan, thận
- Tăng khi cơ thể thiếu máu do thiếu sắt

- **C-reactive protein (CRP)**

- Glycoprotein được tổng hợp ở gan
- Phản ứng với các polysaccharide của thành tế bào các phế cầu
- Tăng lên trong quá trình viêm, ung thư...
- Giá trị tham chiếu: 0,068 – 8,2 mg/L
- Định lượng để theo dõi quá trình điều trị bệnh

Protein trong huyết thanh: một số protein cụ thể

- **Cystatin C**

- 13 kDa
- Chất ức chế cystein protease được tổng hợp ở tốc độ không đổi
- Chỉ thị đánh giá mức độ lọc ở cầu thận
- Giá trị tham chiếu: 0,61-1,22 mg/L

- **Lysozyme:**

- Enzyme ly giải vi khuẩn
- Khi bạch cầu bị phá vỡ, hoạt tính enzyme trong huyết tương tăng lên
- Xét nghiệm giá trị này để chẩn đoán bệnh ung thư bạch cầu, hiệu quả điều trị nhiễm khuẩn..
- Giá trị tham chiếu: 3 – 9mg/L huyết thanh

Protein trong huyết thanh: một số protein cụ thể

- Procalcitonin (PCT)
- Amyloid (SAA)
- Beta-2 - microglobulin (B2M)
- Fibrinogen
 - Glycoprotein được tổng hợp ở gan
 - Cơ chất cho enzyme thrombin trong quá trình đông máu
 - 11.8 kDa

- Kháng thể không phân biệt được kháng nguyên lạ nên “tấn công” cả tế bào của cơ thể
- Nguyên nhân: chưa rõ ràng, nhưng có liên quan tới di truyền, lối sống, giới tính, sắc tộc, stress, các bệnh khác...
- 80 bệnh tự miễn được phát hiện
- Tự miễn hệ thống : tấn công nhiều cơ quan, ví dụ lupus ban đỏ
- Tự miễn tại chỗ: tấn công 1 cơ quan: viêm khớp dạng thấp...
- Cần xét nghiệm nhiều thông số, kết hợp với nhiều thông tin mới xác định được

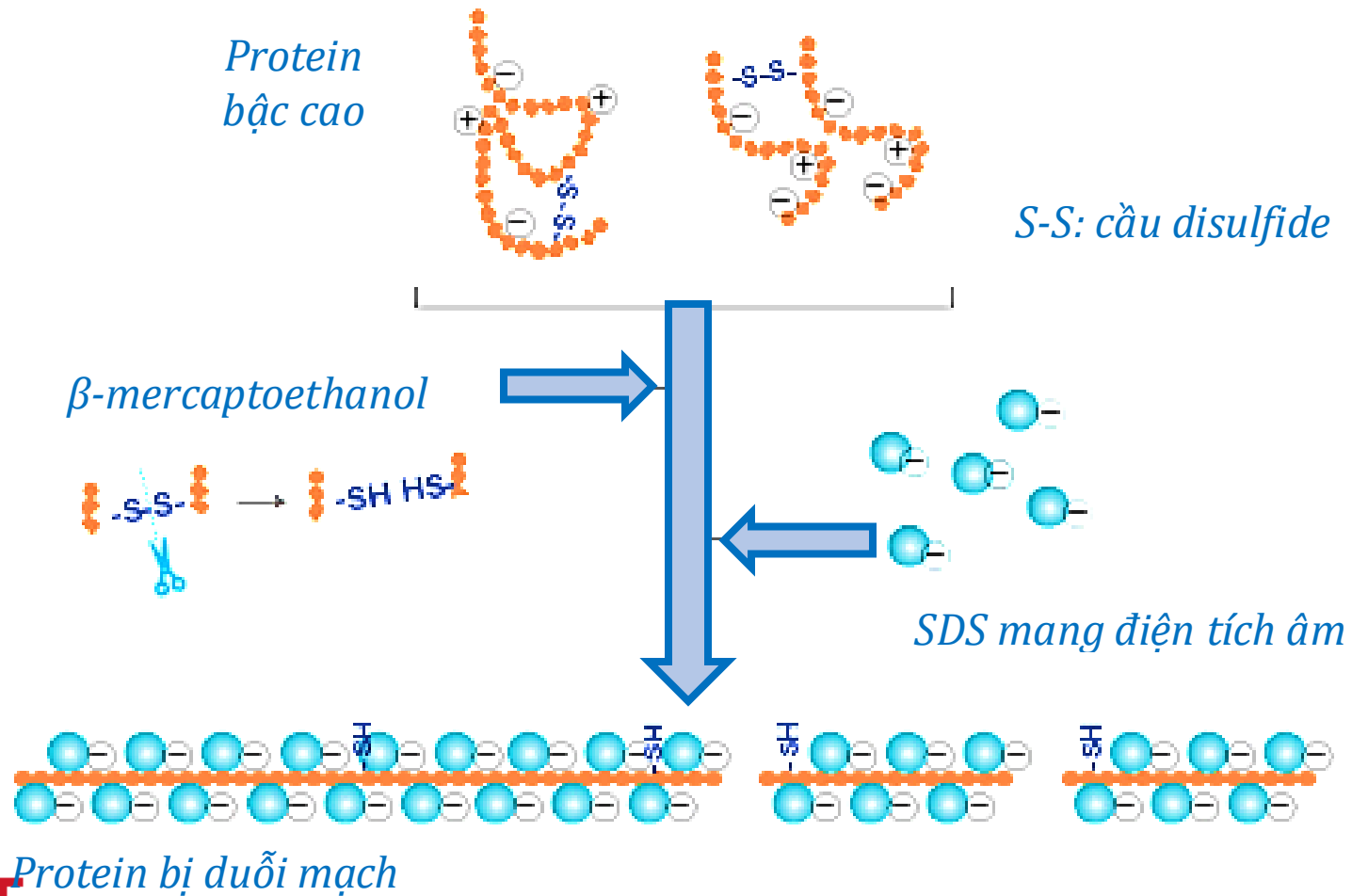
- Định tính:
 - dựa trên các đặc tính của protein
 - kích thước, khối lượng
 - Giá trị điểm đẳng điện pI
 - Phương pháp chính là điện di protein
- Định lượng
 - Protein hoà tan: phương pháp Lowry, Bradford
 - Tổng số: Kjeldahl

- Cho biết số các band protein trong mẫu, và kích thước tương ứng
- Đánh giá sơ bộ hàm lượng (dựa trên cường độ của band protein thu được)
- Phổ biến

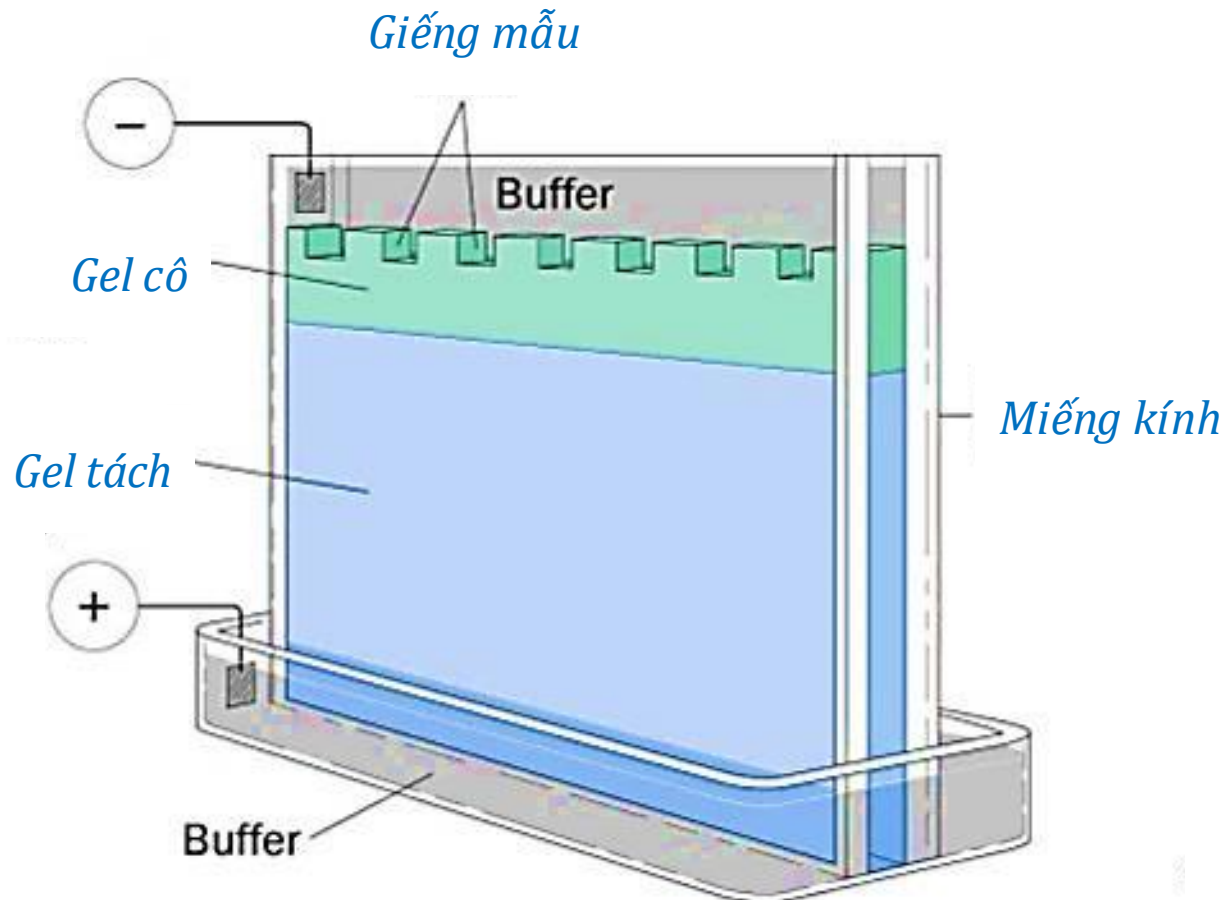
Điện di protein SDS-PAGE

SDS-PAGE

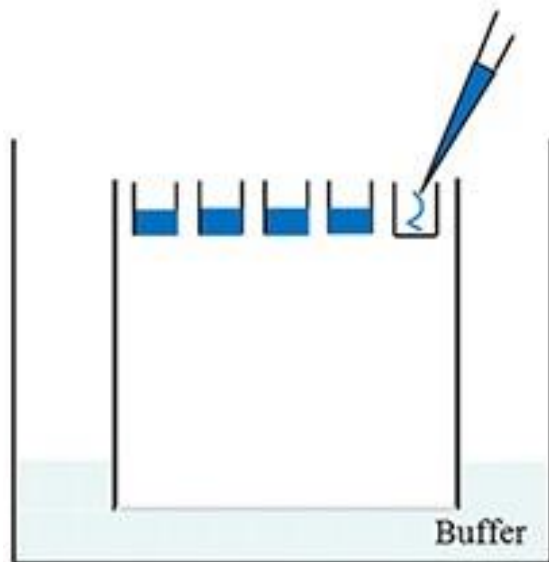
(sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis)



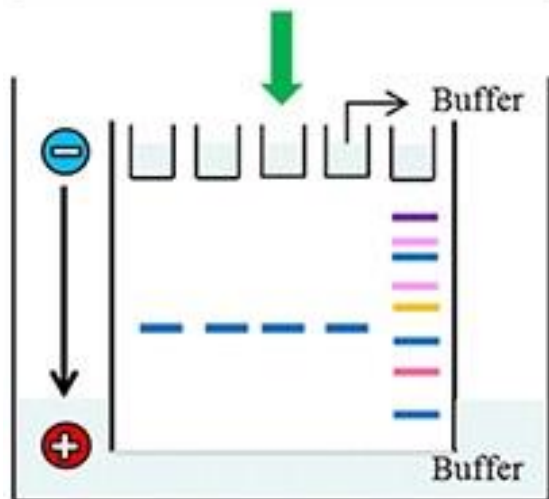
Chuẩn bị gel điện di (polyacrylamide gel)



Điện di protein SDS-PAGE



Tra mẫu vào các giếng
1 giếng để mẫu đối chứng
(Protein ladder)

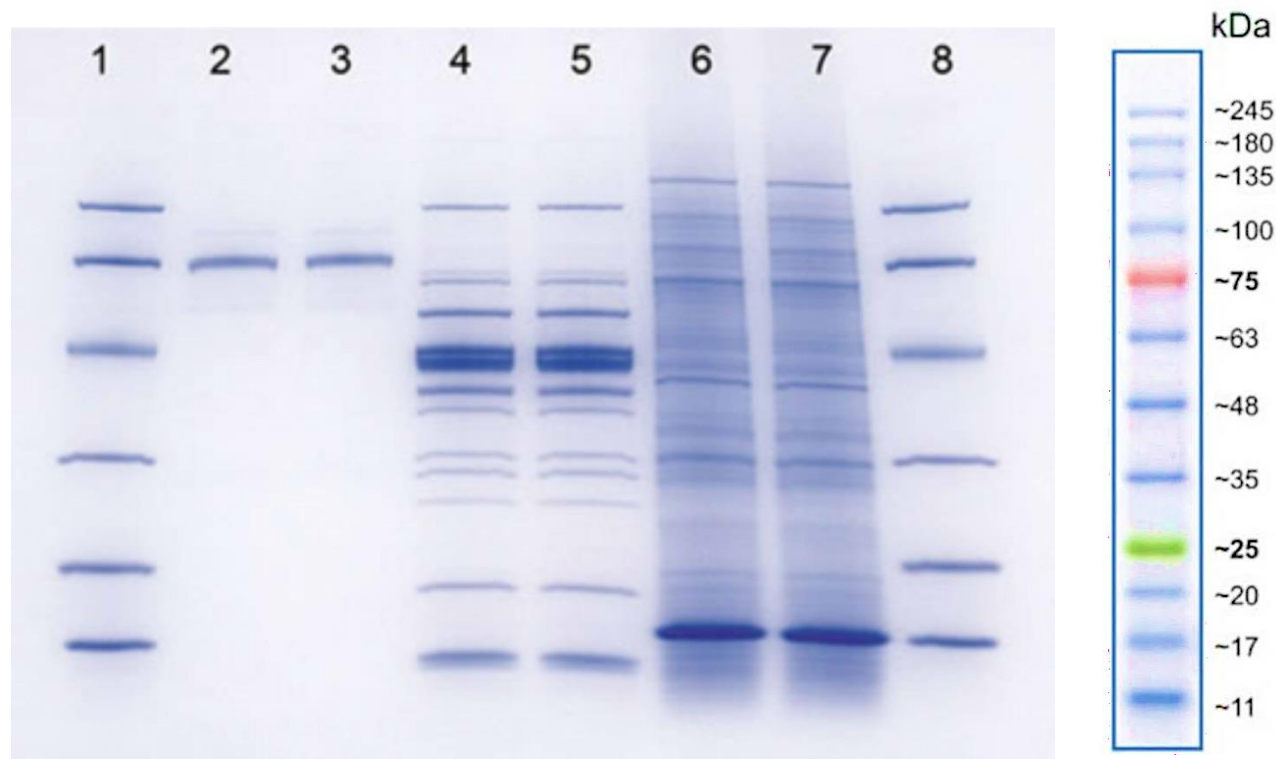


Đặt vào điện trường 1 chiều
→ Protein tích điện âm sẽ di chuyển
theo chiều từ cực âm (Cathode) sang
cực dương (Anode)

Điện di protein SDS-PAGE

Nhuộm màu

Phản ứng hiện màu với Coomassie Brilliant Blue



Xác định được KLPT của protein, đánh giá độ tinh sạch

Điện di protein SDS-PAGE

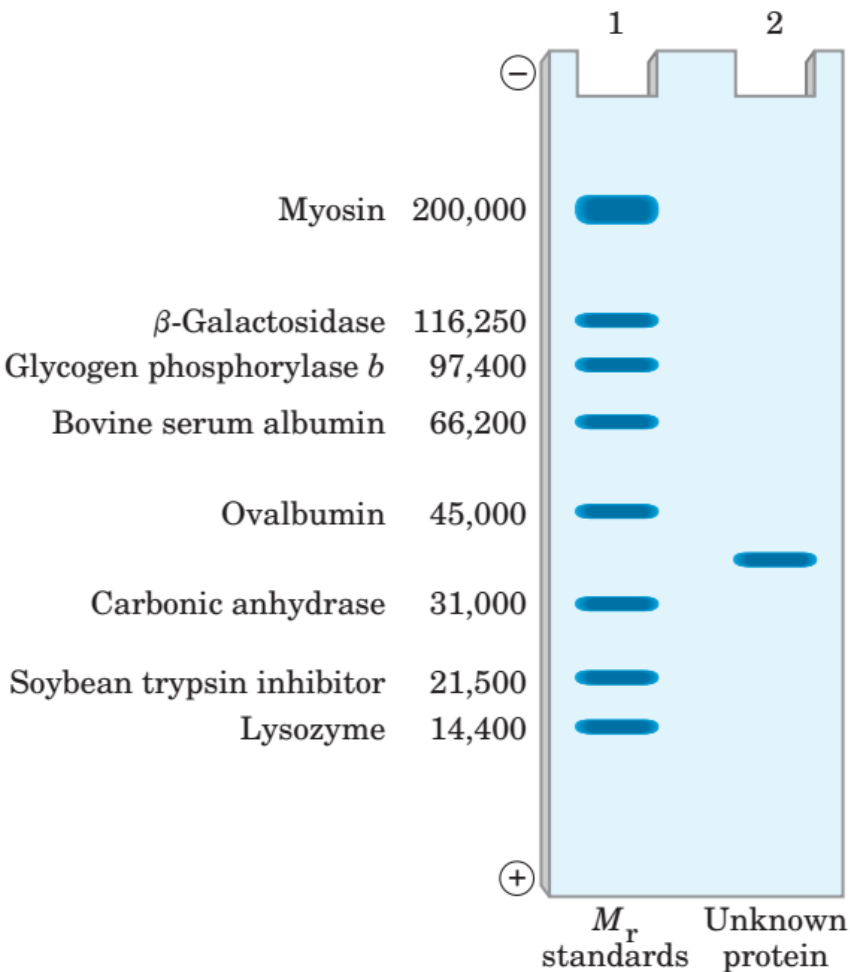
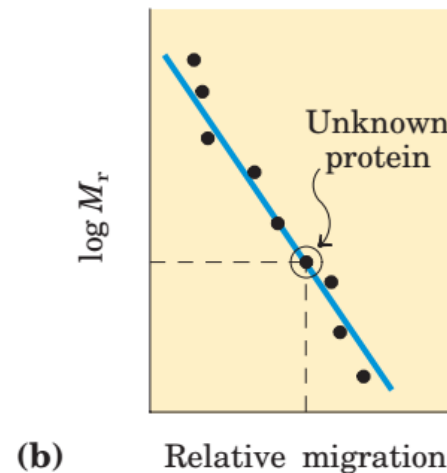
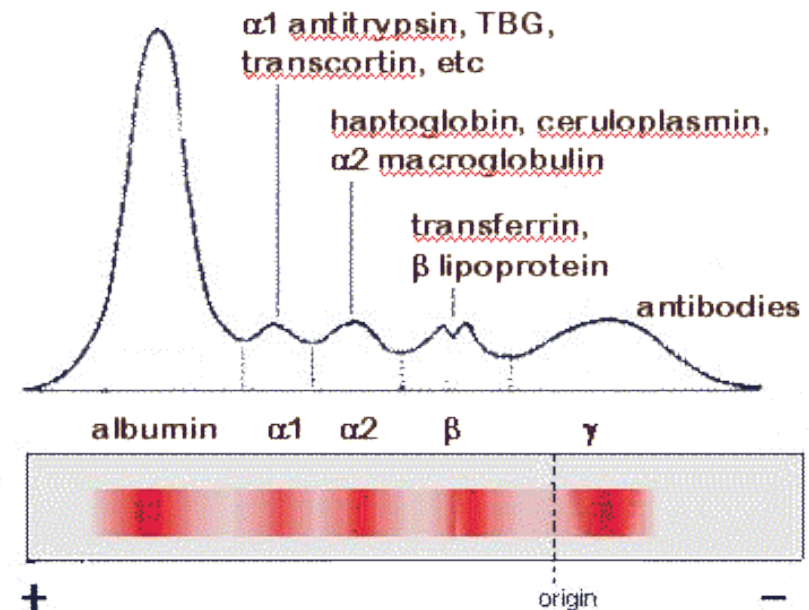


FIGURE 3-20 Estimating the molecular weight of a protein. The electrophoretic mobility of a protein on an SDS polyacrylamide gel is related to its molecular weight, M_r . **(a)** Standard proteins of known molecular weight are subjected to electrophoresis (lane 1). These marker proteins can be used to estimate the molecular weight of an unknown protein (lane 2). **(b)** A plot of $\log M_r$ of the marker proteins versus relative migration during electrophoresis is linear, which allows the molecular weight of the unknown protein to be read from the graph.



Điện di protein huyết thanh

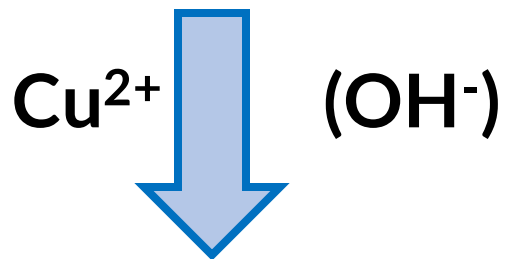
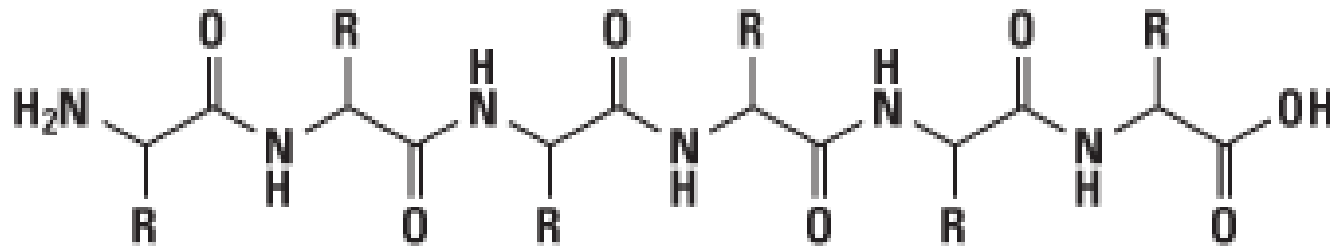
- Cho phép biết sự bất thường xảy ra với protein trong huyết thanh
- Định lượng gần đúng (dựa trên cường độ band)
- Có sự tăng lên hoặc giảm đi của các band, sự hình thành band mới → liên quan tới các bệnh lý



- Có thể quan sát sự tăng lên về cường độ, hoặc sự hình thành band mới → xác định các bệnh lý
- Nếu tỷ lệ $A/G < 1$ (thường là 1,3 - 1,8)
 - Giảm albumin: vấn đề dinh dưỡng, suy kiệt, ung thư, lao..
 - Tăng globulin: nhiễm khuẩn, đa u tuỷ
 - Giảm albumin, tăng globulin: xơ gan, viêm thận cấp, thận hư

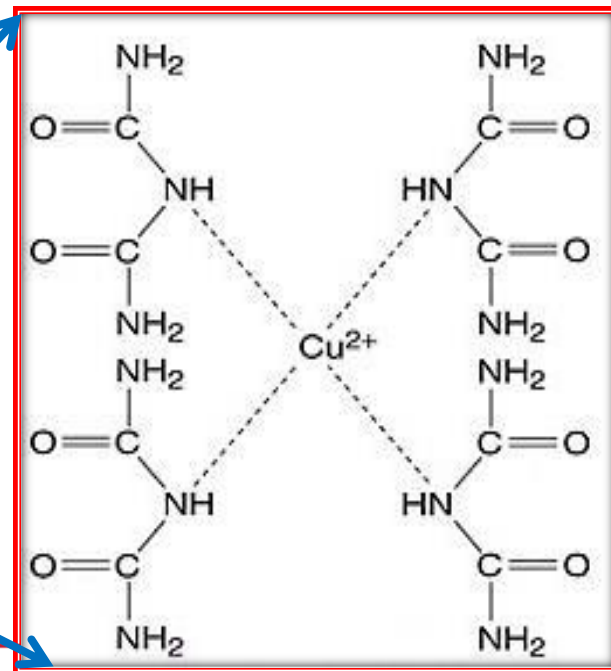
Phương pháp Lowry (1951)

Nguyên tắc phương pháp



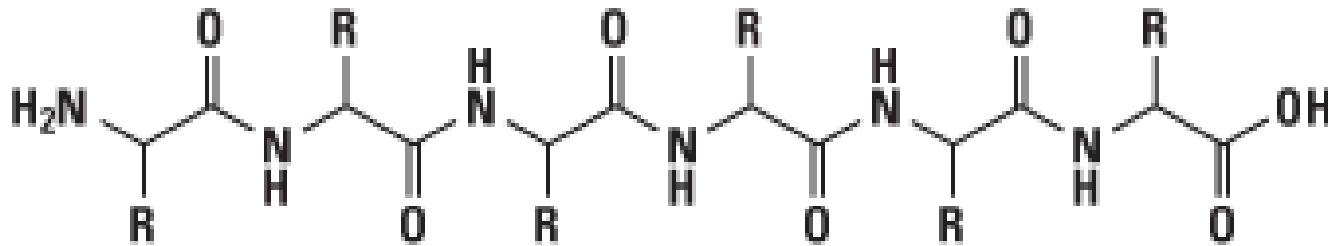
Phức peptide - Cu

Peptide

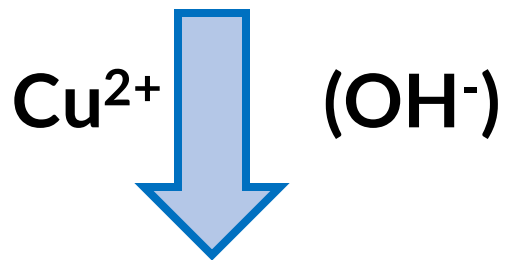


Phương pháp Lowry (1951)

Nguyên tắc phương pháp



Peptide

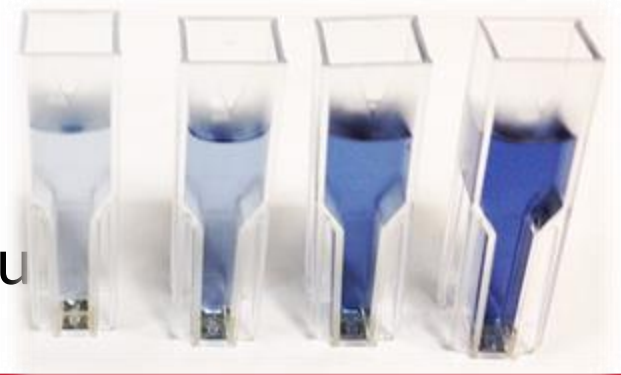


Phức peptide - Cu



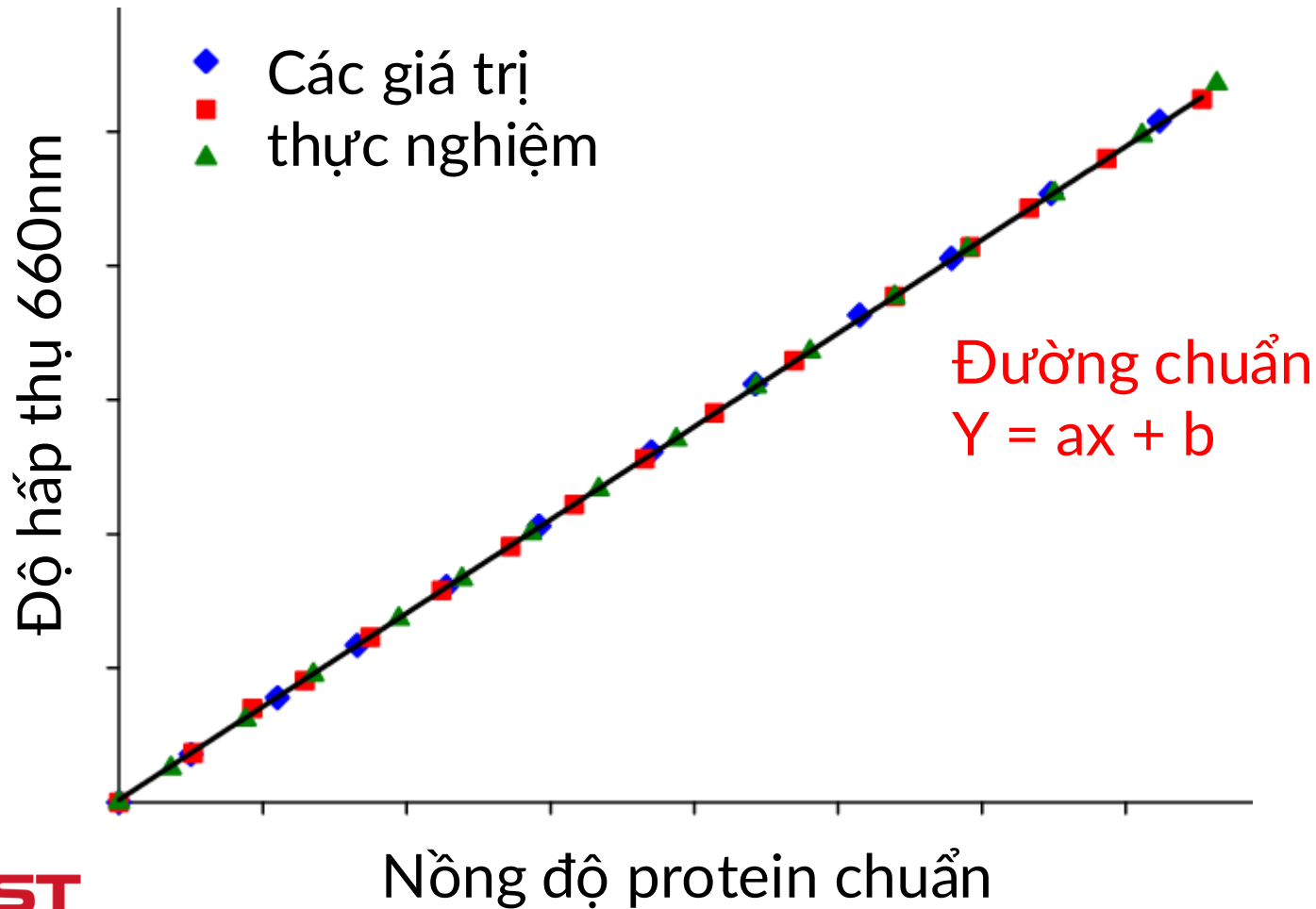
Folin Ciocalteau

$$\lambda_{\text{max}} = 650 - 750\text{nm}$$

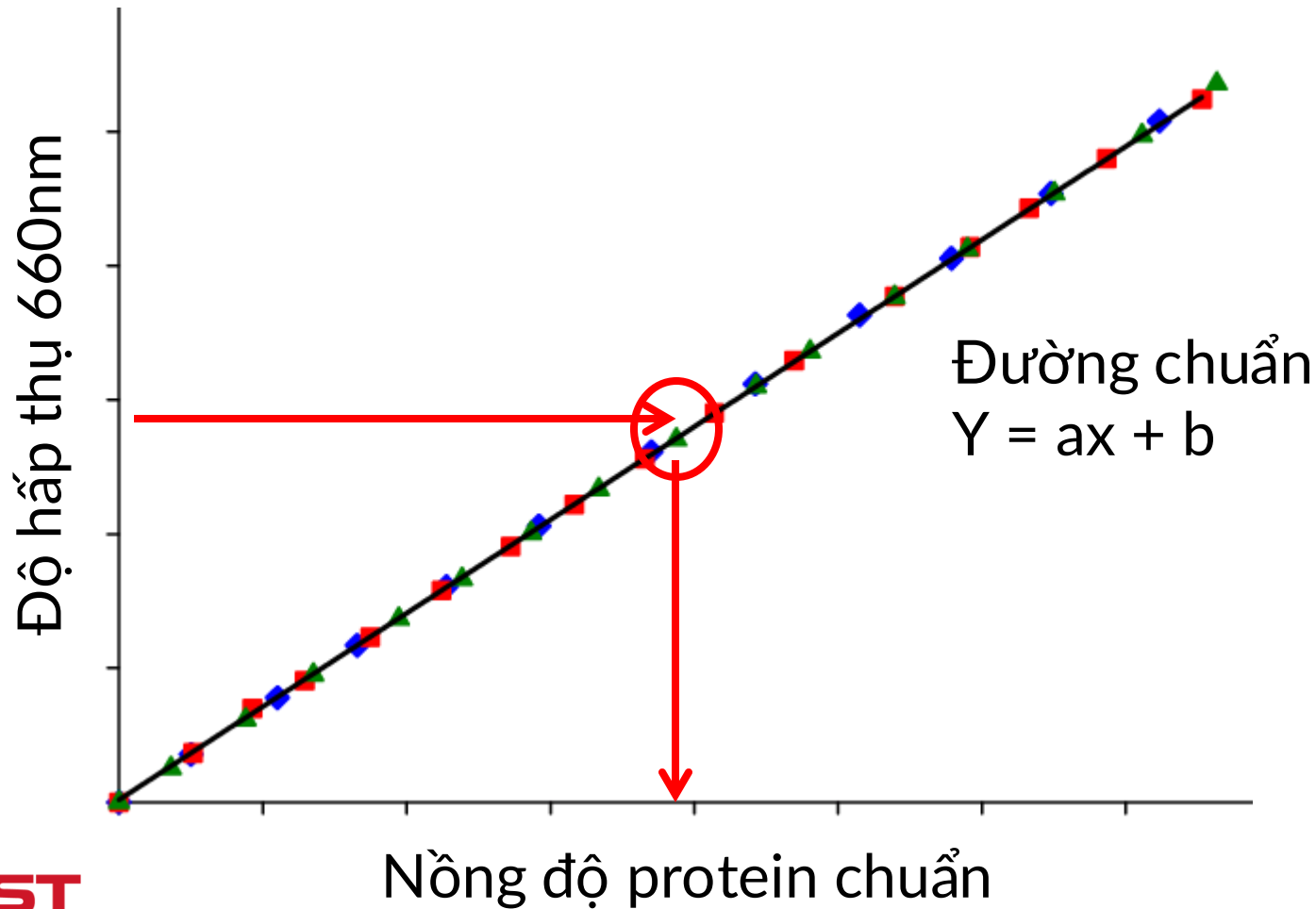


Phương pháp Lowry (1951)

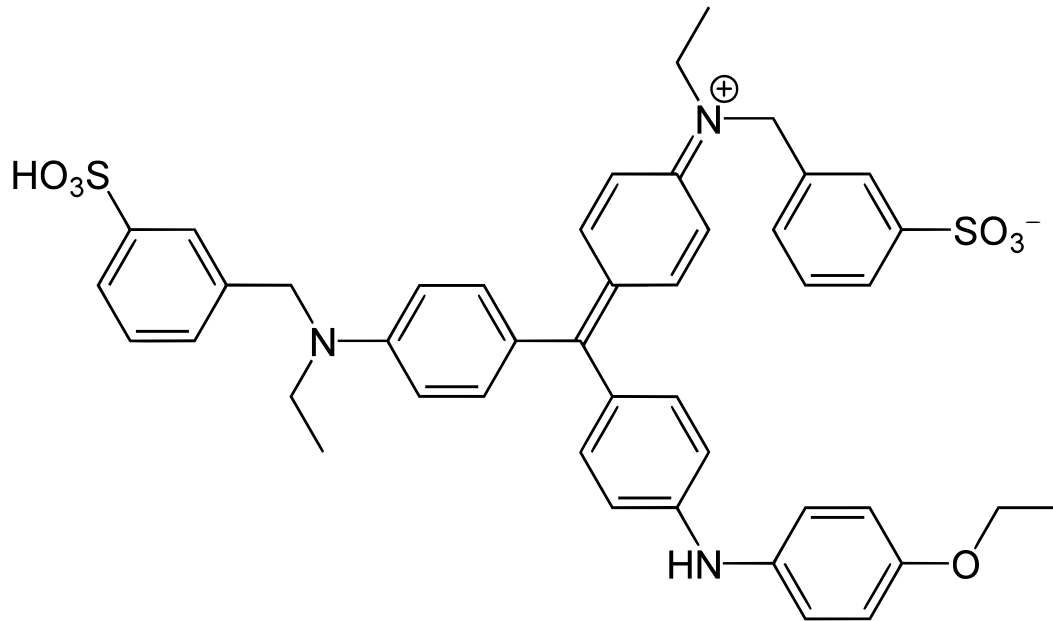
Dựng đường chuẩn: $A_{660\text{nm}} = f([\text{Protein}])$



Phân tích mẫu, áp dụng đường chuẩn



Nguyên lý phương pháp



Coomassie Brilliant Blue G-250 (CBBG)

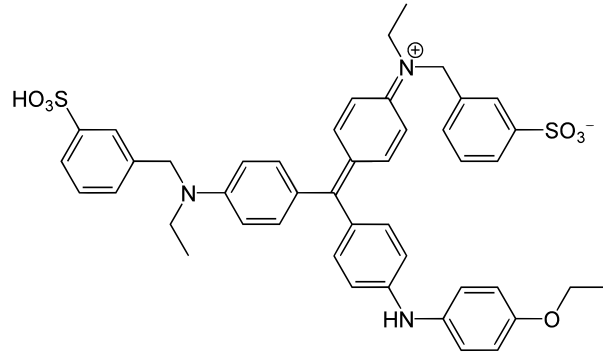
Anion

Trung tính

Cation

Phương pháp Bradford (1976)

Nguyên lý phương pháp



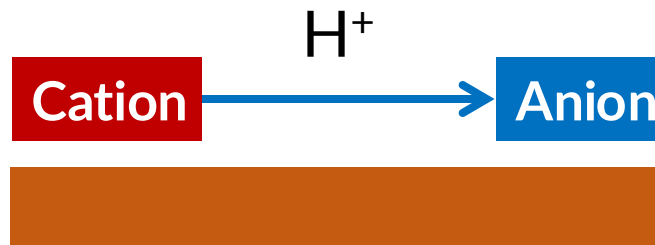
CBBG

+ Protein



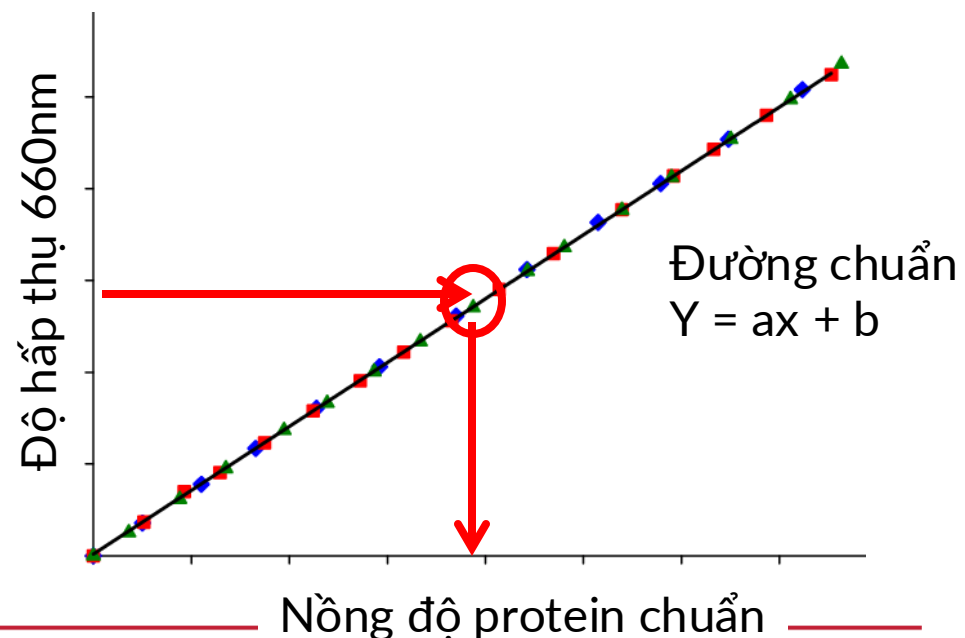
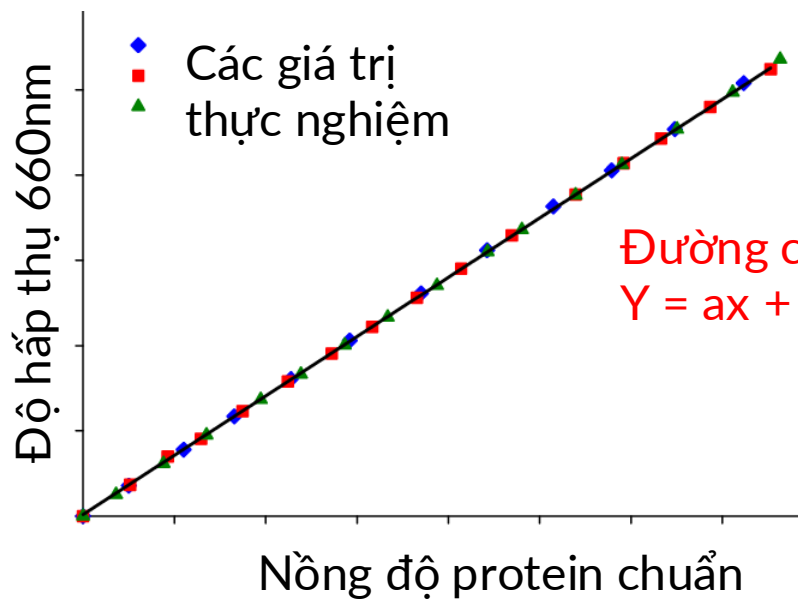
Phức hợp
Coomassie
Protein

$$\lambda_{max} = 595nm$$



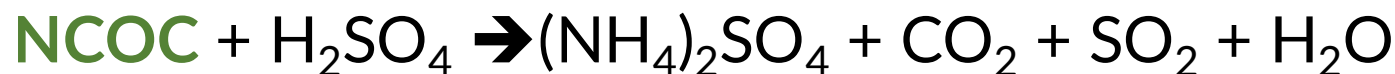
Phương pháp Bradford (1976)

Đường chuẩn: $A_{595\text{nm}} = f([\text{Protein}])$



Nguyên lý phương pháp

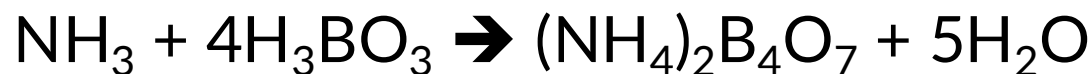
Vô cơ hóa mẫu bằng H_2SO_4 đđ



Chưng cất mẫu với bộ cất đậm Kjeldahl



Hấp thụ bởi boric acid

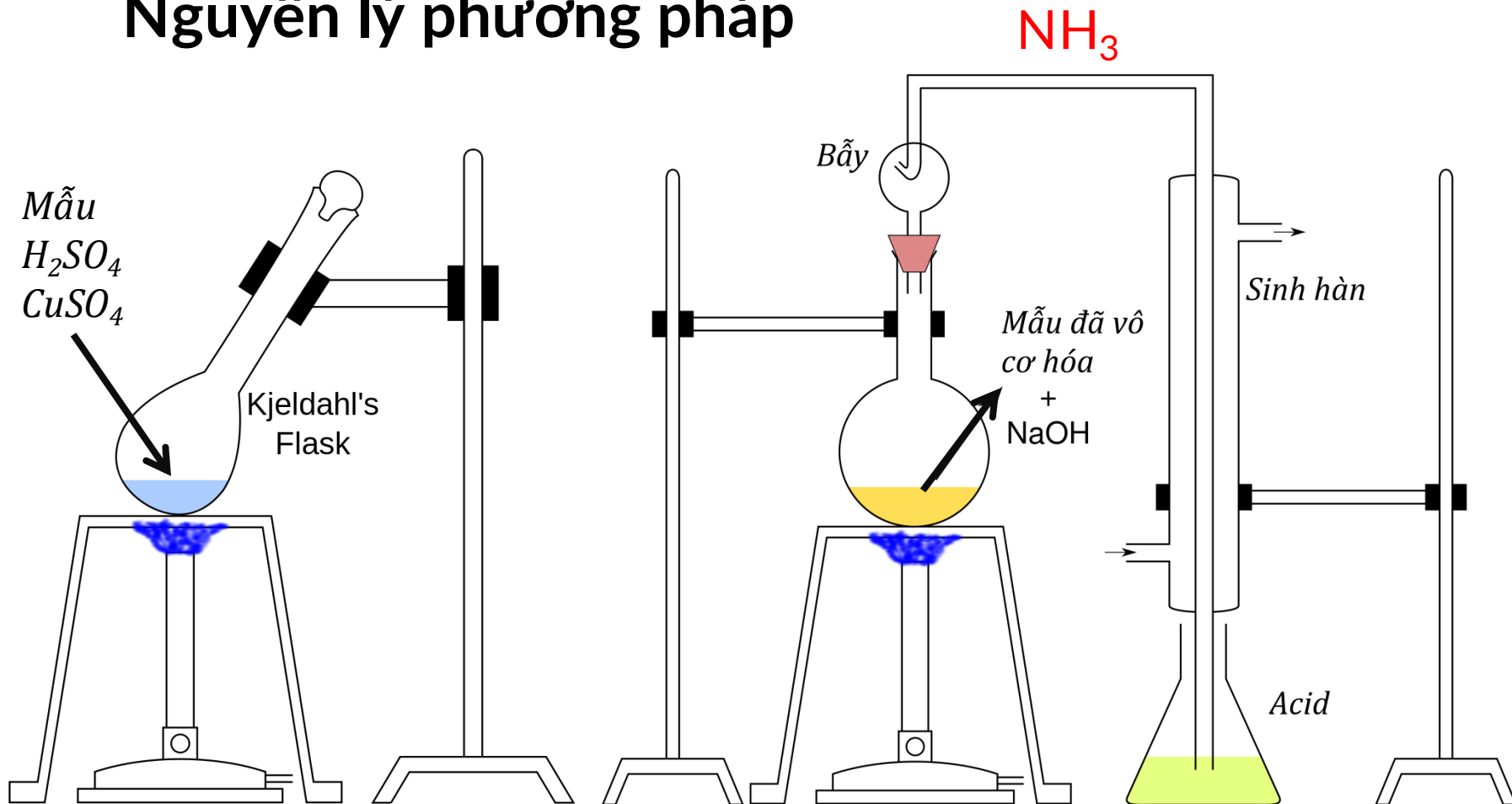


Chuẩn độ



Phương pháp Kjeldahl (1883)

Nguyên lý phương pháp



Đặc điểm phương pháp

Chỉ xác định hàm lượng Nito tổng số

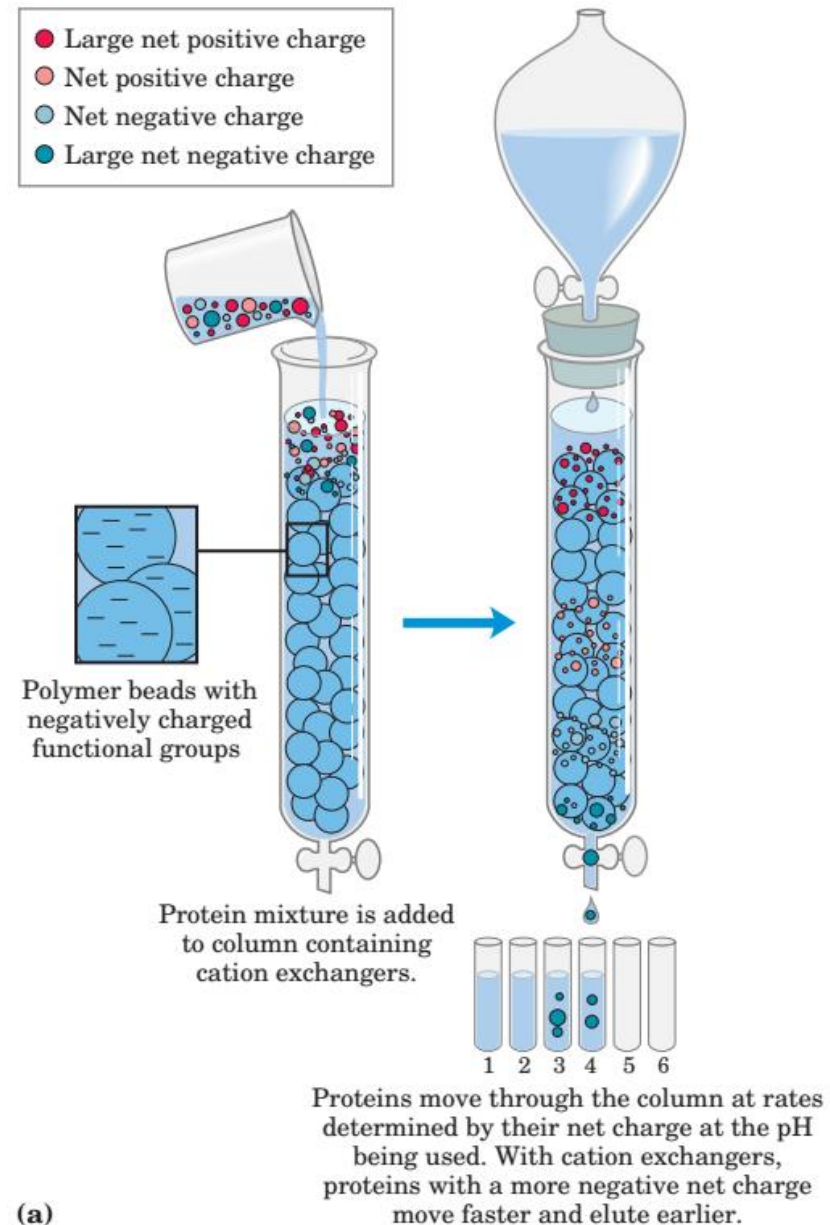
- cần có hệ số quy đổi (N) cho từng loại protein khác nhau
- Các SP từ sữa $N = 6.38$
- Thịt, trứng $N = 6.25$
- Các loại hạt $N = 5.83$
- Gạo $N = 5.95$
- Lạc (đậu phộng) $N = 5.46$

Kém chính xác nếu mẫu có chứa Nito trong các nhóm Nitro, Azo hoặc Nito gắn trong các vòng pyridine, quinoline, ...)

Chromatography

Ion-exchange chromatography

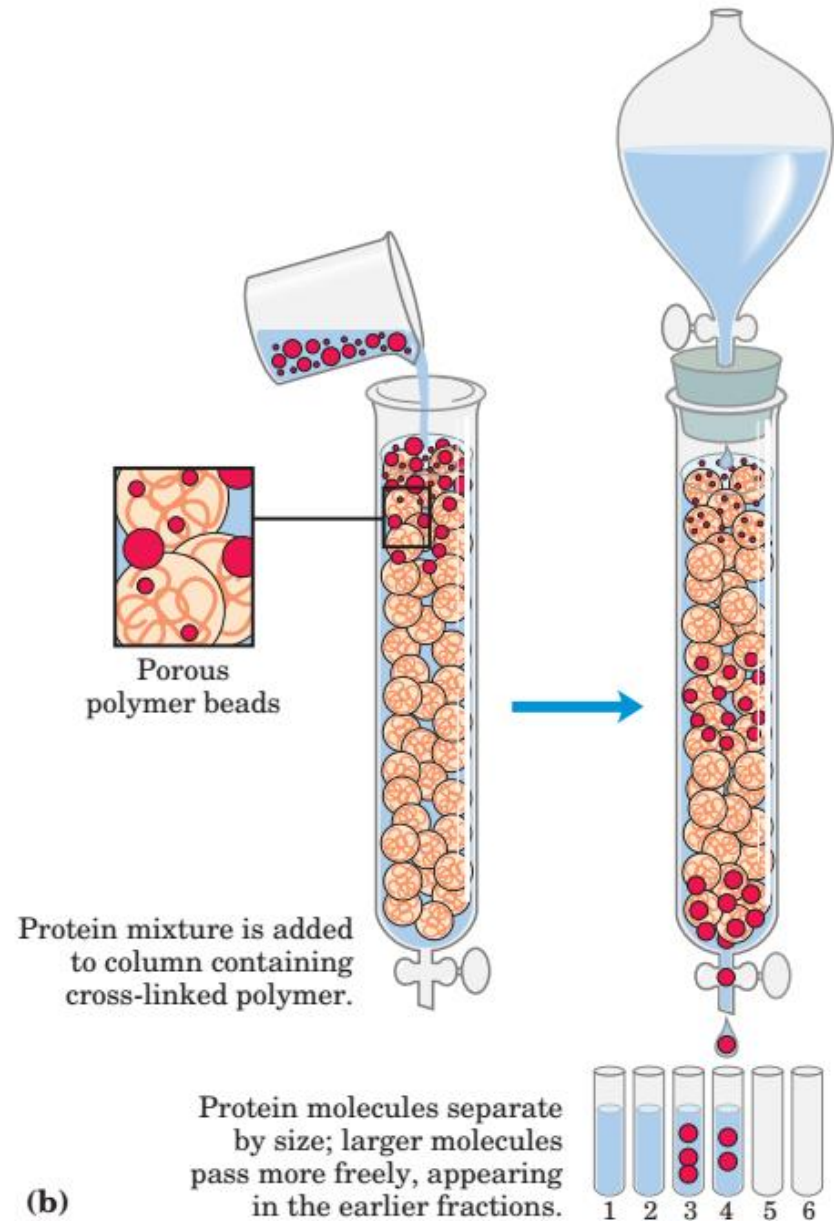
- Based on electric charge of proteins at given pH
- Cation exchangers
- Anion exchanger
- Separation can be optimized by gradually changing the pH and/or salt concentration of the mobile phase



Chromatography

Gel filtration chromatography

- Separates proteins according to size.
- The column matrix is a cross-linked polymer with pores of selected size.
- Larger proteins migrate faster
- Smaller proteins enter the pores and are slowed by their more labyrinthine path through the column



Chromatography

Affinity chromatography

- Separates proteins by their binding specificities.
- Proteins bind specifically to a ligand cross-linked to the beads.
- Proteins that do not bind to the ligand are washed
- Bound protein of particular interest is eluted (washed out of the column) by a solution containing free ligand

“ligand” = a group or molecule that binds to a macromolecule such as a protein.

